

INTEROPCHAIN- Saúde.BR

Relatório Técnico

Março - Maio de 2026

Equipe do Projeto

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)

Cristiano André da Costa - Coordenador Geral
Rodrigo da Rosa Righi
Alex Roehrs
Rodolfo Stoffel Antunes
Fausto Neri da Silva Vanin
Juliana Nichterwitz Scherer
Rafael Kunst
Sandro José Rigo
Mateus Henrique Zeiser
Gabriel Ely Konrath
Silas Santos da Silva
Priscila Schmidt Lora - Coordenadora da Saúde
Marielli Costa dos Souza
Marina Guerin

Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul)

André Luís del Mestre Martins - Coordenador
Administrativo
Henrique Machado Guimarães

SENAI CIMATEC

Roberto Badaró

Universidade Federal do Paraná(UFPR)

Fábio Pires Itturiet
Davi Durigan Wanderley

Universidade de Brasília (UNB)

André Amaro Toffanello

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA)

André Ávila
Melina Silva de Loreto
Valter Ferreira da Silva

Santa Casa de Misericórdia de Porto Ale- gre

Antonio Carlos Weston
Rochele Cassanta Rossi

Grupo Hospitalar Conceição (GHC)

Fernando Anschau

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

Geovane Porto Massa Viana
Iza Cristina Salles de Castro

Lista de Siglas

Saúde e Atenção Clínica

APS	Atenção Primária à Saúde
CAD	Cetoacidose Diabética
CFM	Conselho Federal de Medicina
CID-10	Classificação Internacional de Doenças em sua 10ª revisão
CONASS	Conselho Nacional de Secretários de Saúde
CRM	Conselho Regional de Medicina
DM	Diabetes Mellitus
DM2	Diabetes Mellitus Tipo 2
ECG	Eletrocardiograma
EEG	Eletroencefalograma
EMG	Eletromiograma
EQU	Exame Qualitativo de Urina
GJ	Glicemia de Jejum
HbA1c	Hemoglobina Glicada
HDL	Lipoproteína de Alta Densidade
LDL	Lipoproteína de Baixa Densidade
LC	Linhas de Cuidado
LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes
MS	Ministério da Saúde
NPH	Neutral Protamine Hagedorn
PCDT	Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
PEC	Prontuário Eletrônico do Cidadão

PNAB	Política Nacional de Atenção Básica
PNPS	Política Nacional de Promoção à Saúde
PPG	Fotopletismografia
RAS	Redes de Atenção à Saúde
RES	Registro Eletrônico de Saúde
RM	Ressonância Magnética
RNDS	Rede Nacional de Dados em Saúde
RUTE	Rede Universitária de Telemedicina
RX	Raio-X
SNOMED CT	Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms
SOAP	Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano
SpO₂	Saturação Periférica de Oxigênio
SUS	Sistema Único de Saúde
TC	Tomografia Computadorizada
TTGO	Teste de Tolerância à Glicose por Via Oral
UBS	Unidade Básica de Saúde

Sistemas Hospitalares e Interoperabilidade

DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources
HIS	Hospital Information System
HL7	Health Level Seven
LIS	Laboratory Information System
OBX	Observation/Result
PID	Patient Identification
RIS	Radiology Information System

SMART on FHIR Substitutable Medical Applications, Reusable Technologies

MSH Message Header

Sensores e Monitoramento Biomédico

BLE Bluetooth Low Energy

BVP Blood Volume Pulse

CGM Continuous Glucose Monitoring

EDA Electrodermal Activity

IBI Interbeat Interval

Segurança, Blockchain e Criptografia

CID Content Identifier

DS Data Steward

DHT Distributed Hash Table

FHE Fully Homomorphic Encryption

IPFS InterPlanetary File System

JWT JSON Web Token

LGPD Lei Geral de Proteção de Dados

MEPCA Maximiza, Encrypt, Prove, Comply, Adapt

P2P Peer-to-Peer

PoS Proof of Stake

PoW Proof of Work

PRE Proxy Re-Encryption

RSA Rivest–Shamir–Adleman

SDV Shared Data Vault

SSO	Single Sign-On
TTL	Time to Live
ZKP	Zero-Knowledge Proof

Tecnologia da Informação

API	Application Programming Interface
AIRS	Ambiente, Informação, Recurso e Sequência
BPMN	Business Process Model and Notation
CSV	Comma-Separated Values
GATT	Generic Attribute Profile
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IA	Inteligência Artificial
IHM	Interface Homem-Máquina
IoT	Internet of Things
IoTH	Internet of Health Things
IoHT	Internet of Health Things
ISO	International Organization for Standardization
JSON	JavaScript Object Notation
LCD	Liquid Crystal Display
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NLP/PLN	Processamento de Linguagem Natural
NPU	Neural Processing Unit
PoC	Proof of Concept
SPI	Serial Peripheral Interface
USB	Universal Serial Bus
XML	Extensible Markup Language

Instituições e Localidades

CEP	Código de Endereçamento Postal
CPF	Comprovante de Situação Cadastral
EBMSP	Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública
GHC	Grupo Hospitalar Conceição
HCPA	Hospital de Clínicas de Porto Alegre
RG	Registro Geral
RNP	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
SMS	Secretaria Municipal de Saúde
UTC	Tempo Universal Coordenado

Sumário

1. Introdução	10
1.1. Motivação	10
1.2. A Solução INTEROPCHAIN	10
1.3. Objetivo do Documento	11
2. O INTEROPCHAIN	11
2.1. Definição do problema	11
2.2. A solução proposta pelo INTEROPCHAIN	13
2.3. Fundamentação teórica do Interopchain	15
2.3.1. Interoperabilidade em Saúde Digital	16
2.3.2. Padrão HL7 FHIR R4	17
2.3.3. Blockchain, Contratos Inteligentes e Validação de Hash	18
2.3.4. Dados Biomédicos de IoT em Saúde	19
2.3.5. LGPD e o Tratamento de Dados de Saúde	21
2.3.6. IPFS e Rede Distribuída	23
3. Arquitetura Proposta	24
3.1. Perfis e Entidades na rede INTEROPCHAIN	25
3.2. Decisões de Projeto	26
3.3. Visão Geral	28
3.4. Data Steward	29
3.4.1. Shared Data Vault	31
3.4.2. Armazenamento e Compartilhamento dos Dados - IPFS	32
3.5. Blockchain	32
3.6. Fluxos de Dados	34
3.7. Autenticação	42
3.8. Criptografia e Gerenciamento de Chaves	43
3.9. HL7 FHIR e Interoperabilidade	44
3.9.1. As quatro dimensões da interoperabilidade	45
3.9.2. HL7 FHIR R4 - O formato padrão de troca de dados	47
3.9.3. Fontes de Dados Heterogêneas e Camada de Conectores e Tradução	51
4. Integração de Dados Biomédicos de Dispositivos IoT	55
4.1. Definição e natureza dos biosinais	56
4.2. Biosinal bruto, medida derivada e dado clínico	57
4.3. Internet das Coisas aplicada a biosinais	58
4.4. Dados biomédicos IoT na arquitetura INTEROPCHAIN	59
4.5. PoC de monitoramento de idosos diabéticos	60
4.5.1. Parâmetros priorizados para o PoC	61

4.6.	Visão geral da proposta técnica do Vigia Edge no INTEROPCHAIN . . .	62
4.7.	Limitações do uso direto de sensores comerciais e estratégia simulada .	64
4.8.	Decisão técnica da plataforma embarcada do Vigia Edge	65
4.9.	Arquitetura de firmware do Vigia Edge	67
5.	Mapeamento de Casos de Uso	70
5.1.	Idoso Diabético	70
5.1.1.	Bloco 1: Relato das Conexões com os Parceiros do Projeto . . .	70
5.1.2.	Bloco 2: Desenho do Fluxo do Atendimento do Idoso Diabético	73
5.1.3.	Definição dos critérios clínicos envolvidos no diagnóstico e acom- panhamento dos pacientes idosos diabéticos no SUS.	76
5.1.4.	APS Centro de Comunicação da RAS	79
5.1.5.	Sistema de Governança	81
5.1.6.	Linhas de Cuidado do SUS Relacionadas ao Paciente-Alvo . . .	81
5.1.7.	Escolha do Modelo e Notação	82
5.1.8.	Desenho da Versão Inicial	82
5.1.9.	Grupos Focais com Profissionais e Gestores	84
5.1.10.	Bloco 3: Busca de Sinais Vitais e Biológicos no Acompanha- mento do Paciente Diabético	84
5.2.	Medicina do Sono	87
5.2.1.	Desenho do fluxo do atendimento do Paciente com Distúrbio do Sono	87
5.2.2.	Percurso metodológico	89
5.2.3.	Definição de critérios clínicos envolvidos no diagnóstico e acom- panhamento dos pacientes com distúrbio do sono no SUS	89
5.2.4.	Definição do fluxo usual de atendimento no SUS.	91
5.2.5.	Linhas de Cuidado SUS relacionadas ao paciente-alvo	93
5.2.6.	Escolha do modelo e notação para representação do fluxo de atendimento	93
5.2.7.	Desenho da versão inicial	94
5.2.8.	Realização de grupos focais com profissionais e gestores dos municípios para validação das informações e ajustes à realidade local.	95
5.2.9.	Fluxo de Transformação para Recursos FHIR	95
5.2.10.	Dispositivos móveis para triagem: Samsung Galaxy Watch 8 (ANVISA aprovado)	97
6.	Conclusão	98

1. Introdução

O cenário contemporâneo da saúde digital é marcado por um paradoxo técnico-científico: embora a produção de dados clínicos tenha atingido volumes sem precedentes, a utilidade prática dessas informações permanece limitada por barreiras estruturais e pela fragmentação institucional. Atualmente, os Registros Eletrônicos de Saúde (RES) operam sob um modelo de centralização em que os dados residem em "silos" isolados, o que dificulta a continuidade do cuidado e despoja o indivíduo de sua soberania informacional.

1.1. Motivação

A fragmentação dos dados de saúde e a complexidade na gestão do consentimento do titular constituem barreiras críticas ao avanço da interoperabilidade no Brasil. Abordagens centralizadas tradicionais resultam em controle limitado do paciente e geram preocupações crescentes quanto à privacidade e à conformidade regulatória, especialmente diante da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Para enfrentar esse desafio, o projeto INTEROPCHAIN propõe deslocar o eixo de gravidade do sistema de saúde: em vez de o paciente orbitar em torno de múltiplas instituições para resgatar seu histórico, as instituições passam a orbitar em torno de um cofre digital gerido pelo próprio titular.

1.2. A Solução INTEROPCHAIN

Plataforma INTEROPCHAIN fundamenta-se no modelo MEPCA (Maximize, Encrypt, Prove, Comply, Adapt) para implementar uma infraestrutura de "Confiança Computacional". A solução utiliza a tecnologia blockchain de forma estratégica:

- On-chain: Registro imutável de metadados, registros de consentimento e hashes de validação;
- Off-chain: Armazenamento de dados sensíveis e biossinais em redes distribuídas, como o IPFS (InterPlanetary File System), garantindo escalabilidade e privacidade por meio de criptografia avançada.

A interoperabilidade é garantida pela adoção do padrão HL7 FHIR R4, o que alinha a plataforma à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e ao ecossistema Meu SUS Digital.

1.3. Objetivo do Documento

Este relatório constitui o primeiro entregável do Pacote de Trabalho 1 (PT1). Seu objetivo é apresentar o Documento Técnico Completo de Arquitetura, que servirá de referência para todos os demais módulos do projeto. O documento detalha:

1. A modelagem dos fluxos de dados unificados para RES/PEC;
2. A especificação dos módulos de blockchain (Hyperledger Fabric), APIs FHIR em nuvem e gestão de consentimento;
3. A fundamentação para os casos de uso integrados, com foco inicial no cuidado do idoso diabético e na medicina do sono.

Esta introdução estabelece a base necessária e posiciona o INTEROPCHAIN como peça fundamental para a infraestrutura de saúde digital segura e centrada no paciente no Brasil.

2. O INTEROPCHAIN

O projeto INTEROPCHAIN parte de uma inversão de perspectiva: em vez de o paciente orbitar em torno de múltiplas instituições para resgatar seu histórico clínico, as instituições passam a orbitar em torno de um cofre digital sob custódia do próprio titular. Essa reorientação não é apenas filosófica, ela define as escolhas arquitetônicas fundamentais da plataforma.

2.1. Definição do problema

Para o paciente, esse isolamento se traduz em uma espécie de “peregrinação digital”: a necessidade de reunir manualmente seu histórico clínico ao mudar de prestador de saúde, repetir exames já realizados, relatar diagnósticos anteriores de memória e depender de sistemas fragmentados, sobre os quais possui pouca visibilidade e autonomia. Embora a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) reconheça direitos do titular, como acesso, correção e confirmação do tratamento de seus dados pessoais, na prática a fragmentação dos sistemas de informação em saúde ainda limita o exercício pleno desses direitos e compromete a continuidade do cuidado.

Para as instituições de saúde, o desafio é de outra natureza. Compartilhar dados é necessário para garantir a continuidade do cuidado, mas juridicamente arriscado. A

LGPD classifica dados de saúde como dados pessoais sensíveis e impõe obrigações claras quanto ao consentimento, à finalidade do uso e à responsabilidade pelo tratamento. O resultado prático é uma tensão permanente entre a necessidade de interoperabilidade e o temor de sanções legais, que muitas vezes paralisa iniciativas de integração mesmo quando tecnicamente viáveis.

Nesse contexto, é importante destacar que dados pessoais sensíveis, conforme a LGPD, referem-se a informações sobre origem racial ou étnica, opinião política, filiação religiosa, filosófica ou política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. Esses dados recebem proteção especial por estarem diretamente associados à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais, além de apresentarem maior risco em caso de uso inadequado.

No caso da saúde, entretanto, o consentimento do paciente não é sempre a única base legal possível para o tratamento dos dados. O art. 11 da LGPD prevê que o tratamento de dados pessoais sensíveis pode ocorrer mediante consentimento específico e destacado do titular ou, em determinadas hipóteses, sem consentimento, como nos casos de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, execução de políticas públicas de saúde, tutela da saúde por profissionais ou autoridade sanitária e proteção da vida ou da incolumidade física do titular.

Essa distinção é central para o INTEROPCHAIN, pois evidencia que a plataforma precisa contemplar tanto cenários baseados no consentimento do paciente quanto situações em que o acesso e o compartilhamento de dados se fundamentam em outras bases legais, especialmente no contexto do SUS. Assim, a arquitetura deve permitir rastreabilidade, controle de finalidade, governança de acesso e registro auditável das operações realizadas sobre dados sensíveis de saúde.

Para a comunidade científica e para a gestão do SUS, a barreira é a escassez de dados de alta qualidade com procedência verificável. Dados fragmentados, sem padronização semântica e sem rastreabilidade de acesso são de uso limitado para pesquisa clínica, vigilância epidemiológica e desenvolvimento de modelos de apoio à decisão. A ausência de um ecossistema interoperável compromete não apenas o cuidado individual, mas a capacidade coletiva de aprender com os dados de saúde da população.

O problema, portanto, não é o volume de dados, e sim a governança, a padronização e a confiança. Qualquer solução que pretenda endereçá-lo precisa responder simultaneamente a três exigências: garantir que dados de fontes heterogêneas possam ser integrados com significado clínico preservado; assegurar que o paciente mantenha controle efetivo sobre quem acessa suas informações, por quanto tempo e para qual finalidade; e oferecer mecanismos verificáveis de auditoria e conformidade legal que permitam às instituições participar desse ecossistema com segurança jurídica.

A Figura 1 sintetiza esse cenário. Nela, hospitais, clínicas especializadas, laboratórios e unidades de atenção primária mantêm dados clínicos relevantes localmente, sem comunicação efetiva entre os sistemas. Como consequência, o paciente passa a atuar como elo informal entre instituições, precisando recuperar, transportar e relatar informações do próprio histórico clínico.

O problema: dados guardados localmente e sistemas desconectados

O paciente precisa circular entre instituições para reconstruir seu próprio histórico clínico. Cada sistema mantém seus registros localmente e não há interoperabilidade entre eles.

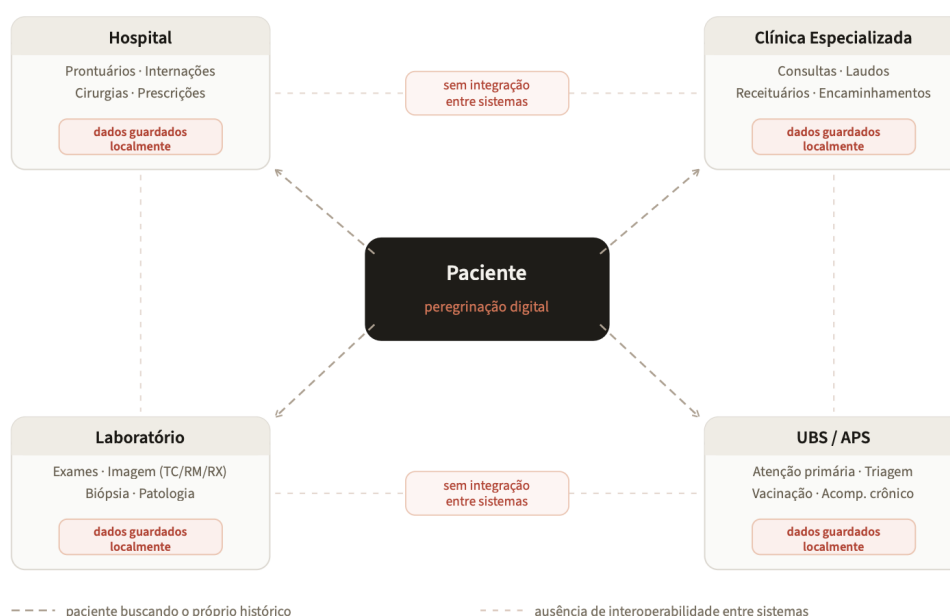


Figura 1: Fragmentação dos dados de saúde em sistemas institucionais. Os dados permanecem armazenados localmente nas instituições, enquanto o paciente precisa circular entre diferentes serviços para reconstruir seu histórico clínico.

2.2. A solução proposta pelo INTEROPCHAIN

O projeto INTEROPCHAIN parte de uma inversão de perspectiva: em vez de o paciente orbitar em torno de múltiplas instituições para resgatar seu histórico clínico, as instituições passam a orbitar em torno de um cofre digital sob custódia do próprio titular. Essa reorientação não é apenas filosófica; ela define as escolhas arquiteturais fundamentais da plataforma.

A Figura 2 apresenta essa mudança de perspectiva. A solução estrutura um ambiente em que instituições de saúde, profissionais, sensores IoT, pesquisadores e órgãos públicos passam a interagir com uma infraestrutura comum, mediada por mecanismos de consentimento, padronização e rastreabilidade. O cofre digital representa o ponto de convergência da arquitetura, permitindo o compartilhamento controlado, auditável e semanticamente interoperável de dados.

A solução: dados integrados em torno do paciente

A proposta organiza o compartilhamento de informações de saúde em um cofre digital centrado no paciente, com dados padronizados e acesso controlado.

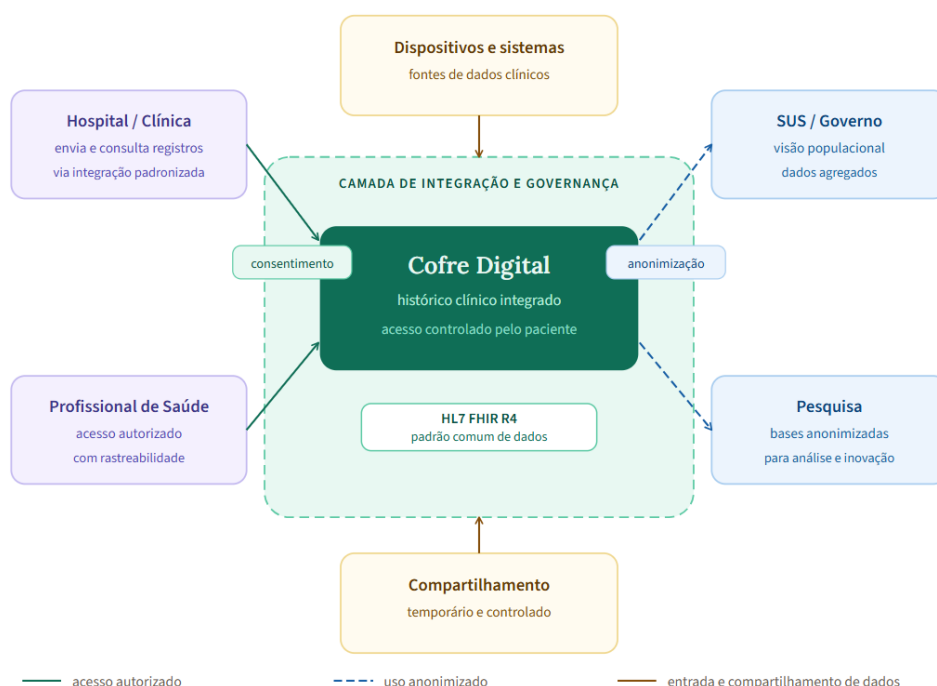


Figura 2: Visão conceitual da solução INTEROPCHAIN. A arquitetura desloca o centro da integração para um cofre digital sob custódia do paciente, articulando instituições, profissionais, sensores e usuários secundários dos dados por meio de padrões de interoperabilidade, consentimento e mecanismos de auditoria.

A solução estrutura-se em torno da construção de uma infraestrutura de "Confiança Computacional": um ambiente em que a privacidade, a conformidade legal e a utilidade dos dados coexistem não por acordos administrativos, mas por garantias matemáticas codificadas diretamente no *software*.

Quatro pilares sustentam essa infraestrutura. O primeiro é a **governança descentra-**

lizada por *blockchain*: a plataforma utiliza a rede permissionada Hyperledger Fabric para registrar, de forma imutável e auditável, os consentimentos dos pacientes, as permissões de acesso concedidas a profissionais e instituições, e os *hashes* de integridade dos dados clínicos compartilhados. O *blockchain* não armazena os dados em si, armazena as provas de que eles existem, que são válidos e que seu acesso foi autorizado.

O segundo pilar é a **interoperabilidade semântica via HL7 FHIR R4**: todo dado clínico que entra na plataforma, independentemente de sua origem, formato ou sistema de origem, é transformado em recursos FHIR R4 antes de ser armazenado ou compartilhado. Essa padronização garante que um resultado de glicemia gerado por um sensor IoT e um laudo produzido por um sistema hospitalar legado sejam representados na mesma linguagem, legível por qualquer sistema que implemente o padrão.

O terceiro pilar é o **armazenamento híbrido**: dados sensíveis, prontuários eletrônicos, biosinais e registros clínicos detalhados são armazenados fora da *blockchain*, de forma criptografada, em redes distribuídas, como o IPFS, sob a custódia do *Data Steward*. Na *blockchain* ficam apenas os metadados, os registros de consentimento e os identificadores criptográficos que permitem localizar e validar esses dados. Essa estratégia combina escalabilidade, privacidade e rastreabilidade sem sobrecarregar a rede distribuída com dados volumosos.

O quarto pilar é a **integração de dados biomédicos IoT**: a plataforma prevê a coleta e padronização de biosinais provenientes de dispositivos vestíveis e sensores de borda, estruturados em recursos FHIR e transmitidos à arquitetura central com os mesmos mecanismos de segurança, consentimento e rastreabilidade aplicados aos dados clínicos tradicionais. Esse pilar viabiliza casos de uso como o monitoramento contínuo de idosos diabéticos e a análise de padrões de sono, que demandam dados longitudinais de alta frequência fora do ambiente hospitalar.

2.3. Fundamentação teórica do Interopchain

Esta seção apresenta os fundamentos teóricos que sustentam as escolhas arquiteturais e tecnológicas da plataforma INTEROPCHAIN. A construção de uma infraestrutura de saúde digital centrada no paciente, interoperável e juridicamente segura não decorre de decisões técnicas isoladas, mas da convergência de um conjunto de conceitos, padrões e regulamentações que precisam ser compreendidos em suas relações mútuas. Para tanto, são abordadas quatro dimensões fundamentais: a interoperabilidade em saúde digital, com ênfase nos níveis progressivos de integração entre sistemas; o padrão HL7 FHIR R4, adotado como linguagem comum para representação e troca de dados clínicos; a tecnologia blockchain, com foco em contratos inteligentes, validação de integridade e

governança descentralizada; os dados biomédicos provenientes de dispositivos IoT, considerando sua natureza heterogênea e os requisitos de processamento e representação semântica que impõem; o protocolo IPFS como infraestrutura de armazenamento distribuído; e, por fim, o marco regulatório da LGPD aplicado ao tratamento de dados de saúde. Em conjunto, esses fundamentos formam o arcabouço conceitual sobre o qual a arquitetura INTEROPCHAIN foi projetada.

2.3.1. Interoperabilidade em Saúde Digital

A interoperabilidade em saúde pode ser compreendida como a capacidade de sistemas, dispositivos, aplicações e instituições distintas de acessar, trocar, integrar e utilizar dados de forma coordenada (BENSON; GRIEVE, 2021). Segundo (HIMSS, 2019), esse conceito vai além da simples transferência técnica de mensagens: implica que a informação trocada seja compreensível e utilizável pelo sistema receptor, da mesma forma que pelo sistema de origem, ou seja, que o significado clínico dos dados seja preservado ao longo de toda a troca.

Para estruturar esse problema, (HIMSS, 2019) organiza a interoperabilidade em quatro dimensões progressivas de complexidade. A **interoperabilidade fundacional** corresponde ao nível mais básico: garante que diferentes sistemas consigam estabelecer comunicação e transmitir dados entre si, independentemente de formatos ou protocolos. A **interoperabilidade estrutural** avança um nível ao definir a estrutura e o formato dos dados trocados, assegurando que o sistema receptor consiga interpretar a organização da informação recebida. A **interoperabilidade semântica** trata do significado: garante que os dados transmitidos sejam compreendidos da mesma forma por todos os sistemas envolvidos, por meio do uso de terminologias e ontologias padronizadas. Por fim, a **interoperabilidade organizacional** abrange as dimensões de governança, política e conformidade legal que viabilizam o compartilhamento de dados entre organizações distintas, definindo quem pode acessar quais informações, por que e sob quais condições.

No contexto da saúde digital brasileira, os Registros Eletrônicos de Saúde (RES), conjunto de informações clínicas geradas e mantidas eletronicamente ao longo do cuidado de um indivíduo, e o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) instância do RES adotada na Atenção Primária à Saúde pelo Ministério da Saúde constituem os principais repositórios de dados clínicos longitudinais do SUS. Contudo, esses sistemas operam, em sua maioria, de forma isolada e com formatos proprietários, o que fragmenta o histórico clínico do paciente entre diferentes instituições e compromete a continuidade do cuidado. A ausência de interoperabilidade semântica é particularmente crítica: mesmo quando sistemas conseguem trocar dados tecnicamente, a falta de terminologias comuns pode fazer com que um diagnóstico registrado em um sistema seja interpretado de forma diferente em outro, gerando inconsistências clínicas (BENSON; GRIEVE, 2021).

Além do impacto direto no cuidado ao paciente, a fragmentação dos dados limita o uso secundário dessas informações para pesquisa clínica, vigilância epidemiológica e gestão do sistema de saúde. Dados sem padronização semântica e sem rastreabilidade de acesso têm valor analítico reduzido, pois não é possível garantir que conceitos equivalentes sejam comparados entre diferentes fontes (BENSON; GRIEVE, 2021). Superar essas barreiras exige, portanto, soluções que atuem simultaneamente nas quatro dimensões descritas, articulando a capacidade técnica de integração com a padronização semântica e a conformidade com o marco regulatório de proteção de dados.

2.3.2. Padrão HL7 FHIR R4

O HL7 FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*), em sua versão R4, é o padrão internacional desenvolvido pela organização *Health Level Seven International* (HL7) para a representação, troca e integração de dados clínicos entre sistemas de saúde (BENSON; GRIEVE, 2021). Sua concepção parte de um modelo baseado em *resources*, objetos estruturados nos formatos JSON ou XML, com tipo definido, identificador único e campos com semântica explícita, cada um responsável por representar uma entidade clínica discreta. Exemplos de *resources* incluem *Patient* (dados demográficos e de identificação do paciente), *Practitioner* (utilizado para representar profissionais ou indivíduos formalmente envolvidos na prestação de serviços de saúde, como médicos, enfermeiros e outros agentes associados ao cuidado do paciente), *Observation* (medições e resultados observacionais, como exames laboratoriais e sinais vitais), *Condition* (diagnósticos), *MedicationRequest* (prescrições), *DiagnosticReport* (laudos) e *Encounter* (eventos de atendimento).

A semântica dos *resources* é reforçada pelo uso obrigatório de terminologias clínicas padronizadas. O *Logical Observation Identifiers Names and Codes* (LOINC) identifica exames laboratoriais e sinais vitais por meio de códigos universais; a *Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms* (SNOMED CT) representa conceitos clínicos de forma hierárquica e relacional; e a Classificação Internacional de Doenças em sua 10ª revisão (CID-10) é utilizada para codificação de diagnósticos. O uso dessas terminologias garante que um dado clínico represente o mesmo conceito independentemente do sistema que o produziu ou do sistema que o consome, condição necessária para a interoperabilidade semântica (BENSON; GRIEVE, 2021).

O padrão define ainda o mecanismo de *Bundle*, que permite o agrupamento e envio transacional de múltiplos *resources* em uma única operação. Isso é relevante em situações nas quais um evento clínico produz simultaneamente dados de diferentes tipos, como uma consulta que gera registros de atendimento, observações e prescrições e que precisam ser persistidos de forma atômica e consistente. O *Bundle* também é o formato

utilizado para o compartilhamento empacotado de dados entre sistemas, como em consultas a repositórios nacionais de saúde.

O ecossistema **SMART on FHIR** (*Substitutable Medical Applications, Reusable Technologies*) complementa o padrão ao definir um *framework* de autenticação e autorização baseado em OAuth2, que viabiliza o controle de acesso granular por *resource* e por escopo clínico (BENSON; GRIEVE, 2021). Por meio dele, aplicações externas podem integrar-se a repositórios FHIR de forma segura e modular, acessando apenas os dados autorizados pelo titular e para a finalidade declarada. Essa capacidade é essencial em cenários que exigem a gestão de consentimento conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), pois permite implementar o controle de acesso no nível do dado clínico individual.

A adoção do FHIR R4 como padrão oficial da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) pelo Ministério da Saúde, e sua incorporação ao ecossistema Meu SUS Digital, posicionam este padrão como referência obrigatória para a interoperabilidade em saúde no Brasil. Sistemas que implementam FHIR R4 em conformidade com os perfis definidos pela RNDS podem interoperar com toda a infraestrutura nacional sem conversões intermediárias, reduzindo os custos e os riscos de integração e garantindo compatibilidade com iniciativas públicas de saúde digital (BENSON; GRIEVE, 2021).

2.3.3. Blockchain, Contratos Inteligentes e Validação de Hash

A *blockchain* é definida como uma estrutura de dados distribuídos e imutável composta por blocos encadeados criptograficamente. Cada um desses blocos contém um conjunto de transações ou registros e uma referência criptográfica ao bloco anterior. Essa estrutura garante integridade, rastreabilidade e resistência à alteração dos dados nela armazenados (NAKAMOTO, 2009).

Seu funcionamento fundamenta-se no consenso distribuído, permitindo que múltiplos participantes mantenham uma cópia sincronizada do livro-razão (*ledger*) sem depender de uma autoridade central. Cada bloco encadeado possui um identificador criptográfico chamado *hash*, calculado a partir do conteúdo e *hash* do bloco anterior, formando uma cadeia criptográfica dependente. Qualquer alteração em um desses blocos acarreta a modificação de seu *hash* e invalida todos os blocos subsequentes, garantindo a imutabilidade da rede (ANTONOPOULOS, 2017).

Diferente de sistemas tradicionais de armazenamento, armazenar grandes volumes de dados em *blockchain* é muito custoso. Arquivos clínicos são muito volumosos para serem totalmente armazenados em *blockchain*, pois, quanto maior o conteúdo dos blocos encadeados, maior o tempo de processamento necessário para computar seus *hashes*.

As redes de *blockchain* utilizam algoritmos de consenso para validar novos blocos. Entre os principais estão *Proof of Work* (PoW) e *Proof of Stake* (PoS). A ideia do PoW é exigir grande poder computacional e complexo para validar transações e adicionar novos blocos à cadeia (NARAYANAN et al., 2016), garantindo alta segurança. Já a ideia do PoS é ser menos custosa do que o PoW, pois requer moedas da própria rede para validar os blocos. Isso incentiva a honestidade, pois as tentativas de atacar a rede são caras.

Dentro da *blockchain* existem os *Smarts Contracts* (ou *Chaincodes* no Hyperledger). Atuam como programas autoexecutáveis, propostos como uma forma de automatizar contratos digitais (SZABO, 1997). Eles executam instruções previamente programadas quando certas condições são satisfeitas, sendo usados principalmente para automação, imutabilidade, transparência e segurança nas redes de *blockchain*.

Por fim, a validação de *hash* é usada para verificar a integridade, a autenticidade ou a existência de dados. No contexto de *blockchain*, o identificador do bloco é uma forma de validação, tanto da existência quanto da alteração do conteúdo.

2.3.4. Dados Biomédicos de IoT em Saúde

A Internet das Coisas (*Internet of Things* - IoT) pode ser compreendida como um paradigma computacional no qual objetos físicos, equipados com sensores, atuadores e capacidade de comunicação, tornam-se capazes de coletar, processar e transmitir dados por meio de redes digitais sem intervenção humana direta (PANDEY; GUPTA; PANDEY, 2023). Quando aplicado ao domínio da saúde, esse paradigma aproxima-se do conceito de *Internet of Health Things* (IoHT), definido por (COSTA et al., 2018) como um conjunto de objetos interconectados com capacidade de trocar e processar dados para monitorar e melhorar a saúde do paciente. Segundo os autores, essa arquitetura organiza-se em quatro camadas: aquisição, por meio de dispositivos vestíveis e sensores biomédicos; armazenamento, com representação dos dados em formatos interoperáveis em nuvem ou computação de borda; processamento, com aplicação de algoritmos inteligentes para apoio à decisão clínica; e apresentação, com geração de alertas e visualizações (COSTA et al., 2018). Esse modelo é complementado pela *Internet of Health Things* (IoHT), composta por dispositivos médicos conectados e plataformas computacionais voltadas ao cuidado em saúde (PANDEY; GUPTA; PANDEY, 2023; SAMUI et al., 2025).

No centro dessa infraestrutura situam-se os biossinais, definidos como grandezas mensuráveis que representam a atividade funcional de sistemas biológicos, manifestando-se como variações físicas, químicas, mecânicas, ópticas, acústicas ou elétricas no tempo e

no espaço (KANIUSAS, 2012; BERNHARD; BRENSING; WITTE, 2022). Esses sinais são gerados por processos fisiológicos em níveis celulares, teciduais ou sistêmicos (BERNHARD; BRENSING; WITTE, 2022) e, quando adequadamente captados por sensores, permitem a descrição objetiva de fenômenos do organismo, constituindo a base para o monitoramento, o diagnóstico, a extração de parâmetros fisiológicos e o suporte à decisão clínica (SILVA et al., 2024). Exemplos clássicos incluem o eletrocardiograma (ECG), a fotopletismografia (PPG), o eletroencefalograma (EEG), o eletromiograma (EMG) e os sinais respiratórios.

É necessário, contudo, diferenciar três categorias de dados que dispositivos IoT podem gerar. O **biossinal bruto** corresponde ao sinal primário adquirido diretamente por um sensor, como um traçado de ECG ou uma curva de PPG, e geralmente exige etapas de filtragem, remoção de artefatos, segmentação e extração de características antes de ser clinicamente interpretável (NORTHROP, 2012; LIANG; BRONZINO; PETERSON, 2012). A **medida derivada** é um parâmetro calculado a partir desses sinais por algoritmos embarcados no próprio dispositivo, como a frequência cardíaca estimada a partir de pulsos periféricos na PPG ou a saturação periférica de oxigênio (SpO_2) extraído de sinais ópticos em diferentes comprimentos de onda (BERNHARD; BRENSING; WITTE, 2022; KANIUSAS, 2012). Por fim, os **dados clínicos contextuais** como registros alimentares, eventos de hipoglicemia ou metadados de qualidade do sensor, não constituem biossinais em sentido estrito, mas são igualmente relevantes para a interpretação longitudinal do estado do paciente (SINCLAIR et al., 2017).

A integração desses dados a plataformas de saúde interoperáveis impõe desafios específicos. Do ponto de vista técnico, cada tipo de dado exige um tratamento distinto antes de sua conversão em recursos padronizados: biossinais brutos demandam processamento de sinal; medidas derivadas requerem verificação de coerência fisiológica, unidade e associação ao dispositivo de origem; eventos e metadados de qualidade precisam preservar contexto, horário e rastreabilidade para que sejam utilizados corretamente em sistemas interoperáveis (KANIUSAS, 2012; LIANG; BRONZINO; PETERSON, 2012). Do ponto de vista semântico, a representação desses dados em padrões como o HL7 FHIR R4 exigem que cada observação contenha código terminológico padronizado, unidade de medida, referência ao paciente, horário da medição, dispositivo de origem e, quando aplicável, interpretação clínica, condições necessárias para garantir que o significado fisiológico da leitura seja preservado ao longo do ecossistema (BENSON; GRIEVE, 2021). Do ponto de vista da governança, dados gerados continuamente por dispositivos vestíveis ampliam o perímetro de dados pessoais sensíveis sob escopo da LGPD, exigindo que os mecanismos de consentimento e auditoria abranjam não apenas o dado clínico episódico, mas também o fluxo longitudinal de biossinais coletados fora do ambiente hospitalar (PANDEY; GUPTA; PANDEY, 2023).

2.3.5. LGPD e o Tratamento de Dados de Saúde

A LGPD será implementada no projeto INTEROPCHAIN colocando o controle dos dados nas mãos dos titulares e de acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS). Vão ser definidos dois tipos de dados usados na arquitetura proposta, conforme Art. 5º, I e II:

- **Dados Comuns (Art. 5º, I):** São informações que permitem identificar uma pessoa de forma direta ou indireta, mas que geralmente não revelam aspectos íntimos ou comportamentais protegidos. Exemplos: Nome, CPF, RG, endereço, e-mail, profissão, data de nascimento e estado civil. Esses dados seriam coletados, por exemplo, no agendamento ou no cadastro do paciente em uma clínica de saúde e podem ser utilizados sem o consentimento do paciente.
- **Dados Sensíveis (Art. 5º, II):** São informações que, por sua natureza, podem expor o indivíduo a preconceitos ou decisões discriminatórias. Exemplos: Origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos. Esses dados seriam gerados, por exemplo, durante uma assistência à saúde, como diagnósticos e resultados de exames. Os dados sensíveis serão usados somente com o consentimento do paciente, salvo pela Lei 13.709/2018 da LGPD explicada abaixo.

No contexto da LGPD, os dados referentes à saúde são classificados como dados pessoais sensíveis, conforme o art. 5º, inciso II. Essa categoria inclui informações sobre origem racial ou étnica, opinião política, filiação religiosa, filosófica ou política, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos ou biométricos, quando vinculados a uma pessoa natural. Tais dados recebem proteção especial por estarem diretamente associados à dignidade da pessoa humana e aos direitos fundamentais, além de apresentarem maior risco em caso de uso inadequado.

O tratamento de dados pessoais sensíveis somente pode ocorrer nas hipóteses previstas no art. 11 da LGPD. A regra geral é que o titular ou seu responsável legal forneça consentimento de forma específica e destacada, para finalidades determinadas. Contudo, no contexto do SUS e da assistência à saúde, o consentimento do paciente não é sempre obrigatório, pois a própria legislação prevê hipóteses de tratamento sem consentimento.

Entre essas hipóteses, destacam-se:

- cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
- execução de políticas públicas de saúde;
- tutela da saúde por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária;

- proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiros.

Além disso, a LGPD veda a comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica. Essa vedação, entretanto, não impede o compartilhamento quando ele for necessário para a prestação de serviços de saúde, assistência farmacêutica ou assistência à saúde, incluindo serviços auxiliares de diagnose e terapia, desde que em benefício e interesse do titular dos dados.

No Brasil, o acesso do SUS aos dados de atendimento sem o consentimento direto do paciente fundamenta-se em um equilíbrio entre o direito à privacidade e o interesse público (como a proteção da vida e o controle de epidemias).

As principais bases legais que permitem esse tratamento de dados são:

1. Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei 13.709/2018): A LGPD classifica os dados de saúde como dados pessoais sensíveis. O Artigo 11 estabelece que o tratamento desses dados sem consentimento é permitido quando indispensável para:
 - Tutela da Saúde: Procedimentos realizados por profissionais de saúde, serviços de saúde ou por autoridade sanitária. Exemplos: Procedimentos de assistência e diagnóstico.
 - Proteção da Vida: Em casos de emergência ou quando o titular estiver física ou legalmente incapaz de dar consentimento.
 - Cumprimento de Obrigação Legal ou Regulatória: Quando o SUS precisa dos dados para atender a uma norma específica, por exigência do Conselho Federal de Medicina (CFM), ou para notificar doenças compulsórias às autoridades.
 - Execução de Políticas Públicas: Pela administração pública, conforme previsto em leis e regulamentos.
2. Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990): Esta lei é o pilar do SUS e estabelece o dever do Estado de formular políticas de saúde. O acesso aos dados é justificado para:
 - Vigilância Epidemiológica e Sanitária: O SUS tem o poder-dever de coletar dados para controlar doenças, agravos e riscos à saúde da população.
 - Gestão do Sistema: Para fins de planejamento, controle e avaliação das ações de saúde nos níveis municipal, estadual e federal.

3. Lei da Notificação Compulsória (Lei 6.259/1975): Determina que médicos e outros profissionais de saúde são obrigados a comunicar às autoridades sanitárias a ocorrência de determinadas doenças (como tuberculose, dengue, COVID-19). Nesse caso, o dever legal de notificar sobrepõe-se à necessidade de autorização do paciente para garantir a segurança coletiva.
4. Código de Ética Médica e Resoluções do CFM: Embora o sigilo médico seja a regra (Art. 73 do CEM), o Conselho Federal de Medicina (CFM) prevê exceções em que o sigilo pode ser quebrado:
 - Dever Legal: Quando a lei exige a comunicação (notificações compulsórias).
 - Justa Causa: Situações em que a manutenção do sigilo pode causar dano a terceiros ou à coletividade.
 - Pedido Judicial: Quando há ordem de um juiz para acesso a prontuários em investigações específicas.

No INTEROPCHAIN, o consentimento do paciente será solicitado para a coleta de seus dados, os dados sensíveis devem ser anonimizados, e os dados comuns poderão ser acessados para fins de pesquisa e monitoramento epidemiológico. Somente em situações emergenciais, em casos de doenças que representem risco à saúde pública, esses dados poderão ser acessados integralmente; O consentimento do paciente é necessário em situações como *marketing* da clínica, envio de comunicações não essenciais ou participação em pesquisas científicas (salvo anonimização) e consultas médicas de rotina.

2.3.6. IPFS e Rede Distribuída

De acordo com Tanenbaum et al. (2007), uma rede distribuída pode ser definida como um conjunto de nós computacionais independentes que cooperam entre si para fornecer serviços de forma coordenada, compartilhando recursos, processamento e armazenamento sem depender de um único ponto central de controle.

Em sistemas distribuídos, cada nó executa tarefas específicas e se comunica com os demais por meio de protocolos de rede. Um desses protocolos de rede é o IPFS, um sistema de armazenamento e compartilhamento distribuído baseado em endereçamento por conteúdo, projetado para distribuir arquivos de maneira descentralizada, resiliente e eficiente (BENET, 2014).

O IPFS utiliza identificadores criptográficos derivados do próprio conteúdo armazenado. Esses identificadores são denominados *Content Identifiers* (CID). O CID é calculado por meio de funções *hash* criptográficas, de modo que qualquer alteração no conteúdo gera

automaticamente um novo identificador. Isso permite a descentralização do armazenamento, maior tolerância a falhas e compartilhamento eficiente de grandes volumes de dados.

3. Arquitetura Proposta

A Plataforma INTEROPCHAIN visa maximizar o uso *on-chain* para registros imutáveis de consentimento e metadados de interoperabilidade, garantindo a privacidade dos dados por meio de criptografia avançada. Os *Smart Contracts* garantirão uma gestão granular e auditável do consentimento, empoderando o paciente com controle total sobre quem acessa seus dados, por quanto tempo e para qual finalidade. Adicionalmente, um algoritmo Hash Proof para HL7 FHIR será implementado para validar a integridade e conformidade de dados interoperados diretamente na *blockchain*, sem expor as informações sensíveis, fundamental para a qualidade dos dados em um ecossistema interoperável e em conformidade com o SUS Digital e RNDS.

A Plataforma INTEROPCHAIN integrará esses componentes fundamentais através de um *framework* de APIs FHIR em nuvem para aquisição, transmissão, processamento e visualização de dados biomédicos (ex: ECG, EMG, PPG) provenientes de dispositivos IoT. A INTEROPCHAIN fornecerá a camada de segurança e de governança para a integração desses biossinais sensíveis, utilizando padrões como SMART on FHIR e a autenticação com OpendID e CAFé Expresso seguindo as políticas de OAuth, SSO e SMART on FHIR. Isso otimiza a gestão de recursos de computação em nuvem e mitiga preocupações de privacidade ao garantir que a infraestrutura subjacente de APIs seja segura, escalável e com consentimento gerenciado *on-chain*.

Dados sensíveis de saúde, como o conteúdo completo dos PECs em formato HL7 FHIR, incluindo biossinais IoT e registros de RES cuidado de idosos diabéticos, serão armazenados *off-chain* em uma rede de arquivos distribuídos IPFS (*InterPlanetary File System*), sob a custódia do *Data Steward* e sempre em formato criptografado.

A *blockchain* será utilizada estrategicamente (*on-chain*) para registrar metadados essenciais e garantir a governança. Isso inclui a (i) imutabilidade dos registros de consentimento do paciente, (ii) as permissões de acesso concedidas a provedores de saúde, e (iii) os *hashes* validados dos dados HL7 FHIR compartilhados. O *Shared Data Vault* atua como um mecanismo temporário para disponibilizar subconjuntos específicos de dados criptografados a requisitantes autorizados, com todas as transações e acessos devidamente registrados na cadeia, garantindo auditabilidade e controle centralizado pelo paciente, em conformidade com os pilares de segurança e com a LGPD.

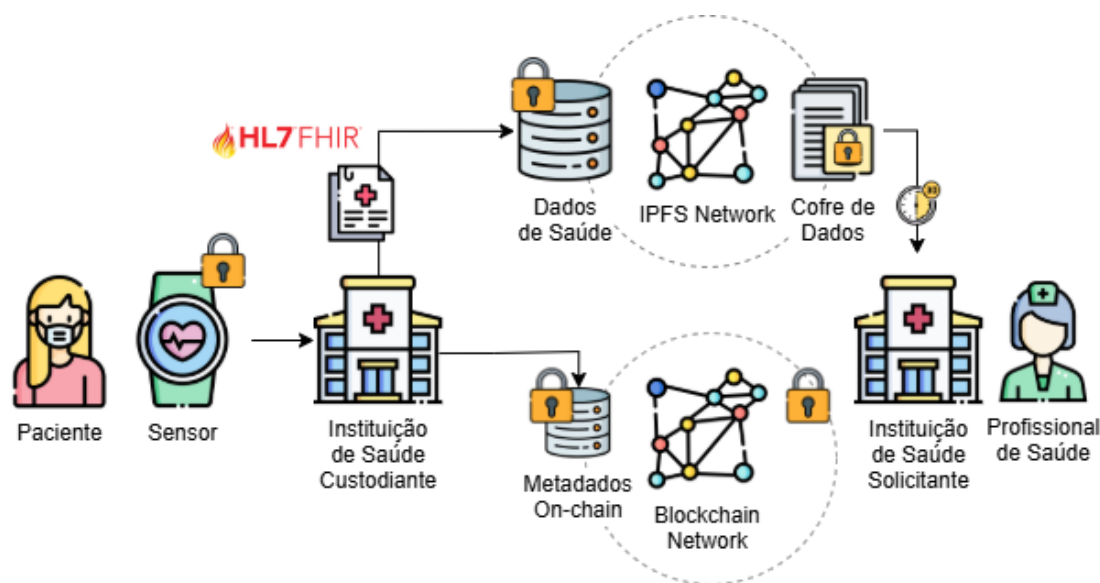


Figura 3: Arquitetura INTEROPCHAIN

A Figura 3 apresenta a arquitetura INTEROPCHAIN de forma geral. Conforme mostra a figura, os dados coletados do paciente são enviados à instituição de saúde do paciente, que seria um nó da rede IPFS, a qual compartilha os dados com o *Data Steward* (abrange a rede IPFS, dados *off-chain*, *gerenciamento de chaves*, *cofre de dados*. Será melhor detalhado na Seção 3.4) com o consentimento do paciente. Os metadados do paciente são enviados para a *blockchain*, para validação, verificação e auditoria (Seção 3.5. O compartilhamento de dados é feito pelo Cofre de Dados (*Shared Data Vault*, Seção 3.4.1) de forma temporária e com apenas dados aprovados pelo paciente. A autenticação e a criptografia são explicadas nas Seções 3.7 e 3.8. Todas essas seções abrangem o que chamamos de *Interopchain Server*, que abrange toda a arquitetura da nuvem INTEROPCHAIN.

3.1. Perfis e Entidades na rede INTEROPCHAIN

A arquitetura INTEROPCHAIN envolve diversas entidades com níveis distintos de acesso, responsabilidades e interações. Nesse contexto, cada participante da rede possui uma identidade criptográfica própria, associada a um par de chaves públicas e privadas, utilizada para autenticação, assinatura digital, criptografia e compartilhamento seguro de dados.

Entre todos os perfis que atuam na rede INTEROPCHAIN, estão:

- **Pacientes:** São os proprietários dos seus dados de saúde (PEC) compartilhados na rede. Possui controle sobre seus dados, podendo decidir se compartilhar ou revogar o compartilhamento deles na rede. Podem verificar seus próprios dados, quem acessou e as solicitações de compartilhamento oriundas de outras entidades.
- **Hospitais e Clínicas:** Representam instituições de saúde de maior porte, responsáveis pela geração de dados de saúde por meio dos pacientes, pelo armazenamento e pelo compartilhamento de grandes volumes de dados clínicos. Podem solicitar acesso aos dados na rede, modificá-los e gerar novos dados clínicos.
- **Médicos autorizados:** Representam os profissionais responsáveis pelo acesso e pela manipulação de dados clínicos durante as atividades assistenciais. Acessam informações mediante autorização do paciente para suporte aos diagnósticos e ao acompanhamento clínico. Podem acessar dados de pacientes com autorização, salvo em casos previstos na LGPD (Seção 2.3.5).
- **Médicos por tutela:** Responsáveis pelos serviços de assistência, diagnóstico ou terapia. Acessam informações sem necessitar da prévia autorização do paciente, sendo aplicável a qualquer profissional habilitado, não apenas ao médico de família.
- **SUS e Governo:** Representam a camada pública de integração e coordenação dos dados de saúde. Utilizam a infraestrutura para interoperabilidade, vigilância e políticas de saúde. Acessam informações anonimizadas, podendo ter acesso aos dados completos.
- **Pesquisador:** Entidades interessadas no uso secundário de dados clínicos. Acessam informações anonimizadas na rede para fins acadêmicos, estudos epidemiológicos, análises e desenvolvimento de novas soluções em saúde.

Esses seriam os principais atuadores e suas respectivas responsabilidades na rede INTEROPCHAIN, com diferentes níveis de acesso. A separação de perfis e responsabilidades é essencial em sistemas distribuídos, especialmente na interoperabilidade clínica, em que múltiplas entidades independentes precisam compartilhar dados sensíveis, preservando a confidencialidade, a integridade, a auditabilidade e a conformidade com a LGPD.

3.2. Decisões de Projeto

O desenho da solução foi orientado pelos princípios de soberania do paciente sobre seus dados e de conformidade com as diretrizes da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS). As principais decisões são apresentadas de seguida:

- **Adoção do Padrão HL7 FHIR R4:** A escolha do padrão HL7 FHIR (versão R4) como base para a modelagem de dados deve-se à sua capacidade de representar informações clínicas de forma granular e extensível. Esta decisão garante que a plataforma fale a "língua oficial" da interoperabilidade no Brasil, facilitando a integração com o ecossistema do Meu SUS Digital e permitindo a utilização de perfis de recursos já validados pela RNDS.
- **Blockchain Permissionada com Hyperledger Fabric:** Optou-se por utilizar uma rede blockchain permissionada (Hyperledger Fabric) em detrimento de redes públicas. Esta decisão justifica-se pela necessidade de: governança, controle estrito sobre as instituições que participam na rede; desempenho; maior taxa de transações e menor latência, essenciais para o processamento de fluxos de saúde em tempo real; privacidade: capacidade de isolar transações em canais específicos, assegurando que apenas partes autorizadas tenham acesso a determinados registros.
- **Estratégia de Armazenamento Híbrido:** Para evitar a sobrecarga da blockchain e garantir a proteção de dados sensíveis, definiu-se uma arquitetura de armazenamento híbrida: on-chain. São armazenados apenas os registros de consentimento (autorizações e revogações), metadados de interoperabilidade e hashes de integridade; off-chain, os dados clínicos volumosos (biossinais de IoT, exames e registros detalhados) são armazenados em redes distribuídas (como o IPFS) ou em servidores institucionais, sendo acedidos através de ponteiros criptográficos seguros.
- **Modelo de Segurança MEPCA e Criptografia FHE:** a decisão de implementar o modelo MEPCA (Maximize, Encrypt, Prove, Comply, Adapt) visa garantir que a privacidade seja nativa à arquitetura. A utilização de Criptografia Homomórfica Completa (FHE) foi decidida para viabilizar a análise inteligente de dados (analytics) sem expor o conteúdo original dos registros, permitindo que algoritmos de IA operem sobre dados cifrados.
- **Interoperabilidade de Identidade com OpenID, CAFe Expresso e SMART on FHIR:** a autenticação segue próxima ao estilo Gov.br para uma futura integração ao serviço público. Complementarmente, a adoção do padrão SMART on FHIR permite que aplicações externas (como sistemas de monitorização de glicose ou de distúrbios do sono) se conectem à infraestrutura INTEROPCHAIN de forma modular e segura, seguindo protocolos de autorização (OAuth2) amplamente reconhecidos no mercado.
- **Foco em Casos de Uso Estratégicos:** a escolha de focar inicialmente em idosos diabéticos e em distúrbios do sono foi uma decisão de projeto baseada na diversidade dos dados envolvidos (dados estruturados de questionários vs. biossinais de alta frequência de sensores IoT). Esta abordagem permite testar a robustez da

arquitetura em diferentes extremos de complexidade técnica e de impacto social no SUS.

3.3. Visão Geral

O cenário contemporâneo da saúde digital é marcado por um paradoxo técnico-científico: embora a produção de dados clínicos tenha atingido volumes sem precedentes, a utilidade prática dessas informações permanece limitada por barreiras estruturais. Atualmente, os Registros Eletrônicos de Saúde (RES) operam sob um modelo de centralização institucional, no qual os dados do paciente residem em "silos" isolados. Essa fragmentação não apenas dificulta a continuidade do cuidado, mas também despoja o indivíduo de sua soberania informacional, tornando o compartilhamento de dados um processo burocrático, inseguro e, muitas vezes, juridicamente arriscado. Nesse contexto, surge o projeto INTEROPCHAIN, fundamentado no modelo MEPCA (Maximize, Encrypt, Prove, Comply, Adapt). A visão central desta iniciativa não reside apenas na criação de um novo banco de dados, mas também na implementação de uma infraestrutura de "Confiança Computacional". O objetivo é deslocar o eixo de gravidade do sistema de saúde: em vez de o paciente orbitar em torno de múltiplas instituições para resgatar seu histórico, as instituições passam a orbitar em torno de um cofre digital gerido pelo próprio titular. Propõe-se, portanto, a transição de um sistema centrado na instituição para um ecossistema centrado no paciente, onde a privacidade e a utilidade do dado coexistem através de garantias matemáticas e não meramente administrativas. A problemática que sustenta essa necessidade é multidimensional. Para o paciente, a dor manifesta-se na "peregrinação digital" e na opacidade quanto ao uso de seus dados sensíveis. Para as instituições de saúde, o desafio é o equilíbrio entre a necessidade de interoperabilidade e o temor a sanções legais decorrentes de regulamentações como a LGPD. Já para a comunidade científica, a barreira é a escassez de dados de alta qualidade e com procedência verificável. O modelo MEPCA atua precisamente nessas lacunas, utilizando padrões internacionais, como o HL7 FHIR, para garantir que a comunicação entre sistemas seja semanticamente correta, enquanto camadas de criptografia avançada asseguram que os dados nunca transitem de forma vulnerável. Contudo, a implementação de uma solução dessa magnitude não está isenta de desafios. A "soberania do dado" impõe ao paciente uma responsabilidade técnica — a gestão de chaves privadas — que o sistema atual de saúde não está habituado a assumir. Além disso, a integração com sistemas legados exige camadas de tradução complexas. No entanto, a visão do projeto INTEROPCHAIN permanece firme na convicção de que apenas uma arquitetura descentralizada, que codifica a conformidade legal diretamente no software, pode resolver o trilema da saúde digital: segurança, escalabilidade e autonomia.

3.4. Data Steward

O armazenamento de dados brutos é responsabilidade do *Data Steward*. Cada *Data Steward* representa uma rede distribuída de nós IPFS que armazenam dados dos pacientes, provenientes de soluções de saúde de terceiros, como sensores, dispositivos de monitoramento ou aplicativos móveis, criptografados com a chave pública do respectivo paciente. Os dados brutos, como o Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) dos pacientes, são criptografados e armazenados *off-chain* em um banco de dados. Já os metadados são salvos *on-chain*. Os dados na *blockchain* são validados e verificados com Zero-Knowledge Proofs, mais detalhados na Seção 3.5.

Os dados dos pacientes podem ser compartilhados por meio do *Shared Data Vault* quando solicitados e aprovados pelos pacientes (salvo em situações de emergência, explicadas na Seção 2.3.5).

As requisições para o compartilhamento de dados são *payloads* no formato:

```
{
  date,
  consortium-public-key,
  institution-public-key,
  requester-public-key,
  data-scope,
  finality,
  requested-period
}
```

O Data Steward é encarregado de controlar o acesso aos dados, exigir criptografia dos dados, auditar registros, acessos e consentimentos para a *blockchain*, armazenar os dados de saúde brutos no banco de dados *off-chain*. As responsabilidades do DS são abordadas abaixo:

- **Controle de Acesso:** Somente as pessoas com o acesso permitido poderão entrar na rede IPFS. A autorização é feita através da plataforma *web* seguindo as normas de OAuth conforme o perfil e SMART on FHIR. Os hospitais, clínicas e médicos devem estar autorizados para entrarem na rede IPFS.
- **Armazenamento:** Dados brutos de PECs dos pacientes são armazenados *off-chain* em um banco de dados para indexação e registro.
- **Serviço de Criptografia:** O *Data Steward* solicita a criptografia dos novos dados e a recriptografia para o compartilhamento destes, por meio do módulo Encryptor (Seção 3.8).

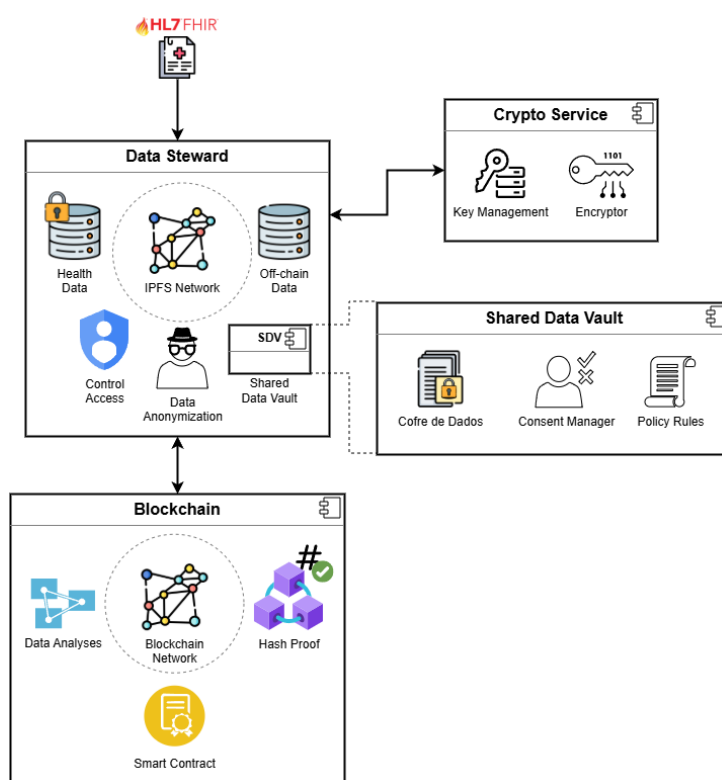


Figura 4: Visão geral do Data Steward

- **Shared Data Vault:** É responsabilidade do DS solicitar a criação do cofre de dados temporário com as devidas informações presentes no *payload* acima.
- **Anonimização dos dados:** Dados solicitados por perfis a fins de pesquisas são anonimizados pelo DS antes do envio ao cofre.
- **Extração dos Metadados:** Extração dos dados comuns dos arquivos HL7 FHIR para posterior armazenamento na *blockchain*.

3.4.1. Shared Data Vault

O compartilhamento de dados é realizado por meio do *Shared Data Vault*. Ele é criado a partir do *Data Steward* quando a solicitação de compartilhamento é aprovada pelo paciente (exceto em situações específicas, conforme mencionado na Seção 2.3.5).

Os dados dos pacientes são re-criptografados (*Proxy Re-Encryption*) para a chave pública do solicitante e então compartilhados no SDV. Esse cofre possui uma duração predefinida pela requisição, na qual serão disponibilizados os dados por somente esse período de tempo. Após expirar, todos os dados compartilhados pelo paciente são deletados, e os dados novos gerados durante esse tempo pelos hospitais, médicos ou instituições são compartilhados na rede IPFS (*Data Steward*).

O processo de gerenciamento de acesso se dará da seguinte maneira:

1. Paciente autoriza determinado *stakeholder* a acessar seus dados;
2. Paciente requer a criação do *Data Vault* e um escopo de tempo pelo *Data Steward*;
3. O serviço de criptografia utiliza PRE para re-criptografar os dados criptografados com a chave pública do paciente para a chave pública do solicitante;
4. *Data Steward* cria um *Shared Data Vault* com os arquivos compartilhados;
5. Os arquivos contêm os CIDs que são compartilhados com o solicitante pelo SDV;
6. Após a expiração do período de compartilhamento, o DS remove os arquivos do paciente da rede IPFS, e os arquivos novos gerados pelo solicitante são compartilhados com o paciente e com o *Data Steward*.

Como os dados compartilhados no SDV pelo paciente são criptografados com a chave pública do solicitante, o solicitante consegue descriptografá-los com a sua própria chave privada.

O *Shared Data Vault* será implementado de modo a permanecer na rede IPFS. Como todos os arquivos na rede estão criptografados e podem ser acessados por todos os nós, basta privar os arquivos compartilhados entre os *peers* envolvidos. Isso é possível por

meio de uma subrede privada criada no próprio IPFS, na qual estarão apenas os arquivos compartilhados, com acesso restrito aos nós autorizados. A subrede também pode ser concebida como uma rede P2P, podendo ser construída fora do IPFS.

3.4.2. Armazenamento e Compartilhamento dos Dados - IPFS

A arquitetura estabelece que os pacientes são donos de seus próprios dados, conforme a LGPD. Nesse sentido, tanto o armazenamento quanto o compartilhamento dos dados é o paciente que escolhe aderir ou não.

Ao entrar em uma instituição de saúde, o paciente concorda com o armazenamento e o compartilhamento de seus dados. Os dados do Prontuário Pessoal de Saúde do paciente são criptografados e armazenados em um banco de dados distribuído na rede IPFS. Os metadados desses dados são salvos na *blockchain* para fins de validação e verificação de sua veracidade. Qualquer nó na rede distribuída consegue visualizar os dados comuns dos pacientes, mas os dados sensíveis somente com a autorização explícita do paciente, salvo em casos de emergência já comentados anteriormente.

A rede IPFS atuará como um armazenamento descentralizado de arquivos. Cada dado armazenado terá o seu próprio *hash* criptográfico único, o seu identificador (CID). A rede usa uma DHT (*Distributed Hash Table*) para descobrir onde os arquivos estão, ou seja, quais nós os possuem. Na maioria das vezes, os dados dos pacientes estarão nos nós (por exemplo, instituições de saúde) aos quais o paciente se vinculou.

O IPFS, em si, não é um serviço de armazenamento, e sim um protocolo. Ele servirá para endereçamento, roteamento e transferência de dados na rede, sendo responsável por endereçar os arquivos solicitados pelo *Data Steward*, assim como os fornecidos no cofre (*Shared Data Vault*), conforme os CIDs desses arquivos.

Aqui está o texto expandido e integrado com as informações relevantes do documento anexo. O conteúdo foi estruturado para manter o fluxo lógico da sua seção e formatado com as tags exigidas para você copiar diretamente para o seu projeto no Overleaf.

3.5. Blockchain

Dentro da arquitetura INTEROPCHAIN, o módulo Blockchain transcende a função de um simples registro imutável e torna-se o sistema nervoso da governança de dados. Utilizando a plataforma Hyperledger Fabric, este módulo atua como uma "Camada de Orquestração" que automatiza processos de confiança sem a necessidade de uma autoridade central. A importância estratégica dessa camada reside em sua capacidade de

executar ativamente a lógica de conformidade, transformando obrigações legais em algoritmos executáveis.

A adoção de uma rede permissionada, no caso o Hyperledger Fabric, é justificada pela necessidade imperativa de governança, controle estrito sobre as instituições participantes e baixa latência para o processamento de fluxos de saúde em tempo real. A infraestrutura central, denominada Entruster, utiliza componentes modulares como Peers (hospedeiros do livro-razão e executores de contratos), Orderers (responsáveis pelo consenso e ordenação) e o MSP (Membership Service Provider), que assegura que apenas identidades certificadas atuem na rede. Além disso, a privacidade é reforçada pelo uso de canais (Channels), que permitem isolar dados e contratos em sub-redes privadas e garantem o controle transacional seguro.

O funcionamento técnico deste módulo baseia-se no princípio da "Validação Silenciosa". Por meio de contratos inteligentes (Chaincodes), o sistema executa o algoritmo de Hash Proof (Prova de Hash). Diferentemente de modelos tradicionais, o blockchain não armazena o prontuário em si — o que seria ineficiente e arriscado —, mas sim metadados e provas de validade. Ao receber um dado, o Smart Contract utiliza Árvores de Merkle e Provas de Conhecimento Zero (ZKP) para verificar se o arquivo atende à estrutura HL7 FHIR. Esse processo garante a integridade estrutural e a conformidade do dado antes mesmo de sua ancoragem definitiva no ledger, impedindo que informações malformadas ou maliciosas corrompam o ecossistema.

Para lidar com a complexidade e o peso dos dados, os contratos inteligentes atuam diretamente na gestão de metadados on-chain, que funcionam como uma "chave propulsora" (driver key) da interoperabilidade. Esses metadados basilares incluem o Identificador de Conteúdo (CID) dos arquivos criptografados armazenados em soluções off-chain como o IPFS, bem como registros temporais (timestamps), raízes de Merkle e políticas detalhadas de consentimento. Armazenar apenas os metadados soluciona gargalos de escalabilidade, ao mesmo tempo que constrói uma âncora de confiança e uma trilha de auditoria imutável.

O gerenciamento de consentimento proporcionado por essa abordagem on-chain é granular e centrado no paciente, assegurando soberania e controle total sobre os dados. Os pacientes utilizam os contratos inteligentes para autorizar, negar ou revogar o acesso aos seus Registros Pessoais de Saúde (RPS) a qualquer instante, com as permissões rigorosamente vinculadas à finalidade específica do acesso e à sua duração exata. Toda tentativa de leitura, gravação e acesso gera um evento imutável no ledger, viabilizando transparência e rastreabilidade em tempo real.

Outro pilar fundamental é a gestão de fluxos por meio do Shared Data Vault (SDV). O blockchain atua como gatilho para a criação e a destruição desses cofres temporários. Quando um paciente concede acesso a um pesquisador, o Smart Contract registra essa

permissão com uma data de expiração rigorosa. Uma vez atingido o tempo limite, o sistema dispara eventos automáticos que ordenam o unpinning (deleção) dos dados no armazenamento off-chain (IPFS). Esta funcionalidade é a materialização tecnológica do “Direito ao Esquecimento” e da finalidade específica exigida pela LGPD, eliminando a falha humana no controle de acessos.

A padronização destes metadados é essencial para o fomento à pesquisa e à aplicação de modelos confiáveis de Inteligência Artificial. Ao estruturar os dados com base em padrões como o OMOP CDM, pesquisadores conseguem buscar e analisar casos de uso específicos — como índices de variabilidade da frequência cardíaca em exames de ECG, monitoramento avançado na medicina do sono ou métricas de controle em pacientes com diabetes —, extraíndo insights estatísticos cruciais sem expor a identidade individual ou comprometer a segurança da informação.

Ademais, o módulo possibilita a realização de análises estatísticas preservando a privacidade por meio da Criptografia Homomórfica (FHE). Nesse cenário, o blockchain registra o protocolo da solicitação e valida o resultado de cálculos matemáticos realizados diretamente sobre bits cifrados. Isso permite que a ciência avance por meio de insights populacionais, sem que a identidade individual sequer seja descriptografada. É a simbiose perfeita entre utilidade e sigilo.

3.6. Fluxos de Dados

O fluxo de dados da plataforma INTEROPCHAIN vai ser estruturado de forma centrada no paciente, garantindo que o acesso e o compartilhamento das informações de saúde ocorram de maneira segura, auditável e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de dados (LGPD). A arquitetura define diferentes caminhos de acesso aos dados, dependendo do tipo de *stakeholder* e do fundamento legal envolvido (como consentimento ou tutela da saúde).

De forma geral, o fluxo de dados inicia com a autenticação e a autorização do usuário via Cafe, seguidas da verificação das permissões de acesso. Os dados clínicos são então disponibilizados temporariamente por meio do *Shared Data Vault*, evitando replicação desnecessária e garantindo controle de acesso. Após o uso, os novos dados gerados são integrados ao repositório do paciente (*Data Steward*), mantendo a continuidade do histórico clínico.

A arquitetura da INTEROPCHAIN define oito fluxos distintos de dados, estruturados de acordo com o perfil do *stakeholder* e com o fundamento legal de acesso às informações. Esses fluxos abrangem:

1. o paciente, enquanto titular dos dados;

2. o médico com consentimento explícito;
3. o médico com base na tutela da saúde;
4. instituições hospitalares em contexto de atendimento rotineiro;
5. instituições hospitalares em situações de emergência;
6. órgãos do SUS e entidades governamentais para fins de vigilância epidemiológica em cenários ordinários;
7. essas mesmas entidades em situações críticas de saúde pública; e
8. pesquisadores, com acesso restrito e, quando aplicável, a dados anonimizados.

No caso do Fluxo 1 do paciente, o fluxo de dados é direto, pois ele é o titular das informações. Esse fluxo, mostrado na Figura 5, passa a ser estruturado em dois subfluxos complementares: (A) coleta e salvamento dos dados e (B) acesso pelo paciente.

No Fluxo A (coleta e salvamento), os dados são inicialmente capturados por sensores ou sistemas clínicos e enviados a um dispositivo de borda. Em seguida, esses dados são estruturados no padrão HL7 FHIR (R4) e enviados à nuvem. A seguir, os dados são criptografados com a chave pública do paciente, disponível no serviço de gerenciamento de chaves. Os dados criptografados são então armazenados off-chain na rede IPFS, gerando um identificador único (CID). Por fim, o CID, juntamente com metadados e timestamp, é registrado on-chain em blockchain por meio de smart contracts, garantindo integridade, rastreabilidade e imutabilidade. A instituição de saúde consegue acessar os dados por meio da rede IPFS e da blockchain, podendo solicitar acesso ao compartilhamento desses dados com o consentimento do paciente. O Fluxo A também possui uma variante para dados clínicos obtidos pela clínica sem envolvimento do paciente. Esses dados seriam gerenciados pela própria clínica em seus domínios, podendo, opcionalmente, ser compartilhados com o *Data Steward*.

No Fluxo B (acesso do paciente), o paciente realiza autenticação via OAtuh/SSO no web app, obtendo um token de acesso ao seu PEC. O sistema então verifica, via blockchain, os consentimentos on-chain registrados para validar o escopo de acesso. A partir disso, o CID é recuperado do smart contract e utilizado para localizar o dado criptografado no IPFS. Após a recuperação, o conteúdo é descriptografado com a chave sob controle do próprio titular. Por fim, os dados são disponibilizados ao paciente por meio de APIs no padrão HL7 FHIR (R4), garantindo interoperabilidade e acesso estruturado ao histórico clínico.

No Fluxo 2, o paciente pode negar o acesso aos seus dados a um profissional ou a uma clínica, por exemplo, em casos rotineiros, ou permitir esse acesso.

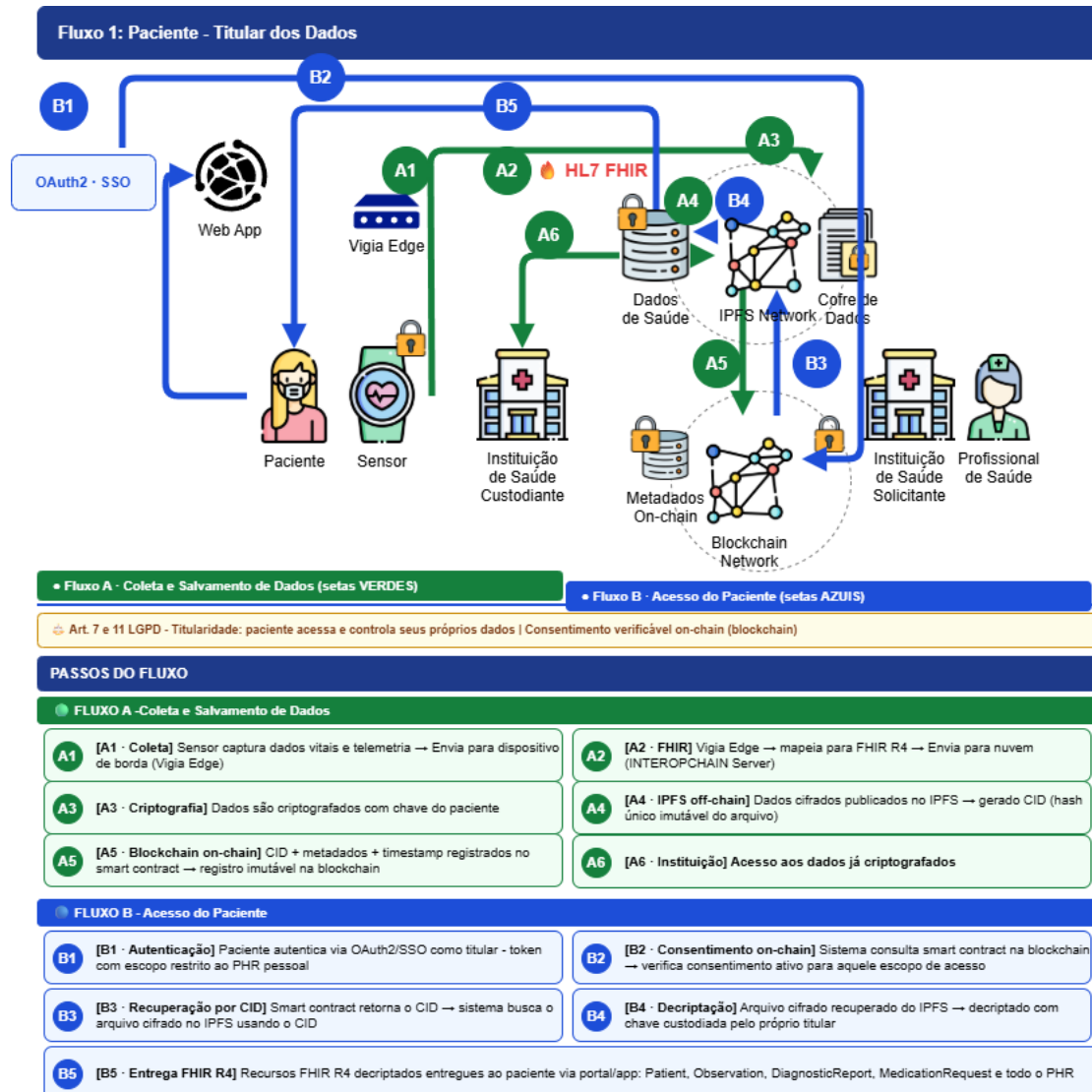
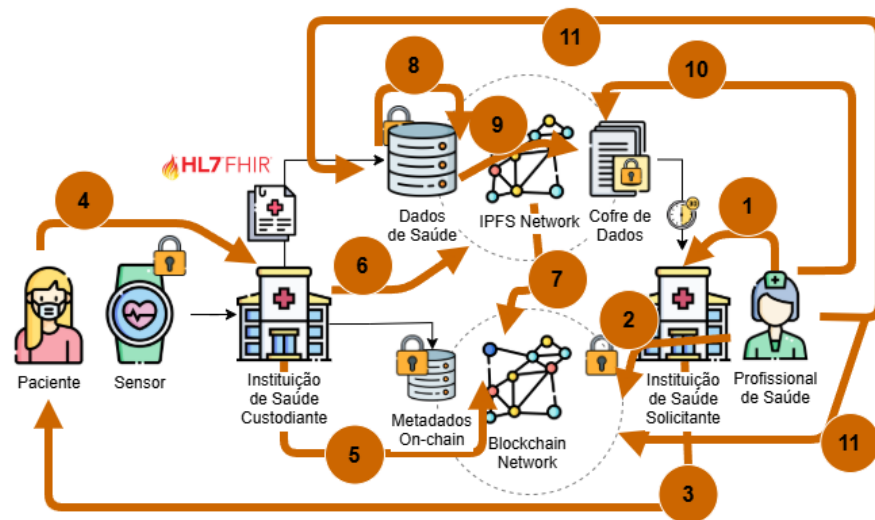


Figura 5: Fluxo de coleta de dados e acesso do paciente

Fluxo A: Médico solicita Consentimento do Paciente



Art. 7 e Art. 11 II c LGPD -Consentimento explícito, informado e específico do titular

PASSOS DO FLUXO

1 [Autenticação] Login via OpenID e CRM verificado.	2 [Blockchain] Verifica dados disponíveis
3 [Consentimento] Solicitação de acesso aos dados enviada ao paciente	4 [Consentimento] Valida consentimento com instituição do paciente
5 [Blockchain] Instituição audita consentimento e acesso on-chain: quem · o quê · prazo · finalidade	6 [Data Steward] Instituição do paciente solicita a criação de um Shared Data Vault
7 [Interopchain Server] Valida consentimento on-chain	8 [Criptografia] Dados solicitados são re-criptografados para chave pública do profissional solicitante
9 [Shared Data Vault] Dados disponibilizados temporariamente	10 [FHIR R4] Acesso aos dados do paciente
11 [Retorno PHR] Evolução e prescrições mapeadas para FHIR → PHR pessoal do paciente e metadados disponibilizados on-chain	

Figura 6: Fluxo do compartilhamento de dados do paciente com médico autorizado

O Fluxo A – Médico solicita Consentimento do Paciente, mostrado na Figura 6, descreve o processo pelo qual um profissional solicita acesso aos dados clínicos de um paciente, respeitando os princípios de consentimento explícito, informado e específico estabelecidos pela LGPD.

O fluxo inicia quando o profissional de saúde, vinculado a uma instituição solicitante, autentica-se no sistema (1), obtendo credenciais válidas para interagir com a plataforma. Em seguida, o profissional consegue verificar através da plataforma os metadados disponíveis sobre o paciente, pela *blockchain* (2). Essa descoberta é feita por meio de uma busca na *blockchain* de metadados do paciente, por meio da chave pública do paciente (seu identificador — CPF ou RG também é possível). A chave pública pode ser obtida através do próprio paciente, por compartilhamento presencial via geração e leitura de QRCode, ou buscando a chave dentro da rede INTEROPCHAIN com o CPF ou RG do paciente.

Após o profissional selecionar os metadados de que precisa para determinada tarefa, ele envia ao paciente uma solicitação de acesso aos arquivos escolhidos (3). O paciente recebe essa solicitação, analisa e, caso concorde, concede o consentimento para acesso aos arquivos selecionados (4). Esse consentimento chega até a instituição custodiante do paciente, que, por sua vez, realiza um *smart contract* na *blockchain* (5) com os arquivos selecionados pelo solicitante, a duração, a finalidade do compartilhamento, as chaves públicas do solicitante e do dono dos arquivos, bem como a data e a hora. O objetivo é definir a permissão de acesso, quais dados estão autorizados, o período de validade e a finalidade do uso, garantindo a rastreabilidade, a imutabilidade e a auditabilidade do processo.

Logo após, é enviada uma solicitação com os mesmos parâmetros ao *Data Steward* para criar um *Shared Data Vault* (6). Essa solicitação é validada pelo contrato registrado na *blockchain* (7). Ao ser validada pelo *Data Steward*, este solicita os arquivos para serem recriptografados para a chave do solicitante pelo *Encryptor*, conforme os dados no *payload* (8) (mais detalhes na Seção 3.8).

Todas essas etapas garantem a segurança de que o paciente concedeu acesso aos arquivos, a finalidade, o escopo de tempo, tudo para a segurança do compartilhamento seguro e correto. Somente assim os arquivos são disponibilizados no cofre temporário (SDV) (9); os mesmos arquivos que foram previamente armazenados no *Data Steward* são recuperados e reprocessados para garantir que apenas o destinatário autorizado possa acessá-los. Os arquivos ficam disponíveis temporariamente, mantendo o controle de acesso e evitando replicação desnecessária. Os conteúdos clínicos permanecem armazenados de forma distribuída na rede IPFS, sendo acessados por meio de identificadores únicos (CID), enquanto a *blockchain* mantém os metadados e as permissões associados.

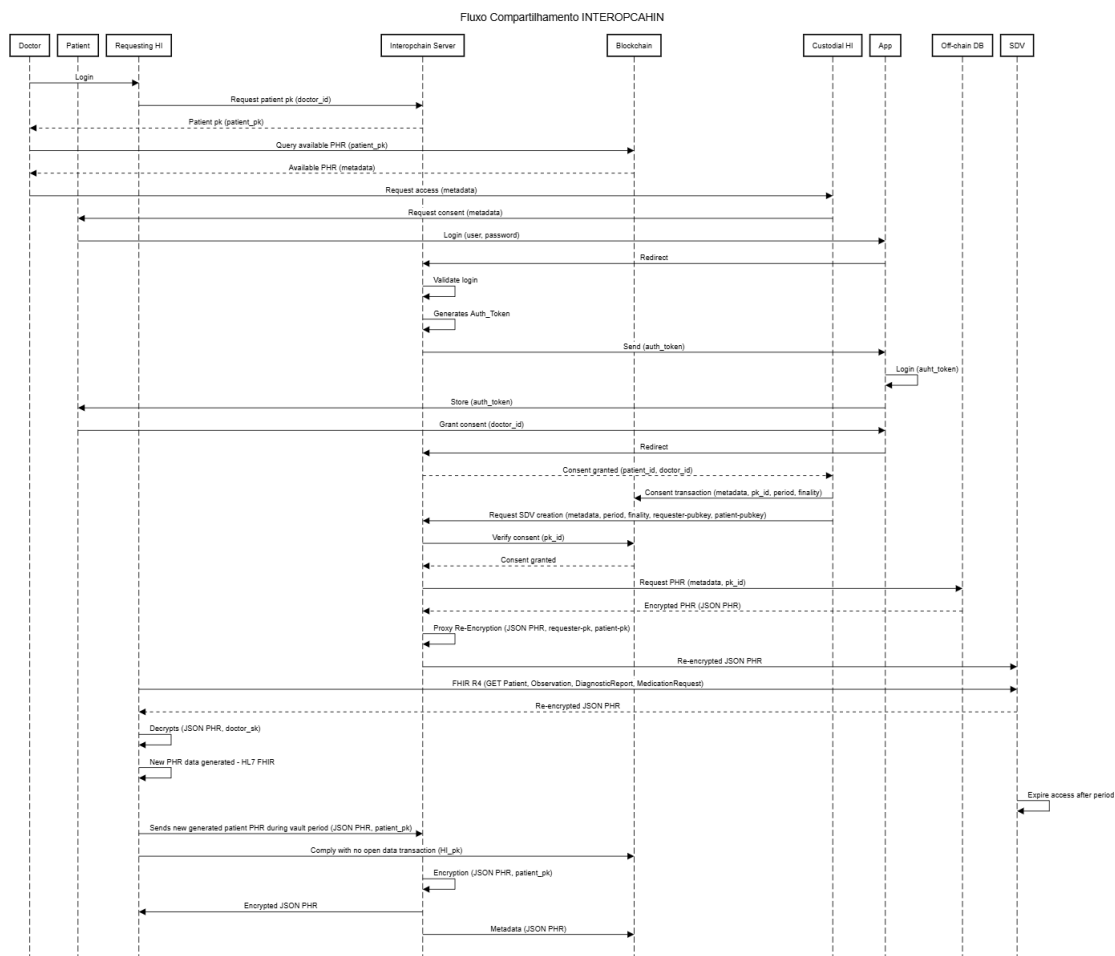


Figura 7: Fluxo do consentimento do paciente e compartilhamento

Com os arquivos disponibilizados, o profissional autorizado pode acessar e recuperar esses arquivos no padrão HL7 FHIR R4 (10), incluindo recursos como *Patient*, *Observation*, *DiagnosticReport* e *MedicationRequest*, garantindo interoperabilidade entre sistemas.

Por fim, as informações acessadas podem ser incorporadas ao prontuário do paciente (PEC) (11), contribuindo para a atualização do histórico clínico, incluindo a evolução médica e as prescrições. Todo o processo ocorre de forma segura, auditável e centrada no paciente, assegurando conformidade com a LGPD e promovendo o controle efetivo do titular sobre seus dados de saúde.

A Figura 7 também apresenta, de forma mais técnica e detalhada, as mesmas etapas do Fluxo 2. O Fluxo 4 também é semelhante ao detalhado no Fluxo 2, quando em atendimento rotineiro.

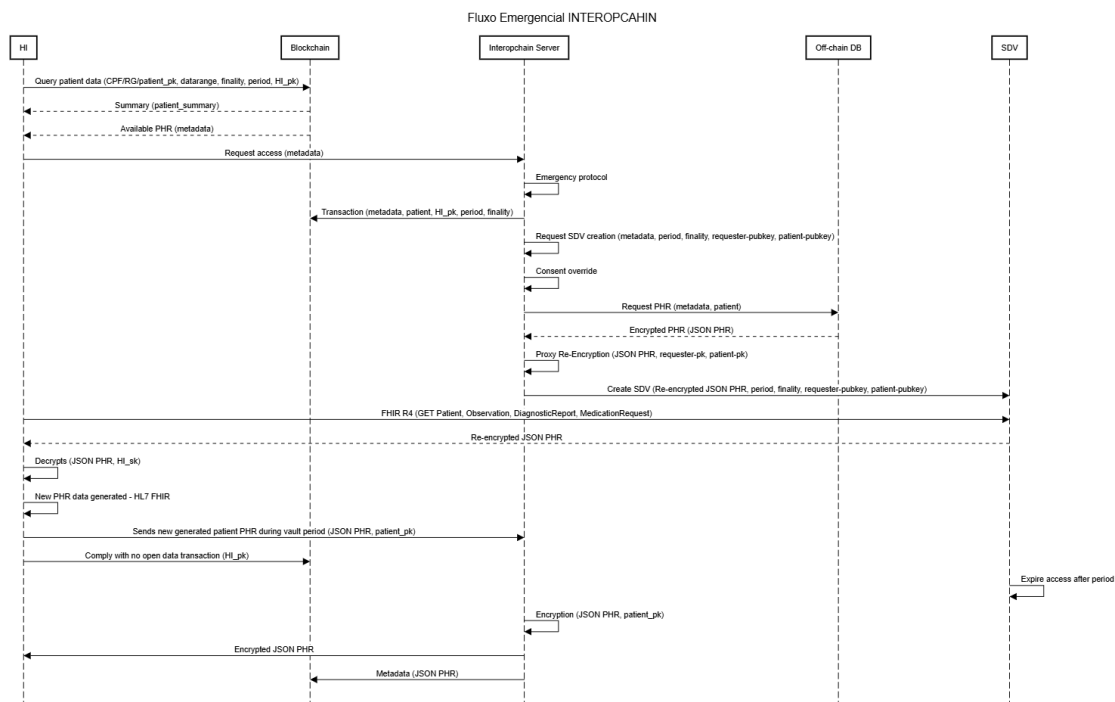


Figura 8: Fluxo emergencial de compartilhamento

Os Fluxos 3, 5 e 7 são semelhantes quanto ao acesso aos arquivos dos pacientes. Em casos de emergência, médicos, hospitais e clínicas usam um fluxo alternativo na arquitetura e não precisam do consentimento do paciente para acessar seus arquivos. O fluxo segue de forma semelhante ao da Figura 7, com a diferença de que, logo na autenticação desses perfis, o acesso é liberado para buscar registros sem o consentimento prévio. Esse acesso também é auditado na *blockchain*, seguindo os mesmos parâmetros de quem, por quê, quando, onde. Um exemplo de fluxo de caso de emergência em uma instituição hospitalar pode ser observado na Figura 8. Nota-se que é semelhante ao fluxo de compartilhamento, com a exceção de que o consentimento é anulado.

Os Fluxos 6 e 8 são semelhantes quanto ao acesso anonimizado dos dados. Os pesquisadores podem solicitar acesso aos arquivos de pacientes identificados com o consentimento do paciente, conforme já visto na Figura 7. O SUS e entidades governamentais acessam pela RNDs a arquivos anonimizados para vigilância e políticas de saúde. A Figura 9 ilustra o fluxo de um pesquisador que acessa a INTEROPCHAIN e obtém dados anonimizados.

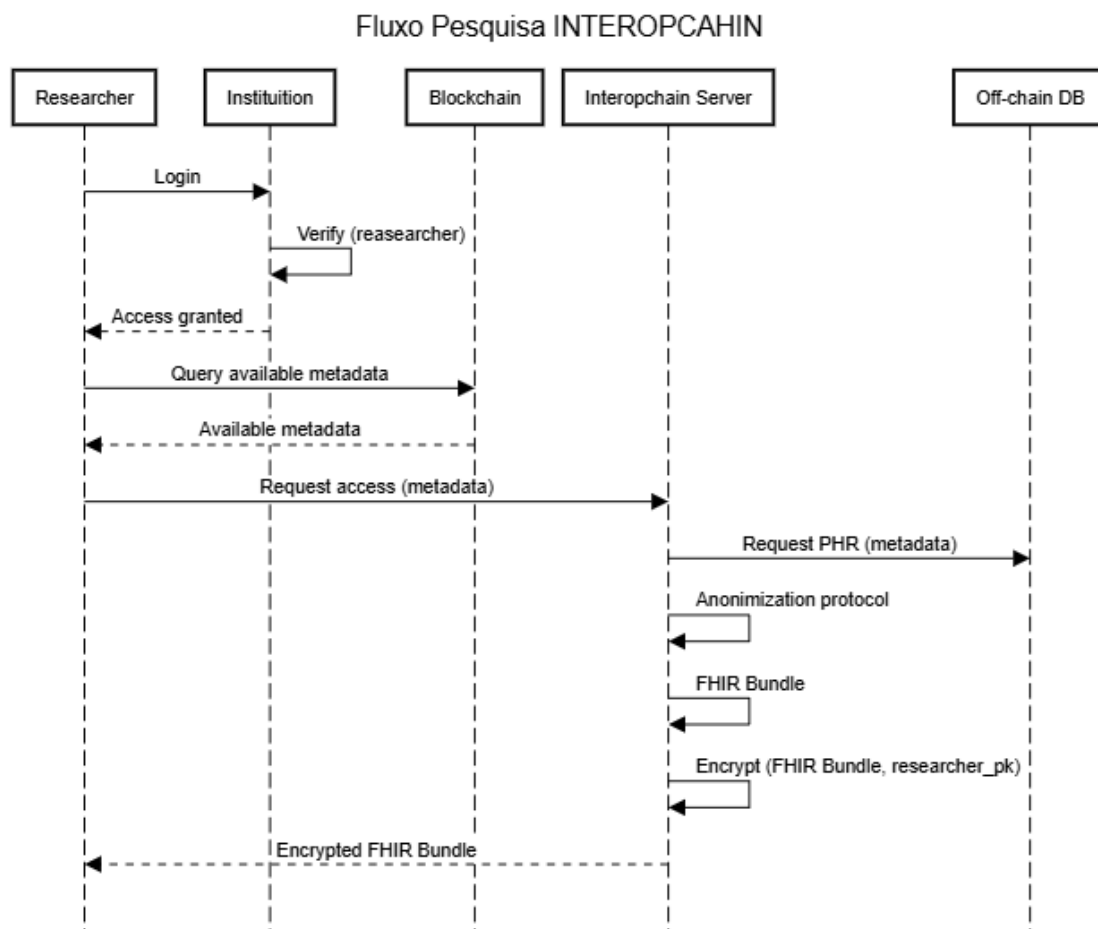


Figura 9: Fluxo de pesquisa a dados anonimizados

3.7. Autenticação

A autenticação será feita por meio dos protocolos OAuth e SSO, mas também depende dos perfis de *stakeholders* que acessam a rede INTEROPCHAIN. Diferentes maneiras de autenticação são pensadas para cada perfil, partindo da mesma ideia de que cada perfil possui uma autorização aos dados diferente, sendo eles:

- Paciente - OAuth e SSO pela plataforma com OpenID;
- Médico autorizado e Médico por tutela - CRM verificado com OpenID;
- Instituição hospitalar e Clínica - Auth API do IF-Cloud;
- SUS e Governo - OpenID e RNDS;
- Pesquisador - Credencial de sua instituição por CAFé Expresso.

Todos recebem um JWT token no acesso à rede, validado pelo *back-end*, mas com diferentes níveis de permissão. Cada perfil tem um nível de permissão diferente, começando pelo mais básico, o do pesquisador. Ele permite realizar buscas anonimizadas de dados a fim de realizar pesquisas científicas. O do paciente já permite a visualização de seus dados (PEC) disponíveis na rede, além de permissões de consentimento e de revogação desses dados. Já médicos, hospitais e clínicas podem modificar PECs, RESs além de buscar esses registros. Por fim, o SUS e o Governo possuem um nível superior, podendo acessar dados anonimizados para vigilância e políticas de saúde. Em situações excepcionais de risco coletivo, podem acessar dados completos de pacientes específicos também.

O paciente poderá acessar a rede por meio de um *web app*. O processo de login será feito com os protocolos OAuth e SSO atribuindo ao seu acesso um JWT autorizado e validado no *back-end* para quaisquer solicitações associadas às permissões de seu token. Além do token JWT, também é enviada sua chave pública a fim de guardá-la em seu dispositivo, de maneira a permitir compartilhar seu identificador da rede INTEROPCHAIN de maneira fácil e rápida na forma de um QRCode. Assim, médicos, hospitais e clínicas podem ler seu QRCode facilmente para poderem buscar seus dados distribuídos na rede em um atendimento rotineiro, por exemplo.

Médicos autorizados e médicos por tutela têm uma forma semelhante de acessar a rede INTEROPCHAIN. Ambos devem possuir um CRM ativo, com o acesso sendo feito pela instituição da qual o médico faz parte. Ao entrar na rede, recebem um JWT com as devidas permissões para a busca e o registro de PECs e RESs. A única diferença entre eles é que o médico por tutela não necessita do consentimento para acessar os dados, enquanto o médico precisa estar autorizado para tal ação.

As instituições hospitalares e clínicas acessam a Auth API do IF-Cloud, com acesso de leitura e escrita aos PECs e RESs, igual ao dos médicos. Também necessitam de autorização para acessar dados dos pacientes na rede de saúde proposta, exceto em casos de emergência.

O SUS e entidades governamentais acessam a INTEROPCHAIN com conexão RNDS com permissões a dados anonimizados para monitoramento, campanhas e políticas públicas. Os dados buscados são anonimizados antes do envio a esses perfis, empacotados como *FHIR Bundle*, para consumo padronizado pelos sistemas de vigilância do Ministério da Saúde. O resultado contém apenas atributos clínicos e demográficos agregados, sem qualquer referência de identificação de pacientes.

Os pesquisadores acessam a rede por meio de credencial de sua instituição com acesso limitado a dados anonimizados através do CAFé Expresso. O principal objetivo desses dados para os pesquisadores é a investigação científica. Eles também podem ter acesso a dados identificáveis, caso tenham autorização para o consentimento desses dados. Os dados são entregues de maneira semelhante ao SUS e governo, com anonimização e em um *FHIR Bundle*.

3.8. Criptografia e Gerenciamento de Chaves

A criptografia é o que permite a segurança e o controle dos arquivos compartilhados e de quem possui acesso a eles. Serão utilizados a criptografia assimétrica (RSA) e Proxy Re-encryption (PRE) para permitir a recriptografia de arquivos sem nunca precisar saber o conteúdo desses arquivos, a fim de respeitar a LGPD. A INTEROPCHAIN terá um serviço somente para criptografia de arquivos (*Encryptor*) utilizando as chaves geradas pelo gerenciador de chaves (*Key Management*), o qual é responsável por criar as chaves públicas e privadas de cada usuário da rede.

As chaves públicas e privadas são armazenadas na nuvem. As chaves públicas podem ser acessadas e enviadas aos usuários para que possam compartilhar seu identificador na rede. Porém, as chaves privadas nunca saem do gerenciador nem são vistas pelos usuários, por questões de segurança. Elas são somente usadas pelo *Encryptor* quando solicitadas para processos de recriptografia e descriptografia.

O *Encryptor* é responsável pelo processo de PRE, solicitando as chaves necessárias para criptografar e re-criptografar arquivos. Abaixo consta a lista de todas as suas responsabilidades:

- Criptografar arquivos JSON FHIR RES
- Criptografar arquivos JSON FHIR PEC

- Envia arquivos criptografados para *Data Steward*
- Re-criptografa arquivos JSON FHIR com PRE
- Descriptografa arquivos JSON FHIR somente durante compartilhamento

Durante a coleta de informações, conforme a Figura 5, os arquivos são primeiro convertidos para JSON FHIR e, em seguida, criptografados com a chave pública do paciente. Todos os arquivos criptografados são enviados ao *Data Steward*, este irá direcionar os arquivos para o restante da arquitetura.

Durante o compartilhamento de arquivos no SDV, o *Key Management* usa a chave privada para descriptografar os arquivos para serem lidos pelo solicitante do SDV. Depois, os novos arquivos gerados nesse compartilhamento são criptografados com a chave do paciente e enviados ao *Data Steward* para armazenamento.

Outro ponto crítico da criptografia é o Proxy Re-Encryption (PRE). Essa técnica criptográfica permite que um intermediário (proxy) transforme um *ciphertext* M , criptografado para um usuário A , em um *ciphertext* válido para um usuário B , sem acessar o conteúdo em texto puro (BLAZE; BLEUMER; STRAUSS, 1998).

Com isso é necessário que $C_A = Enc(pk_A, M)$ possa ser transformado em $C_B = Enc(pk_B, M)$ sem que o *proxy* conheça o conteúdo de M nem as chaves privadas dos usuários. Posteriormente, A gera uma chave de recriptografia $rk_{A \rightarrow B}$ utilizando sua chave privada e a chave pública de B , gerando a *rekey* $rk_{A \rightarrow B} = ReKeyGen(sk_A, pk_B)$. O *proxy* utiliza essa *rekey* para transformar $C_A \rightarrow C_B$ sem obter acesso ao arquivo em *plaintext* (ATENIESE et al., 2006).

As *rekeys* geradas para o processo de PRE são salvas com um tempo de expiração (TTL) pelo *Key Management* apenas para a janela de compartilhamento. Assim, as *rekeys* são geradas para proporcionar a recriptografia dos arquivos para a chave pública do solicitante desses arquivos. Após a expiração do TTL da chave de recriptografia, esta é descartada e outra deverá ser solicitada para compartilhamento futuro. Isso garante que os arquivos não possam ser lidos pelo *Encryptor* durante a recriptografia, pois os arquivos nunca são descriptografados durante esse processo.

Isso proporciona maior segurança e controle sobre quem pode acessar os arquivos e está de acordo com a LGPD discutida na Seção 2.3.5.

3.9. HL7 FHIR e Interoperabilidade

Esta seção descreve como a plataforma INTEROPCHAIN busca alcançar a interoperabilidade em quatro dimensões complementares: fundacional, estrutural, semântica e

organizacional. O eixo técnico central é o padrão HL7 FHIR R4, adotado como linguagem comum para troca de dados clínicos, alinhando a plataforma à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) do Ministério da Saúde e ao ecossistema Meu SUS Digital. A interoperabilidade é o fio condutor de toda a arquitetura INTEROPCHAIN; sem ela, os dados de saúde permanecem fragmentados em silos e deixam de cumprir seu propósito central: a continuidade ao paciente.

3.9.1. As quatro dimensões da interoperabilidade

O conceito de interoperabilidade em saúde vai além da simples troca de mensagens entre sistemas, hospitais e unidades básicas de saúde. Segundo (BENSON; GRIEVE, 2021), quando dois ou mais sistemas conseguem trocar informações, independentemente da tecnologia utilizada, esse processo pode ser compreendido como interoperabilidade.

No entanto, para que essa troca seja efetiva e preserve o significado dos dados, especialmente no contexto do projeto INTEROPCHAIN, é necessário considerar diferentes níveis de interoperabilidade. De acordo com (HIMSS, 2019), esses níveis podem ser organizados em quatro dimensões progressivas de complexidade: fundacional, estrutural, semântica e organizacional.

Interoperabilidade fundacional

A interoperabilidade fundacional corresponde ao nível mais básico da integração entre sistemas. Ela garante que diferentes sistemas, serviços de saúde, componentes internos da plataforma e consumidores externos consigam estabelecer comunicação e trocar dados entre si.

No contexto do **INTEROPCHAIN**, essa dimensão é operacionalizada pelo **Health-Gate**, que atua como ponto único de entrada, de recepção e de roteamento de dados oriundos de diferentes fontes. Essas fontes incluem mensagens **Health Level Seven (HL7) v2.x** provenientes de sistemas **Hospital Information System (HIS)**, **Laboratory Information System (LIS)** e **Radiology Information System (RIS)**, além de arquivos **Comma-Separated Values (CSV)** e **JavaScript Object Notation (JSON)** de sistemas legados, biossinais de dispositivos **Internet of Things (IoT)** e metadados de imagens **Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)**.

Dessa forma, a interoperabilidade fundacional assegura o fluxo contínuo de dados entre os diferentes atores do ecossistema, criando a base técnica necessária aos demais níveis de interoperabilidade.

Interoperabilidade estrutural

A interoperabilidade estrutural trata da padronização do formato dos dados trocados entre os sistemas. Nesse nível, não basta que os sistemas consigam se comunicar; é necessário que os dados transmitidos sigam uma estrutura comum, organizada, interoperável e validável.

No **INTEROPCHAIN**, essa dimensão é implementada por meio de **bridges**, **parsers** e gateways especializados, responsáveis por converter diferentes formatos de entrada para o padrão **Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) R4**, definido pelo **Health Level Seven (HL7)**.

Após essa conversão, os recursos gerados são validados conforme os perfis da **Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS)**. Esse processo contribui para eliminar dados malformados, garantir a consistência sintática e permitir que diferentes sistemas interpretem a estrutura das informações de forma uniforme.

Interoperabilidade semântica

A interoperabilidade semântica está relacionada à preservação do significado clínico das informações. Nesse nível, o objetivo não é apenas garantir que os dados sejam trocados e estejam em um formato comum, mas assegurar que eles sejam compreendidos da mesma forma por todos os sistemas envolvidos.

No contexto do **INTEROPCHAIN**, essa dimensão é fundamental, pois dados clínicos oriundos de diferentes fontes precisam manter seu significado original ao longo de todo o fluxo de coleta, transformação, armazenamento e compartilhamento. Para isso, a plataforma associa os dados estruturados a terminologias padronizadas, como **Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC)**, **Classificação Internacional de Doenças – 10ª Revisão (CID-10)** e **Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms (SNOMED CT)**.

Além disso, módulos de **Natural Language Processing (NLP)** poderão ser utilizados para extrair entidades clínicas de textos livres em português e mapeá-las para recursos **FHIR**. Esse processo é importante para reduzir ambiguidades, apoiar a padronização semântica e garantir interpretação uniforme dos dados clínicos.

Interoperabilidade organizacional

A interoperabilidade organizacional corresponde ao nível em que o compartilhamento de dados passa a depender de regras explícitas de governança, autorização, auditoria

e conformidade legal. Nesse caso, a interoperabilidade não se limita à capacidade técnica de trocar dados, mas envolve também definir quem pode acessar determinada informação, por qual motivo, por quanto tempo e sob quais condições.

No **INTEROPCHAIN**, essa dimensão é implementada por mecanismos de autenticação e autorização baseados no padrão **SMART on FHIR (Substitutable Medical Applications, Reusable Technologies)**, integrados à uma verificação de identidade digital. Além disso, o gerenciamento de consentimento é representado por meio do recurso **FHIR Consent**, permitindo registrar as permissões concedidas pelo titular dos dados.

A governança também é reforçada pelo uso de **smart contracts** em **Hyperledger Fabric**, que permitem registrar permissões, acessos e eventos relevantes de forma rastreável e auditável. Com isso, o projeto busca garantir controle de acesso baseado em consentimento, rastreabilidade imutável e conformidade com a LGPD.

A validação dos dados vai ocorrer em dois níveis complementares. No nível estrutural, verifica-se se os recursos gerados seguem a sintaxe, os campos obrigatórios, os tipos de dados e os perfis esperados no padrão FHIR R4. No nível semântico, busca-se verificar se os códigos, terminologias e relações clínicas utilizados representam corretamente o significado da informação original. Assim, não basta que um recurso FHIR seja tecnicamente válido; ele também precisa preservar o sentido clínico do dado que foi capturado.

3.9.2. HL7 FHIR R4 - O formato padrão de troca de dados

HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources), versão R4, é o padrão internacional adotado pela plataforma para representação e troca de dados clínicos. A escolha é motivada por três razões convergentes:

1. a RNDS do Ministério da Saúde adota FHIR R4 como padrão oficial do SUS Digital, garantindo compatibilidade com a infraestrutura nacional sem conversões futuras;
2. o padrão define recursos JSON padronizados, validáveis e reutilizáveis, com semântica explícita;
3. o ecossistema SMART on FHIR viabiliza controle de acesso granular por recurso, essencial para a gestão de consentimento exigida pela LGPD.

No FHIR R4, cada dado clínico é representado como um recurso, um objeto JSON com tipo, identificador único e campos estruturados. Um valor de glicemia, por exemplo, torna-se um recurso Observation com código LOINC 2345-7, valor numérico, unidade e referência ao Patient correspondente, legível por qualquer sistema que implemente FHIR R4. Um exemplo de dado nesse formato pode ser visto a seguir:

Listing 1: Exemplo de recurso `Observation` no padrão HL7 FHIR R4 representando uma medição de glicemia em jejum.

```

1 {
2   "resourceType": "Observation",
3   "status": "final",
4   "code": {
5     "coding": [{
6       "system": "http://loinc.org",
7       "code": "2345-7",
8       "display": "Glicemia_em_jejum"
9     }]
10  },
11  "subject": {
12    "reference": "Patient/paciente-001"
13  },
14  "effectiveDateTime": "2025-05-06T08:30:00-03:00",
15  "valueQuantity": {
16    "value": 98,
17    "unit": "mg/dL"
18  }
19 }
```

A Listagem 1 apresenta um exemplo de recurso `Observation` no padrão HL7 FHIR R4, que representa uma medição de glicemia em jejum. Cada campo do recurso possui semântica bem definida pelo padrão, conforme descrito a seguir.

O campo `resourceType` identifica o tipo do recurso FHIR, sendo obrigatório em todos os objetos do padrão. No exemplo, o valor `"Observation"` indica que o recurso representa uma medição ou resultado observacional, como um exame laboratorial, um sinal vital ou um achado clínico.

O campo `status` descreve o estado atual do recurso ao longo do ciclo de vida clínico. O valor `"final"` indica que o resultado foi concluído, validado e não está sujeito a alterações posteriores. O padrão FHIR R4 define outros estados possíveis, como `preliminary`, para resultados ainda em processamento, e `amended`, para resultados corrigidos após a finalização.

O campo `code` identifica semanticamente o tipo de observação realizada, por meio de uma terminologia padronizada. Ele é composto pelo subcampo `coding`, que contém três elementos: `system`, que especifica o sistema de terminologia utilizado no exemplo, `http://loinc.org`, referente ao padrão **Logical Observation Identifiers Names and Codes (LOINC)**; `code`, que corresponde ao código identificador do exame dentro desse sistema, no caso, `2345-7`, código LOINC atribuído à glicemia sérica ou plasmática;

e `display`, que apresenta a descrição legível do exame, neste caso "Glicemia em jejum". A adoção de terminologias padronizadas, como o LOINC, é fundamental para garantir a interoperabilidade semântica entre sistemas distintos, assegurando que o significado clínico do exame seja preservado independentemente do sistema que o produz ou o consome.

O campo `subject` estabelece a vinculação do recurso ao paciente ao qual a observação se refere. Ele é representado por uma referência relativa ao recurso `Patient` correspondente, expressa no subcampo `reference` como "Patient/paciente-001". Essa referência garante a rastreabilidade do dado clínico ao seu titular, sendo um requisito estrutural do padrão FHIR R4 para manter a integridade e a coerência do prontuário eletrônico.

O campo `effectiveDateTime` registra o instante temporal em que o exame foi realizado, conforme o padrão internacional **ISO 8601** para a representação de datas e horas. O valor "2025-05-06T08:30:00-03:00" é composto por quatro partes distintas: 2025-05-06, que representa a data completa no formato ano-mês-dia; o separador literal T, que indica a transição entre a data e o horário; 08:30:00, que corresponde ao horário local do evento em horas, minutos e segundos; e o sufixo -03:00, que representa o deslocamento de fuso horário em relação ao **Tempo Universal Coordenado (UTC)**, correspondente ao horário oficial de Brasília (BRT). A inclusão explícita do fuso horário elimina ambiguidades que poderiam comprometer a interpretação clínica dos dados em um ecossistema distribuído como o INTEROPCHAIN.

Por fim, o campo `valueQuantity` registra o resultado numérico da observação, estruturado em dois subcampos: `value`, que contém o valor numérico da medição do exemplo, 98; e `unit`, que especifica a unidade de medida associada, expressa como "mg/dL" (miligramas por decilitro), a unidade padrão para a concentração de glicose no sangue. A separação entre valor e unidade, ao invés de uma string combinada como "98 mg/dL", é uma decisão de projeto do padrão FHIR R4 que favorece o processamento computacional dos dados, permitindo comparações numéricas, conversões de unidades e validações de intervalos de referência, de forma direta e sem necessidade de interpretação textual.

O campo `effectiveDateTime` segue o padrão internacional **ISO 8601** para representação de datas e horas, adotado pelo FHIR R4 como tipo primitivo `dateTime`. O valor "2025-05-06T08:30:00-03:00" é composto por quatro partes distintas e complementares. A primeira parte, 2025-05-06, representa a **data completa** no formato ano-mês-dia, seguindo a ordenação decrescente de granularidade temporal definida pela norma ISO 8601. A segunda parte é o separador literal T, que indica a transição entre a data e o horário, sendo obrigatório na representação combinada de ambos. A terceira parte, 08:30:00, corresponde ao **horário local** do evento, expresso em horas, minutos

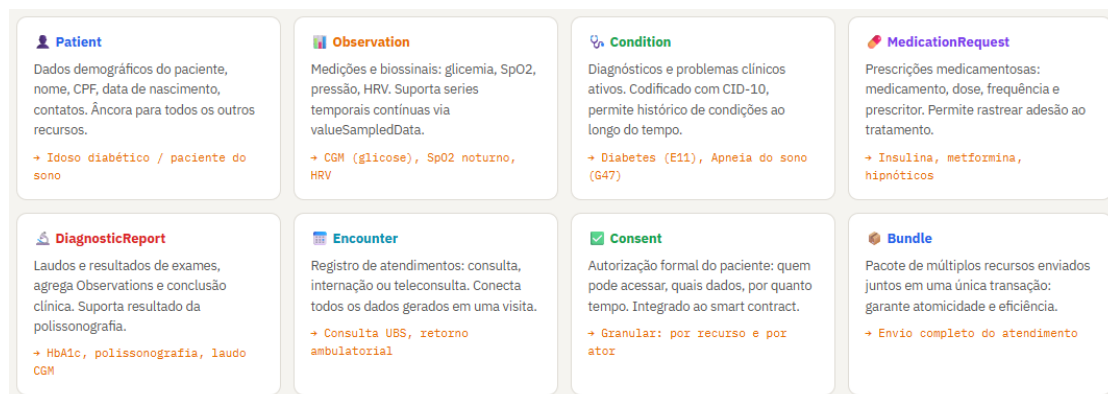


Figura 10: Recursos do Interopchain

e segundos, indicando que o exame foi realizado às 8h30min do referido dia. Por fim, o sufixo -03:00 representa o **deslocamento de fuso horário** em relação ao **Tempo Universal Coordenado (UTC)**, indicando que o horário registrado está três horas atrás do UTC, o que corresponde ao horário oficial de Brasília (BRT).

A adoção desse formato no padrão FHIR R4 não é arbitrária. Em um ecossistema de saúde distribuído como o INTEROPCHAIN, no qual dados clínicos são produzidos por diferentes sistemas, instituições e regiões geográficas, a representação inequívoca do instante temporal de um evento é essencial para garantir a correta ordenação cronológica dos registros, a rastreabilidade das informações e a consistência semântica entre sistemas distintos. A inclusão explícita do fuso horário elimina ambiguidades que poderiam comprometer a interpretação clínica dos dados, como a inversão da sequência de exames ou a sobreposição incorreta de registros de diferentes origens.

A Figura 10 apresenta os principais recursos do padrão HL7 FHIR R4 que serão utilizados na plataforma, cada um deles responsável por representar um tipo específico de dado clínico no ecossistema.

No modelo adotado, os dados de saúde são organizados em objetos estruturados e padronizados, denominados *resources*, que encapsulam informações clínicas de forma interoperável. O recurso **Patient** atua como elemento central, servindo de âncora para os demais recursos e permitindo a vinculação consistente das informações ao indivíduo. A partir dele, associam-se dados observacionais (**Observation**), diagnósticos (**Condition**), prescrições (**MedicationRequest**) e laudos clínicos (**DiagnosticReport**), compondo uma visão integrada do estado de saúde do paciente.

Além disso, recursos como **Encounter** estruturam os eventos de atendimento, enquanto **Consent** garante o controle de acesso baseado em autorização explícita do paciente, aspecto essencial para a conformidade com a **Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)**.

O recurso **Bundle**, por sua vez, permite o envio transacional de múltiplos recursos em uma única operação, assegurando consistência no compartilhamento de dados. Em conjunto, esses recursos viabilizam a representação padronizada, interoperável e semanticamente consistente das informações clínicas na plataforma INTEROPCHAIN.

Porém, um dos maiores desafios técnicos para iniciativas acadêmicas que buscam construir recursos FHIR de acordo com o que é exigido pela RNDs é a falta de informação pública disponível para a realização de procedimentos, como exames. Para cada exame, há um processo de perfilização definido por profissionais de saúde, que classifica as informações importantes que devem constar em um recurso Observation. Alguns perfis de exames, como eletrocardiograma (ECG) e medição de sinais vitais, podem ser encontrados em portais como o Guia de Implementação FHIR BR-Core e o Simplifier, onde são identificados os perfis atualmente ativos, mas esses perfis refletem um número extremamente limitado de procedimentos médicos. Para a resolução desse problema, o projeto Interopchain poderá utilizar sua equipe de profissionais da saúde para construir adequadamente os perfis dos recursos FHIR que serão utilizados.

3.9.3. Fontes de Dados Heterogêneas e Camada de Conectores e Tradução

Um dos principais desafios práticos da interoperabilidade em saúde é a diversidade de formatos nos sistemas de origem. Sistemas hospitalares legados operam com o padrão **HL7 v2**, laboratórios frequentemente exportam dados em **CSV**, dispositivos **IoT** transmitem biossinais via **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)**, sistemas de imagem utilizam o padrão **DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)**, e prontuários eletrônicos armazenam informações clínicas em formato de texto livre.

Além da diversidade de formatos, outro desafio relevante é que grande parte dos sistemas de origem não foi projetada com foco na interoperabilidade. Muitos registros clínicos são produzidos para atender necessidades locais de documentação, faturamento, acompanhamento assistencial ou rotina institucional, sem necessariamente seguir um modelo comum de representação dos dados. Como consequência, informações clinicamente relevantes podem estar distribuídas em campos proprietários, planilhas, mensagens legadas, documentos semiestruturados ou textos livres, o que dificulta sua reutilização em outros sistemas e contextos de cuidado.

Esse problema torna-se ainda mais evidente em dados clínicos textuais, nos quais a informação é frequentemente registrada em linguagem natural. Nesses casos, o conteúdo pode incluir abreviações, siglas locais, variações de grafia, termos ambíguos, erros de digitação e diferentes formas de descrever a mesma condição clínica, procedimento ou medicamento. Assim, a interoperabilidade não depende apenas da conversão de formatos, mas também da preservação do significado clínico associado a cada informação.

O INTEROPCHAIN vai endereçar essa heterogeneidade por meio de uma **camada de conectores e tradução**, composta por *bridges*, *parsers* e módulos especializados, responsáveis por integrar diferentes fontes de dados e convertê-las para o padrão **FHIR R4** antes da persistência. Esses conectores realizam tanto a transformação estrutural dos dados quanto, em casos específicos, a transformação semântica, permitindo que informações heterogêneas sejam representadas de forma padronizada, interoperável e semanticamente consistente.

O INTEROPCHAIN endereça essa heterogeneidade por meio de uma **camada de conectores e tradução**, composta por *bridges*, *parsers* e módulos especializados, responsáveis por integrar diferentes fontes de dados e convertê-las para o padrão **FHIR R4** antes da persistência. Esses conectores realizam a transformação estrutural dos dados e, em casos específicos, também apoiam a transformação semântica, permitindo que informações heterogêneas sejam representadas de forma padronizada, interoperável e semanticamente consistente.

Essa arquitetura prevê o uso dos seguintes conectores:

- **Conector HL7 v2 para FHIR (Bridge HL7):** realiza o mapeamento de segmentos, como *MSH*, *PID* e *OBX*, de mensagens hospitalares legadas (ADT^A01, ORU^R01, ORM^O01) para recursos FHIR equivalentes, possibilitando a integração de sistemas **HIS**, **LIS** e **RIS** sem necessidade de modificações nos sistemas de origem. *Exemplo:* em uma mensagem **ORU^R01**, utilizada para envio de resultados laboratoriais, o segmento *PID* pode ser convertido em um recurso **Patient**, enquanto o segmento *OBX*, que contém o valor do exame (por exemplo, glicemia), pode ser transformado em um recurso **Observation**. Esse processo converte uma mensagem de texto segmentada em objetos estruturados interoperáveis no padrão FHIR.
- **Parser CSV/JSON:** normaliza e tipifica campos provenientes de exportações de sistemas legados, planilhas laboratoriais e arquivos estruturados em *CSV* ou *JSON*, convertendo-os em recursos compatíveis com o modelo FHIR.
- **Conector HTTP/FHIR para dispositivos IoT:** recebe biosinais e sinais vitais provenientes de dispositivos vestíveis, sensores e plataformas embarcadas por meio de interfaces HTTP, estruturando esses dados como recursos FHIR, em especial **Observation**, quando aplicável, para posterior roteamento, armazenamento e compartilhamento na arquitetura. Diferentemente de um *gateway* MQTT-HTTP, esse módulo assume um cenário em que os dispositivos ou plataformas de aquisição já disponibilizam os dados via HTTP. A Figura 11 ilustra um exemplo desse fluxo, desde a captura do sinal de ECG até sua disponibilização para visualização e para apoio ao profissional de saúde (MORÁS; MARTINS; ITTURRIET, 2023).

- **PLN clínico:** módulo de **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** clínico para textos em português brasileiro, responsável por identificar entidades clínicas em registros textuais, como sintomas, diagnósticos, procedimentos, medicamentos, exames e achados relevantes. Esse módulo também apoia tarefas de normalização lexical, tratando variações de grafia, abreviações e termos equivalentes, além de auxiliar na desambiguação semântica antes do mapeamento para recursos FHIR e terminologias padronizadas.
- **Bridge DICOM para FHIR:** extrai metadados de exames de imagem e os representa como recursos **ImagingStudy**, mantendo a referência ao arquivo DICOM armazenado no *PACS* de origem.

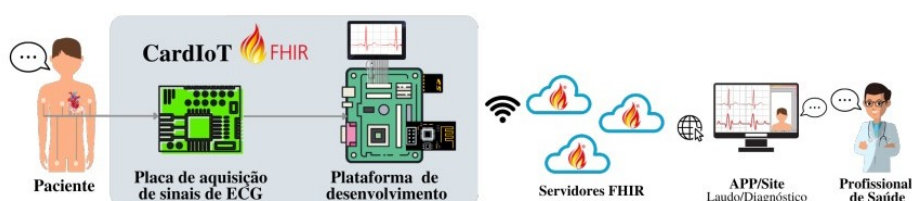


Figura 11: Exemplo de fluxo de captura e disponibilização de biosinais em uma arquitetura IoT em saúde, desde a aquisição do sinal de ECG até sua apresentação ao profissional de saúde.

Em cenários em que os dados de origem apresentam maior ambiguidade ou menor grau de estruturação, a arquitetura pode empregar uma camada semântica intermediária baseada em ontologias. No contexto da INTEROPCHAIN, as ontologias podem atuar como um nível adicional de organização semântica entre os dados brutos e sua representação final em **FHIR R4**. De forma geral, uma ontologia corresponde a uma representação formal do conhecimento de um domínio, especificando conceitos, propriedades e relações entre si. No domínio da saúde, isso permite explicitar, por exemplo, que um paciente pode apresentar uma condição clínica, que uma condição pode estar associada a sintomas, que um exame pode apoiar ou confirmar um diagnóstico, e que um medicamento pode estar relacionado ao tratamento de determinada doença.

Essa camada é especialmente relevante quando os dados de origem estão em formato textual ou pouco estruturado, pois permite organizar semanticamente as informações extraídas antes do mapeamento para recursos FHIR. Assim, termos identificados em registros clínicos, como diagnósticos, medicamentos, procedimentos, sintomas e exames, podem ser relacionados entre si de forma consistente. Com isso, a conversão para FHIR não se limita à mudança de formato dos dados, mas busca preservar o significado clínico da informação original, favorecendo a interoperabilidade semântica entre diferentes sistemas de saúde. Essa camada atua como uma representação formal do conhecimento clínico, permitindo organizar conceitos, relações e propriedades extraídas

dos dados antes da conversão final para FHIR. Com isso, reduz-se o acoplamento direto entre o formato original e o recurso FHIR de destino, favorecendo maior consistência semântica e reutilização das informações em diferentes contextos.

Após a transformação e padronização no formato **FHIR R4**, os dados passam a integrar o fluxo de dados da arquitetura INTEROPCHAIN. Nesse fluxo, os dados clínicos são criptografados e armazenados *off-chain* em redes distribuídas, como o **IPFS**, e identificados por meio de um *Content Identifier* (CID). Paralelamente, metadados essenciais, incluindo referências aos dados e registros de consentimento, são armazenados *on-chain* em uma **blockchain**, garantindo integridade, rastreabilidade e auditabilidade. Esse modelo híbrido permite escalabilidade no armazenamento e, ao mesmo tempo, assegura governança e controle de acesso centrado no paciente.

As quatro dimensões da interoperabilidade não atuam isoladamente, mas estão distribuídas entre os diferentes componentes da arquitetura INTEROPCHAIN. A interoperabilidade fundacional é suportada pela camada de ingestão de dados (HealthGate), responsável pela conectividade entre sistemas heterogêneos. A interoperabilidade estrutural é implementada por meio de conectores e APIs que realizam a transformação para o padrão FHIR R4. A dimensão semântica é garantida pelo uso de terminologia clínica padronizada e por módulos de processamento de linguagem natural. Por fim, a interoperabilidade organizacional é viabilizada pelos mecanismos de autenticação, autorização e gestão de consentimento, e registros imutáveis em blockchain.

Essa infraestrutura possibilita a integração de diferentes tipos de dados em cenários reais de aplicação do projeto. Por exemplo, biossinais coletados por dispositivos **IoT** (como frequência cardíaca, ECG e padrões de sono) podem ser estruturados em recursos FHIR e integrados a registros clínicos tradicionais no contexto do cuidado de pacientes crônicos, como idosos diabéticos. Dessa forma, dados contínuos e episódicos passam a compor uma visão unificada do paciente ao longo do tempo, favorecendo análises clínicas mais completas e suporte à decisão.

Com isso, a interoperabilidade na INTEROPCHAIN ultrapassa o nível técnico de troca de dados, tornando-se um mecanismo essencial para viabilizar um ecossistema de saúde digital seguro, auditável e centrado no paciente. Ao integrar diferentes fontes de informação com controle granular de acesso e rastreabilidade, a plataforma contribui para a continuidade do cuidado, o empoderamento do paciente e a conformidade com as diretrizes do **SUS Digital** e da **LGPD**.

Dessa forma, a transformação de dados na INTEROPCHAIN pode ser compreendida como um pipeline progressivo. Inicialmente, os dados são recebidos de fontes heterogêneas por meio da camada de ingestão. Em seguida, passam por etapas de extração, normalização, mapeamento semântico e conversão estrutural para recursos FHIR R4. Por fim, os recursos gerados são validados, criptografados e integrados ao fluxo da

arquitetura, podendo ser armazenados com segurança e compartilhados conforme as permissões e os consentimentos registrados.

Além de apoiar o cuidado direto ao paciente, a padronização dos dados em FHIR R4 também favorece seu uso secundário, desde que respeitados os requisitos éticos, legais e de privacidade. Dados estruturados, semanticamente consistentes e auditáveis podem apoiar pesquisas clínicas, vigilância epidemiológica, avaliação de qualidade assistencial, planejamento de políticas públicas e desenvolvimento de modelos de apoio à decisão.

Nesse contexto, módulos de **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** apoiam a identificação de entidades clínicas, a normalização lexical e a desambiguação de termos antes do mapeamento para recursos FHIR e terminologias padronizadas. Quando necessário, uma camada semântica intermediária baseada em ontologias pode ser utilizada para representar formalmente conceitos, relações e propriedades extraídas dos dados, favorecendo maior consistência semântica antes da persistência.

A validação dos dados ocorre em dois níveis complementares. No nível estrutural, verifica-se se os recursos gerados seguem a sintaxe, os campos obrigatórios, os tipos de dados e os perfis esperados no padrão FHIR R4. No nível semântico, busca-se verificar se os códigos, terminologias e relações clínicas utilizados preservam corretamente o significado da informação original. Dessa forma, não basta que um recurso FHIR seja tecnicamente válido; ele também precisa representar adequadamente o sentido clínico do dado capturado.

Além de apoiar o cuidado direto ao paciente, a padronização dos dados em FHIR R4 favorece seu uso secundário, desde que respeitados os requisitos éticos, legais e de privacidade. Dados estruturados, semanticamente consistentes e auditáveis podem apoiar pesquisas clínicas, vigilância epidemiológica, avaliação de qualidade assistencial, planejamento de políticas públicas e modelos de apoio à decisão.

4. Integração de Dados Biomédicos de Dispositivos IoHT

A arquitetura INTEROPCHAIN prevê a integração de diferentes fontes de dados em saúde, incluindo sistemas clínicos legados, arquivos estruturados, exames, registros textuais e dados provenientes de dispositivos conectados. Nesse ecossistema, os dados biomédicos oriundos de dispositivos da Internet das Coisas Médicas (*Internet of Health Things* – IoHT) representam uma categoria relevante de informação, pois permitem a coleta longitudinal de parâmetros fisiológicos, medidas clínicas e eventos de saúde fora

do ambiente hospitalar tradicional, favorecendo aplicações de monitoramento remoto, acompanhamento de condições crônicas, apoio à decisão clínica e continuidade do cuidado.

No contexto deste relatório, o termo *dados biomédicos de dispositivos IoHT* é utilizado de forma ampla para representar bioassinais brutos, sinais fisiológicos, medidas clínicas, eventos e metadados de qualidade obtidos por dispositivos conectados aplicados à saúde. Entretanto, é importante destacar que nem todo dado transmitido por um dispositivo IoHT corresponde necessariamente a um bioassinal bruto. Alguns dispositivos transmitem sinais primários, como eletrocardiograma (ECG), fotopletismografia (PPG), eletroencefalograma (EEG), eletromiograma (EMG) ou sinais respiratórios. Outros transmitem medidas já processadas, como frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação periférica de oxigênio (SpO₂), temperatura corporal ou glicose intersticial. Essa distinção é essencial para a definição das etapas de processamento, para a avaliação da qualidade dos dados e para sua posterior representação no padrão *Health Level Seven Fast Healthcare Interoperability Resources* (HL7 FHIR).

4.1. Definição e natureza dos bioassinais

Um bioassinal é uma grandeza mensurável que representa a atividade funcional de um sistema biológico, manifestando-se como variações físicas, químicas, mecânicas, ópticas, acústicas ou elétricas no tempo e/ou no espaço (KANIUSAS, 2012; BERNHARD; BRENSING; WITTE, 2022). Esses sinais são gerados por processos fisiológicos em níveis celulares, teciduais ou sistêmicos (BERNHARD; BRENSING; WITTE, 2022) e, quando adequadamente captados por sensores, permitem a descrição objetiva de fenômenos fisiológicos do organismo (KANIUSAS, 2012). A análise de bioassinais constitui uma das bases para o monitoramento, o diagnóstico, a extração de parâmetros fisiológicos e o suporte à decisão clínica na engenharia biomédica e em aplicações médicas modernas (SILVA et al., 2024; BERNHARD; BRENSING; WITTE, 2022).

Do ponto de vista da instrumentação biomédica, a geração e a aquisição de um bioassinal envolvem uma cadeia composta pela fonte fisiológica, pela propagação do sinal no corpo, pela interação com o sensor e pela conversão em um sinal mensurável (KANIUSAS, 2012). Após a captação, o sinal passa por etapas de condicionamento analógico, amplificação, filtragem e conversão para o domínio digital (NORTHROP, 2012). Assim, o sinal registrado por um sistema de aquisição não é apenas uma representação direta do fenômeno biológico, mas também o resultado das características do sensor, da interface corpo-sensor, dos circuitos de condicionamento, do processo de amostragem e dos algoritmos de processamento aplicados (NORTHROP, 2012; HUSAR; GAŠPAR, 2023).

Exemplos clássicos de biossinais incluem:

- **Eletrocardiograma (ECG):** representa a atividade elétrica cardíaca;
- **Eletroencefalograma (EEG):** está associado à atividade elétrica cerebral;
- **Eletromiograma (EMG):** está relacionado à atividade elétrica muscular;
- **Fotopletismografia (PPG):** está associada a variações ópticas decorrentes do volume sanguíneo periférico;
- **Sinais respiratórios:** podem ser obtidos por sensores de fluxo, pressão, impedância, cintas torácicas ou sensores de movimento toracoabdominal.

Esses sinais geralmente são adquiridos como séries temporais e passam por etapas de aquisição, condicionamento, amplificação e filtragem antes de serem digitalizados ou analisados computacionalmente (NAÏT-ALI, 2009; HUSAR; GAŠPAR, 2023). Em seguida, podem exigir a remoção de artefatos, a segmentação, a extração de características e a aplicação de técnicas de processamento de sinais para apoiar sua interpretação clínica (LIANG; BRONZINO; PETERSON, 2012; BERNHARD; BRENSING; WITTE, 2022).

4.2. Biossinal bruto, medida derivada e dado clínico

Em sistemas de saúde digital, é necessário diferenciar biossinais brutos, medidas fisiológicas derivadas e dados clínicos. O biossinal bruto corresponde ao sinal primário adquirido diretamente por um sensor, como um traçado de ECG, uma curva de PPG, um sinal respiratório ou um registro de EMG. Esses sinais geralmente exigem processamento para remoção de ruídos, correção de artefatos, segmentação e extração de características.

As medidas derivadas são parâmetros calculados a partir desses sinais ou obtidos por meio de algoritmos embarcados no próprio dispositivo. A frequência cardíaca, por exemplo, pode ser estimada a partir do ECG pela detecção dos complexos QRS ou da PPG pela identificação dos pulsos periféricos (BERNHARD; BRENSING; WITTE, 2022). A frequência respiratória pode ser obtida diretamente a partir de sinais respiratórios ou indiretamente a partir de modulações presentes em outros sinais. A SpO₂ pode ser estimada a partir de sinais ópticos de fotopletismografia obtidos em diferentes comprimentos de onda. Portanto, existe uma diferença conceitual importante entre o sinal adquirido e o parâmetro fisiológico extraído por processamento (KANIUSAS, 2012; LIANG; BRONZINO; PETERSON, 2012).

Além dos bioassinais e das medidas derivadas, há dados clínicos relevantes que não são tradicionalmente classificados como bioassinais. A glicose, por exemplo, é uma medida fisiológica de grande importância clínica, mas não constitui um sinal vital clássico nem um bioassinal elétrico bruto como ECG, EEG ou EMG. Em sensores contínuos de glicose (CGM), a informação geralmente corresponde a uma estimativa da glicose no fluido intersticial, podendo ser acompanhada longitudinalmente para identificar tendências, variabilidade glicêmica, hipoglicemia, hiperglicemia e eventos críticos (SINCLAIR et al., 2017; SOLANO, 2026).

Essa distinção é fundamental para a arquitetura INTEROPCHAIN, pois define o tipo de processamento necessário antes da geração dos recursos FHIR. Bioassinais brutos podem exigir filtragem, segmentação e extração de características. Medidas derivadas exigem validação de unidade, coerência fisiológica, consistência temporal e associação com o dispositivo de origem. Dados clínicos e eventos precisam preservar contexto, horário, interpretação e metadados de qualidade para que sejam utilizados corretamente em sistemas interoperáveis.

4.3. Internet das Coisas aplicada a bioassinais

A Internet das Coisas aplicada à saúde permite que sensores, dispositivos vestíveis, equipamentos de monitoramento e sistemas embarcados colem, processem e transmitam dados fisiológicos por meio de redes digitais. Quando esses dispositivos são aplicados a finalidades médicas ou assistenciais, o conceito se aproxima da Internet das Coisas Médicas (*Internet of Medical Things – IoMT*), composta por dispositivos médicos conectados, sensores biomédicos, plataformas computacionais e tecnologias de comunicação voltadas ao cuidado em saúde (PANDEY; GUPTA; PANDEY, 2023; SAMUI et al., 2025).

Em uma arquitetura IoT de saúde, o dispositivo pode assumir diferentes papéis. Em alguns casos, ele atua apenas como sensor, adquirindo o sinal e transmitindo dados brutos para processamento posterior. Em outros, o próprio dispositivo realiza pré-processamento local, calcula parâmetros derivados e transmite apenas as medidas finais ou os eventos. Por exemplo, um sensor de ECG pode transmitir o traçado eletrocardiográfico bruto ou apenas a frequência cardíaca estimada. Um oxímetro pode transmitir sinais ópticos de PPG ou, diretamente, SpO_2 e frequência de pulso. Um sensor contínuo de glicose pode transmitir a estimativa da glicose intersticial, a tendência de variação e alertas de hipoglicemia ou hiperglicemia.

Essa diversidade torna necessário diferenciar quatro categorias principais de dados que podem chegar à plataforma INTEROPCHAIN:

- **sinais brutos:** séries temporais adquiridas diretamente por sensores, como ECG, PPG, EEG, EMG e sinais respiratórios;
- **medidas derivadas:** parâmetros calculados a partir de sinais ou sensores, como frequência cardíaca, frequência respiratória, SpO₂, pressão arterial, temperatura corporal e glicose intersticial;
- **eventos clínicos ou operacionais:** interpretações geradas a partir dos dados, como hipoglicemia, hiperglicemia, queda de SpO₂, perda de sinal, falha de sensor ou ausência prolongada de transmissão;
- **metadados de qualidade:** informações que descrevem a confiabilidade da leitura, como ruído, artefato de movimento, atraso, perda de pacotes, calibração, baixa perfusão, bateria fraca, origem do sensor e horário de transmissão.

Essa classificação é relevante porque cada tipo de dado exige um tratamento diferente antes de sua conversão em recursos HL7 FHIR. Biossinais brutos podem exigir filtragem, segmentação, extração de características e cálculo de parâmetros derivados. Medidas já processadas podem exigir verificação da coerência fisiológica das leituras, da unidade, da avaliação temporal e da associação com o dispositivo de origem. Eventos e metadados de qualidade devem ser preservados para garantir a rastreabilidade e a interpretação adequadas dos dados no contexto clínico.

4.4. Dados biomédicos IoT na arquitetura INTEROPCHAIN

Na arquitetura INTEROPCHAIN, os dados biomédicos provenientes de dispositivos IoT devem ser compreendidos como fontes heterogêneas de informação em saúde, a serem integradas ao fluxo interoperável da plataforma. Esses dados podem originar-se de sensores corporais, dispositivos vestíveis, monitores domiciliares, aplicativos móveis, gateways IoT, dispositivos de borda ou simuladores experimentais. Após a aquisição, essas informações devem passar por etapas de ingestão, normalização, validação, organização semântica e conversão em recursos HL7 FHIR R4.

No caso de biossinais, sinais vitais e medidas clínicas, o recurso FHIR mais frequentemente utilizado será o *Observation*. Esse recurso pode representar uma medida de glicose, uma frequência cardíaca, uma SpO₂, uma temperatura corporal, uma pressão arterial ou uma métrica derivada de um sinal biomédico. Para que a observação seja semanticamente interoperável, ela deve conter, sempre que possível, código terminológico padronizado, unidade de medida, valor, referência ao paciente, horário da medição, dispositivo de origem e interpretação clínica quando aplicável.

A vinculação ao recurso *Device* também é importante, pois permite identificar a origem da medição, o tipo de sensor utilizado, o identificador do equipamento e, quando necessário, informações sobre sensores experimentais ou simulados. Em cenários de pesquisa e validação, essa vinculação é essencial para diferenciar dados reais, simulados, reproduzidos a partir de bases públicas ou gerados por sensores BLE experimentais.

A integração desses dados ao fluxo da INTEROPCHAIN deve preservar os princípios de interoperabilidade fundacional, estrutural, semântica e organizacional. A interoperabilidade fundacional garante que os dispositivos e *gateways* consigam transmitir dados à plataforma. A interoperabilidade estrutural é obtida pela conversão de dados em recursos FHIR R4. A interoperabilidade semântica depende do uso de terminologias padronizadas, como LOINC, SNOMED CT ou outras terminologias aplicáveis ao tipo de observação. Por fim, a interoperabilidade organizacional envolve consentimento, governança, autenticação, autorização e rastreabilidade de acesso (BENSON; GRIEVE, 2021; Healthcare Information and Management Systems Society, 2019).

4.5. PoC de monitoramento de idosos diabéticos

Como recorte inicial para a implementação da camada de integração de dados biomédicos IoT, definiu-se um PoC voltado ao monitoramento da glicose em idosos diabéticos. Essa escolha decorre da relevância clínica do acompanhamento glicêmico nessa população, da necessidade de monitoramento longitudinal e da possibilidade de utilizar a glicose como dado prioritário para validar o fluxo completo de aquisição, processamento local, representação interoperável e integração com a arquitetura INTEROPCHAIN (SINCLAIR et al., 2017; American Diabetes Association Professional Practice Committee, 2025).

Em idosos diabéticos, o monitoramento glicêmico assume papel relevante, pois episódios de hipoglicemia e hiperglicemia podem estar associados a eventos adversos, piora funcional, hospitalizações, quedas, alterações cognitivas transitórias e maior complexidade no manejo terapêutico. Além disso, a presença de comorbidades, polifarmácia, fragilidade, limitações motoras, limitações visuais e diferentes graus de autonomia pode dificultar estratégias de automonitoramento que dependem de ações repetidas do próprio paciente (SINCLAIR et al., 2017).

Do ponto de vista clínico e técnico, diferentes formas de medição de glicose podem ser consideradas. A glicose plasmática obtida em laboratório é útil para diagnóstico e acompanhamento clínico, mas não fornece monitoramento contínuo. A glicemia capilar, realizada com glicosímetro e fitas reagentes, fornece medidas pontuais e depende da lembrança e da execução correta de múltiplas etapas pelo usuário, incluindo

higienização, punção digital, manipulação da fita, leitura do aparelho e eventual registro manual do resultado. Sistemas baseados em escaneamento intermitente reduzem a necessidade de punções frequentes, mas ainda podem exigir que o usuário aproxime periodicamente um leitor ou um smartphone do sensor para visualizar ou recuperar as leituras (Abbott Diabetes Care, 2021; SOLANO, 2026).

Para o PoC proposto, a monitorização contínua da glicose (*Continuous Glucose Monitoring* – CGM) foi escolhida como abordagem principal por fornecer uma série temporal de leituras, permitindo a análise de tendências, da variabilidade glicêmica e de eventos como hipoglicemia e hiperglicemia. Essa característica torna o CGM mais adequado do que as medições pontuais para validar uma arquitetura de monitoramento remoto baseada em computação de borda e interoperabilidade em saúde (SOLANO, 2026; American Diabetes Association Professional Practice Committee, 2025).

Outro fator decisivo na escolha do CGM é o menor grau de dependência da interação ativa do idoso com o sistema, especialmente quando se consideram sensores com transmissão automática. Em sistemas desse tipo, as leituras podem ser coletadas periodicamente, com menor necessidade de ação manual do usuário, favorecendo a continuidade do monitoramento e reduzindo a chance de lacunas decorrentes de esquecimento, dificuldades no uso do *smartphone*, limitações motoras ou baixa adesão ao automonitoramento. Para o PoC, essa característica é importante porque permite simular um fluxo contínuo de dados para o *edge device*, com regularidade temporal e melhor aderência ao conceito de monitoramento remoto (Dexcom, 2026; American Diabetes Association Professional Practice Committee, 2025).

Além das leituras individuais, os dados de CGM permitem calcular métricas derivadas importantes, como glicose média, tempo na faixa-alvo, tempo acima da faixa, tempo abaixo da faixa, coeficiente de variação, indicador de gerenciamento da glicose e frequência de eventos glicêmicos. Essas métricas são adequadas para o PoC porque permitem avaliar não apenas a chegada de dados ao sistema, mas também a capacidade do *edge device* de organizar, validar, interpretar e representar informações longitudinais em recursos interoperáveis (HL7 International, 2025; SOLANO, 2026).

4.5.1. Parâmetros priorizados para o PoC

Para a primeira etapa do PoC, recomenda-se priorizar a glicose intersticial como principal dado. A glicose será utilizada para validar o fluxo de leitura temporal, a detecção de eventos, o cálculo de métricas, a geração de recursos HL7 FHIR e a transmissão à arquitetura INTEROPCHAIN. Como dados complementares, podem ser considerados a frequência cardíaca, a temperatura da pele e a acelerometria, quando disponíveis.

A frequência cardíaca pode auxiliar na caracterização do estado fisiológico geral do monitorado. A temperatura da pele pode fornecer contexto adicional sobre condições periféricas, ambientais ou variações fisiológicas associadas ao estado do usuário. A acelerometria, por sua vez, não mede diretamente o diabetes, mas pode ser utilizada como dado contextual para inferir repouso, atividade física, sedentarismo, movimentação intensa ou possíveis eventos de queda. Essas informações podem ajudar a interpretar variações glicêmicas, a enriquecer os metadados de qualidade e a contextualizar os eventos detectados no monitoramento.

A base *BIG IDEAs Lab Glycemic Variability and Wearable Device Data*, disponível no PhysioNet, foi identificada como fonte adequada para a etapa inicial de simulação. Essa base contém dados de glicose intersticial obtidos com o Dexcom G6 e sinais provenientes de wearables, incluindo frequência cardíaca, temperatura da pele, acelerometria, intervalo entre batimentos (*interbeat interval* – IBI), pulso de volume sanguíneo (*blood volume pulse* – BVP), atividade eletrodérmica (*electrodermal activity* – EDA), registros alimentares e dados demográficos com HbA1c (CHO et al., 2026; BENT et al., 2021).

Assim, para a primeira implementação, recomenda-se utilizar:

- **glicose intersticial:** dado principal do PoC, utilizado para monitoramento, cálculo de métricas e detecção de eventos glicêmicos;
- **frequência cardíaca:** dado complementar para contextualização fisiológica;
- **temperatura da pele:** dado complementar para caracterização periférica e contextual;
- **acelerometria:** dado opcional para fases posteriores, com potencial uso para inferência de estados de repouso, atividade física, sedentarismo, movimentação intensa ou possível queda;
- **registros alimentares:** dado opcional para fases posteriores, útil para contextualizar variações glicêmicas associadas à ingestão de alimentos;
- **IBI, BVP e EDA:** dados opcionais para fases posteriores, voltados a análises multimodais mais avançadas.

4.6. Visão geral da proposta técnica do Vigia Edge no INTEROPCHAIN

No PoC de monitoramento de idosos diabéticos, o Vigia Edge será tratado como uma camada de entrada de dados biomédicos de IoT na arquitetura INTEROPCHAIN. Em uma visão operacional, um ou mais idosos utilizariam sensores contínuos de glicose,

capazes de gerar leituras seriadas de glicose intersticial. Essas leituras seriam recebidas pelo Vigia Edge, que atuaria como dispositivo de borda responsável por processar localmente os dados, verificar a qualidade das leituras, calcular métricas relevantes, identificar eventos glicêmicos e organizar as informações em recursos HL7 FHIR.

Após o processamento local, as leituras e métricas seriam convertidas em recursos interoperáveis, como *Observation*, *Device* e *Bundle*, associados ao paciente, ao dispositivo de origem, ao horário da medição, à unidade de medida e aos metadados de qualidade. Esses recursos seriam então protegidos por mecanismos de segurança, incluindo criptografia, e transmitidos à arquitetura INTEROPCHAIN para armazenamento, rastreabilidade, governança e uso posterior por aplicações clínicas ou de pesquisa.

A Figura 12 apresenta a visão geral do papel do Vigia Edge como ponto de entrada de dados glicêmicos na arquitetura INTEROPCHAIN. Sensores contínuos de glicose geram leituras seriadas, que são recebidas pelo Vigia Edge, processadas localmente, organizadas em recursos HL7 FHIR, protegidas por mecanismos de segurança e transmitidas à arquitetura INTEROPCHAIN.

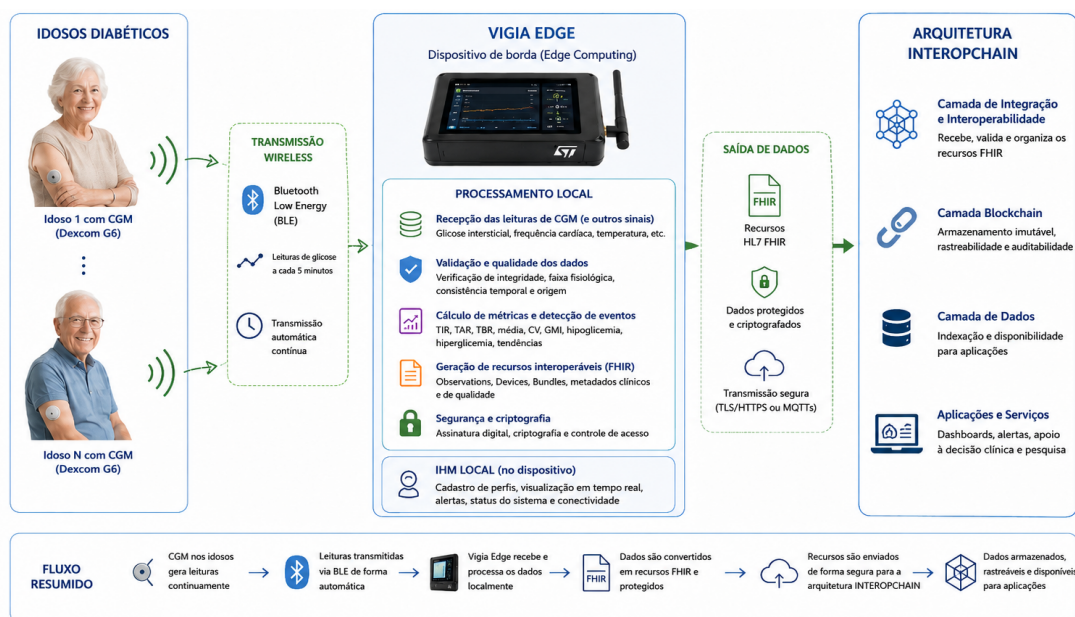


Figura 12: Visão geral do PoC de monitoramento de idosos diabéticos.

4.7. Limitações do uso direto de sensores comerciais e estratégia simulada

Embora sensores comerciais de CGM sejam adequados ao monitoramento remoto, seu uso direto em uma arquitetura experimental independente apresenta limitações técnicas, legais e operacionais. Muitos sensores comunicam-se com aplicativos, leitores dedicados ou serviços em nuvem do fabricante por meio de protocolos proprietários, mecanismos de autenticação, criptografia e fluxos de compartilhamento controlados. Assim, o fato de o usuário visualizar seus dados em um aplicativo oficial não significa que o fluxo bruto de comunicação entre o sensor, o aplicativo e a nuvem esteja disponível para integração direta com uma plataforma de pesquisa.

Tentar acessar diretamente esses protocolos poderia exigir engenharia reversa, interceptação de comunicações ou uso de interfaces não documentadas, o que pode acarretar riscos técnicos, legais e éticos. Além disso, para o objetivo inicial do PoC, o principal interesse não é substituir o aplicativo comercial do fabricante, mas sim validar a capacidade da arquitetura INTEROPCHAIN de receber dados glicêmicos, processá-los localmente, associar metadados de qualidade, gerar recursos FHIR e transmiti-los com segurança.

Por esse motivo, a estratégia inicial será baseada em um cenário simulado com dados históricos. Nesse cenário, dados reais de CGM e variáveis complementares são armazenados em um cartão de memória e carregados pelo Vigia Edge. O dispositivo reproduz temporalmente as medições como se tivessem sido enviadas por sensores externos, permitindo testar o pipeline interno sem depender, na primeira etapa, de acesso direto a sensores comerciais proprietários.

Essa abordagem permite repetir experimentos, controlar perfis de pacientes simulados, inserir falhas de forma reprodutível e avaliar a robustez da arquitetura. O injetor de falhas poderá simular atraso na transmissão, perda de amostras, duplicidade, interrupção temporária do sinal, valores ausentes, ruído, tendência rápida de queda ou de subida, hipoglicemia e hiperglicemia. Dessa forma, o sistema poderá ser avaliado em condições normais e em cenários adversos antes da integração com sensores reais ou experimentais.

A Figura 13 apresenta o cenário simulado proposto para a primeira implementação. Dados históricos de CGM e variáveis complementares são carregados em cartão de memória, reproduzidos temporalmente no Vigia Edge, submetidos a injeção controlada de falhas, processados localmente e convertidos em recursos HL7 FHIR para envio à arquitetura INTEROPCHAIN.



Figura 13: Cenário simulado para a primeira implementação do PoC.

4.8. Decisão técnica da plataforma embarcada do Vigia Edge

A implementação inicial do Vigia Edge exige uma plataforma embarcada capaz de realizar processamento local, gerenciar dados armazenados em cartão de memória, executar tarefas em tempo real, disponibilizar uma interface gráfica local e transmitir dados à arquitetura INTEROPCHAIN. Além disso, como o dispositivo foi concebido como uma camada de borda para dados biomédicos de IoT, a plataforma escolhida deve permitir a evolução futura para conectividade sem fio, integração com sensores externos e execução local de modelos leves de inteligência artificial.

Com base nesses requisitos, definiu-se o uso da placa STM32N6570-DK como unidade principal de processamento do Vigia Edge, em conjunto com a placa X-NUCLEO-67W61M1 como módulo de conectividade. A STM32N6570-DK será responsável pela execução do firmware principal, pelo processamento local de dados, pela interface homem-máquina, pelo acesso ao armazenamento local e pela geração de recursos interoperáveis. A X-NUCLEO-67W61M1 será utilizada como expansão de conectividade, permitindo a evolução da arquitetura para comunicação sem fio com sensores experimentais, dispositivos BLE e redes Wi-Fi.

A escolha da STM32N6570-DK justifica-se principalmente por sua capacidade de processamento embarcado e adequação a aplicações de *edge computing*. A placa é baseada no microcontrolador STM32N657X0H3Q, com núcleo Arm Cortex-M55, e foi projetada como uma plataforma de desenvolvimento para aplicações embarcadas avançadas.

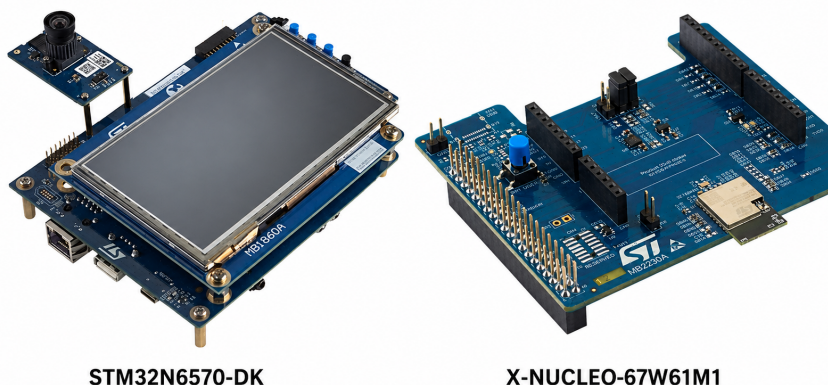


Figura 14: Plataformas selecionadas para a implementação inicial do Vigia Edge. A STM32N6570-DK será utilizada como unidade principal de processamento, interface gráfica e armazenamento local, enquanto a X-NUCLEO-67W61M1 será empregada como módulo de conectividade para evolução da arquitetura com Wi-Fi e Bluetooth Low Energy.

Além disso, a família STM32N6 incorpora o acelerador neural ST Neural-ART, um recurso relevante para futuras etapas do projeto que envolvam inferência local, detecção de anomalias, avaliação da qualidade dos dados ou classificação de eventos glicêmicos no próprio dispositivo de borda (STMicroelectronics, 2024; Edge Impulse, 2025).

Outro fator importante é a presença de recursos de interface e de armazenamento adequados ao PoC. A STM32N6570-DK possui módulo LCD de 5 polegadas com painel sensível ao toque, interfaces USB, Ethernet, memória externa e suporte a cartão microSD, características compatíveis com os requisitos do Vigia Edge para visualização local, seleção de perfis simulados, leitura de dados históricos, configuração de cenários de teste e acompanhamento do status do sistema (STMicroelectronics, 2024). No PoC, o cartão de memória será utilizado para armazenar séries temporais de glicose e das demais variáveis selecionadas, que serão reproduzidas pelo firmware como se tivessem sido recebidas de sensores externos.

A presença de um display é particularmente relevante, pois permite implementar uma interface homem-máquina diretamente no próprio dispositivo. Essa IHM poderá ser utilizada para cadastrar ou selecionar monitorados simulados, escolher arquivos ou perfis de dados, iniciar ou pausar o replay temporal, acionar cenários de falha em tempo real, visualizar leituras glicêmicas, consultar alertas e acompanhar a fila de recursos FHIR gerados para envio à arquitetura INTEROPCHAIN. Dessa forma, o display não

é apenas um recurso de demonstração, mas também um componente funcional para a operação, validação e depuração do PoC.

A seleção da X-NUCLEO-67W61M1 complementa a plataforma principal ao fornecer conectividade sem fio baseada no coprocessador ST67W611M1. Essa placa de expansão permite o desenvolvimento de aplicações com Wi-Fi e Bluetooth Low Energy, utilizando a interface SPI com o host e compatível com conectores de expansão do ecossistema STM32 (STMicroelectronics, 2025b; STMicroelectronics, 2025a). Embora a primeira etapa do PoC utilize dados históricos carregados a partir de um cartão de memória, a presença desse módulo é importante para etapas posteriores, nas quais sensores BLE experimentais poderão simular dispositivos reais e transmitir dados ao Vigia Edge.

A combinação das duas placas também favorece a continuidade do desenvolvimento. O uso da STM32N6570-DK permite concentrar a implementação inicial no processamento local, na IHM, no replay temporal dos dados e na geração de recursos FHIR. Em paralelo, a X-NUCLEO-67W61M1 mantém aberta a possibilidade de evolução para cenários com comunicação BLE, pareamento de sensores, recepção de notificações GATT, conectividade Wi-Fi e transmissão direta para serviços externos. Essa separação entre o processamento principal e a conectividade reduz a complexidade da primeira implementação e, ao mesmo tempo, preserva a escalabilidade da arquitetura.

Assim, a decisão técnica adotada define a STM32N6570-DK como a plataforma principal do Vigia Edge e a X-NUCLEO-67W61M1 como o módulo de conectividade. Essa escolha atende aos requisitos iniciais do PoC de monitoramento de idosos diabéticos, incluindo processamento local, execução com FreeRTOS, interface gráfica, armazenamento local, geração de recursos HL7 FHIR e comunicação com a arquitetura INTEROPCHAIN, além de permitir evolução futura para inferência embarcada e integração com sensores IoHT externos.

4.9. Arquitetura de firmware do Vigia Edge

A arquitetura de firmware do Vigia Edge será baseada no sistema operacional de tempo real FreeRTOS, com o objetivo de separar as principais responsabilidades do dispositivo em tarefas concorrentes. Essa decisão permite estruturar o funcionamento do dispositivo de borda de forma modular, facilitando o desenvolvimento incremental, os testes, a manutenção e a futura expansão para novos sensores, novos perfis de dados e novos modelos de processamento.

No PoC de monitoramento de idosos diabéticos, o firmware deverá coordenar a leitura de dados históricos armazenados em cartão microSD, a reprodução temporal das séries

de glicose, a interação com a interface homem-máquina, a validação local dos dados, o cálculo de métricas, a injeção controlada de falhas, a geração de recursos HL7 FHIR, a aplicação de mecanismos de segurança e a transmissão dos pacotes para a arquitetura INTEROPCHAIN. Embora a primeira implementação utilize dados carregados localmente, a arquitetura foi concebida para permitir evolução posterior para a recepção de dados via Bluetooth Low Energy (BLE), Wi-Fi ou sensores IoHT experimentais.

A Figura 15 apresenta a visão geral da arquitetura proposta. Na camada superior estão as interfaces e entradas do sistema, incluindo o cartão microSD com a base histórica, a IHM no display LCD, a interface BLE para sensores futuros e a comunicação de rede com a arquitetura INTEROPCHAIN. No centro da arquitetura, o kernel FreeRTOS atua como núcleo de gerenciamento das tarefas, filas, semáforos, temporizadores e eventos. Na camada inferior são representadas as principais saídas do sistema, incluindo métricas e eventos, recursos HL7 FHIR, pacotes criptografados e transmissão segura à INTEROPCHAIN.

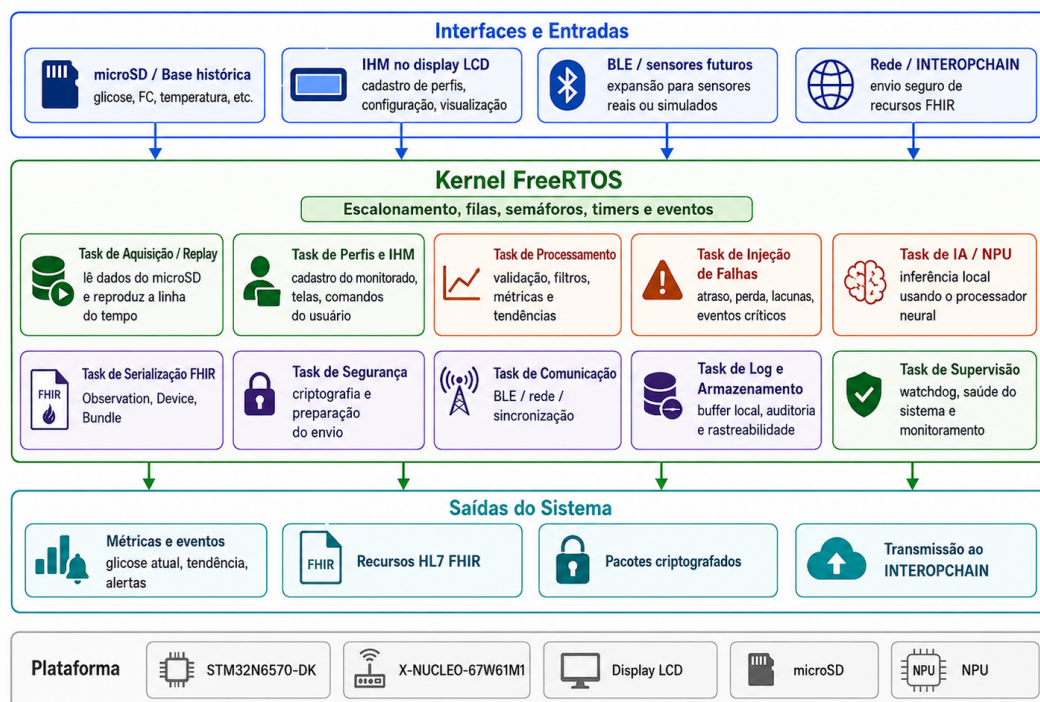


Figura 15: Arquitetura de firmware do Vigia Edge baseada em FreeRTOS.

A *Task de Aquisição e Replay* será responsável por ler os arquivos armazenados no cartão microSD e reproduzir as amostras de acordo com seus carimbos temporais ori-

ginais ou a uma velocidade configurável. Essa tarefa permitirá que dados históricos de glicose e variáveis complementares sejam processados pelo Vigia Edge como se tivessem sido recebidos em tempo real de sensores externos. Essa estratégia é importante para validar a arquitetura sem depender, inicialmente, do acesso direto a sensores comerciais proprietários.

A *Task de Perfis e IHM* será responsável pela interação local com o usuário por meio do display LCD. Essa tarefa deverá permitir o cadastro ou seleção de perfis simulados de monitorados, a escolha do arquivo de dados, o início e pausa do replay, a visualização das leituras, o acompanhamento de alertas, a configuração de cenários de falha e a consulta do estado geral do sistema. No contexto do PoC, a IHM terá um papel importante tanto na demonstração quanto na depuração e na validação experimental.

A *Task de Processamento* deverá executar validações locais sobre os dados recebidos, incluindo verificação de unidade, consistência temporal, faixa esperada dos valores, ausência de amostras, duplicidade e identificação da origem da leitura. Essa tarefa também poderá calcular métricas derivadas de CGM, como glicose média, tendência de variação, tempo na faixa-alvo, tempo acima da faixa, tempo abaixo da faixa, coeficiente de variação e ocorrência de eventos glicêmicos.

A *Task de Injeção de Falhas* será utilizada para simular condições adversas de aquisição e transmissão, como atraso, perda de amostras, lacunas temporais, duplicidade, interrupção de sinal, hipoglicemia, hiperglicemia e tendências rápidas de queda ou subida. Essa funcionalidade permitirá avaliar a robustez do fluxo de ingestão, processamento, geração de FHIR e envio à INTEROPCHAIN em cenários controlados e reprodutíveis.

A *Task de IA/NPU* representa a possibilidade de uso do acelerador neural da plataforma em etapas futuras. Inicialmente, o processamento poderá basear-se em regras determinísticas e em métricas clínicas simples. Entretanto, a arquitetura prevê a possibilidade de executar modelos leves de inteligência artificial no próprio dispositivo de borda, voltados à detecção de anomalias, avaliação da qualidade dos dados, identificação de padrões ou classificação de eventos glicêmicos.

A *Task de Serialização FHIR* será responsável por converter as leituras, métricas, eventos e metadados de qualidade em recursos HL7 FHIR. Na primeira implementação, os principais recursos previstos são *Observation*, para representar leituras de glicose e métricas derivadas; *Device*, para identificar o Vigia Edge ou o sensor simulado; e *Bundle*, para agrupar múltiplas observações em uma submissão à arquitetura INTEROPCHAIN.

A *Task de Segurança* deverá preparar os dados para transmissão segura, aplicando mecanismos como criptografia, assinatura ou encapsulamento seguro, conforme as decisões

arquiteturais do projeto. Essa etapa é necessária porque os dados biomédicos processados pelo Vigia Edge são sensíveis e devem ser transmitidos preservando a confidencialidade, a integridade e a rastreabilidade.

A *Task de Comunicação* será responsável pela sincronização dos dados com a arquitetura INTEROPCHAIN. Na primeira etapa, essa comunicação poderá ocorrer via rede cabeada ou Wi-Fi, dependendo da configuração adotada. Em etapas futuras, a mesma estrutura poderá ser expandida para integração com sensores BLE experimentais, recepção de notificações via GATT ou comunicação com outros dispositivos IoHT.

A *Task de Log e Armazenamento* deverá manter registros locais de eventos, falhas, pacotes gerados, recursos FHIR criados, tentativas de transmissão e do estado da fila de envio. Esses registros serão importantes para a depuração, a auditoria técnica e a reprodutibilidade dos ensaios.

Por fim, a *Task de Supervisão* deverá monitorar o estado geral do sistema, incluindo o funcionamento das tarefas, o uso de recursos, o *watchdog*, a conectividade, o armazenamento e as condições de erro.

Essa organização em tarefas permite que o Vigia Edge seja desenvolvido de forma incremental. A primeira versão poderá se concentrar na leitura de dados históricos, replay temporal, validação básica, geração de FHIR e transmissão. Em seguida, poderão ser adicionadas funcionalidades de IHM, injeção de falhas, comunicação BLE, inferência local e mecanismos avançados de segurança. Dessa forma, a arquitetura de firmware proposta é compatível com o escopo inicial do PoC e, ao mesmo tempo, preserva a possibilidade de evolução para cenários mais próximos aos de dispositivos IoHT reais.

5. Mapeamento de Casos de Uso

A modelagem do fluxo do atendimento do paciente diabético está relacionada às definições iniciais feitas pelo grupo e, na sequência, à estrutura HL7 FHIR necessária para a organização dos dados.

5.1. Idoso Diabético

5.1.1. Bloco 1: Relato das Conexões com os Parceiros do Projeto

Foi construída uma visão resumida inicial para apresentação do projeto aos parceiros da rede, a fim de confirmar a parceria e prosseguir com o encaminhamento aos Comitês de Ética e Pesquisa relacionados. O documento está disponível neste link.

Na sequência, foram identificadas as instituições relacionadas à execução do projeto, bem como os comitês de ética vinculados a cada uma delas.

Instituições Coordenadoras UNISINOS, IFSul *campus* Charqueadas e SENAI-CIMATEC.

- CEP UNISINOS: <https://www.unisinios.br/institucional/comites/comite-de-etica-em-pesquisa>
- CEP IFSul: <https://www.ifsul.edu.br/comite-de-etica-em-pesquisa>
- CEP SENAI-CIMATEC (Regimento Interno): O SENAI-CIMATEC não possui Comitê de Ética divulgado publicamente em seu site principal. A instituição faz parte do Sistema FIEB que conta com Regimento Interno para CEP¹

Unidades RUTE Participantes (Validação e Expertise Clínica) Quatro unidades RUTE apoiaram a proposta:

- **Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA):** colabora na avaliação de cenários reais de interoperabilidade, gestão de consentimento e integração de biossinais IoT. CEP: <https://www.hcpa.edu.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa-cep>
- **Complexo Hospitalar Santa Casa:** contribuições em telessaúde, um grande conjunto de dados clínicos e aprimoramento de modelos de interoperabilidade e consentimento em telemedicina. CEP: <https://www.santacasa.org.br/comite-de-etica-em-pesquisa>
- **Grupo Hospitalar Conceição (GHC):** contribuição com ambiente hospitalar e expertise técnica e clínica para o levantamento de requisitos e a validação de protótipos. CEP: <https://www.ghc.com.br/default.asp?idMenu=comitepesquisa>
- **Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP):** articulação em rede nacional para disseminação e testes multicêntricos. CEP: <https://www.bahiana.edu.br/comite-de-etica-em-pesquisa-em-seres-humanos-cep/>

¹<https://www.universidadesenaicimatec.edu.br/wp-content/uploads/2025/09/Regimento-Interno-do-Comite-de-Etica-em-Pesquisa-em-Seres-Humanos.pdf>

Parceiros Governamentais O projeto conta com as prefeituras de Porto Alegre (RS), São Leopoldo e Gravataí, que fornecerão acesso a dados e fluxos de atendimento (respeitando a Resolução n.º 466) e suporte técnico. As prefeituras de São Leopoldo, Gravataí e Panambi **não possuem comitê de ética próprio**.

- CEP Prefeitura de Porto Alegre: <https://prefeitura.poa.br/sms/comites>

A Tabela 1 sintetiza os CEPs pelos quais o projeto deve tramitar.

Tabela 1: Resumo dos comitês de ética em pesquisa que o projeto deve tramitar.

Comitê de Ética	Link de Acesso
CEP HCPA	https://www.hcpa.edu.br/pesquisa/comite-de-etica-em-pesquisa-cep
CEP Grupo Hospitalar Conceição	https://www.ghc.com.br/default.asp?idMenu=comitepesquisa
CEP Complexo Hospitalar Santa Casa	https://www.santacasa.org.br/comite-de-etica-em-pesquisa
CEP UNISINOS	https://www.unisinos.br/institucional/comites/comite-de-etica-em-pesquisa
CEP IFSul	https://www.ifsul.edu.br/comite-de-etica-em-pesquisa
CEP SENAI-CIMATEC	https://www.universidadesenaicimatec.edu.br/wp-content/uploads/2025/09/Regimento-Interno-do-Comite-de-Etica-em-Pesquisa-em-Seres-Humanos.pdf
CEP Escola Bahiana de Medicina	https://www.bahiana.edu.br/comite-de-etica-em-pesquisa-em-seres-humanos-cep/
CEP Prefeitura de Porto Alegre	https://prefeitura.poa.br/sms/comites#:~:text=O

Para o primeiro trimestre foram realizadas reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre, SMS de São Leopoldo e o HCPA. A Tabela 2 apresenta o histórico e os resultados desses encontros.

Tabela 2: Histórico das reuniões com os parceiros de pesquisa.

Data	Parceiro	Objetivo	Combinados
17/11/2025	SMS Porto Alegre	Coordenadores do cluster INTEROPCHAIN apresentaram o projeto aos membros da prefeitura a fim de divulgar o fomento atingido para execução e estreitar laços entre as equipes envolvidas no desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação do local e os pesquisadores	Foi enviado por e-mail o projeto aprovado aos presentes na conversa. Também nesse email foi solicitado um modelo de termo de cooperação.
20/03/2026	HCPA	A projeto foi apresentado, e foram estabelecidos os fluxos para o encaminhamento no CEPs.	O projeto deve ser encaminhado à Dra. Luciana Viana - médica da endocrinologia HCPA. Ela deve ser a coordenadora do projeto no local.
07/04/2026	SMS São Leopoldo	Pesquisadores da área da saúde do cluster INTEROPCHAIN apresentaram o projeto aos membros da prefeitura a fim de divulgar o fomento atingido para execução e estreitar laços entre as equipes envolvidas no desenvolvimento e manutenção dos sistemas de informação do local e os pesquisadores	O projeto será encaminhado ao órgão da prefeitura NÚCLEO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA (NUMESC) para solicitar a carta de anuência, e com posse dessa será encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da UNISINOS, uma vez que a prefeitura não possui CEP próprio.
14/04/2026	SMS Porto Alegre	Coordenadores do cluster INTEROPCHAIN se reuniram com os membros da nova diretoria Desenvolvimento de Sistemas de Informação, Interoperabilidade e Integração (DTIISD) para alinhamento de interesses sobre a execução do projeto	Foi acordado que será realizado um termo de cooperação prévio entre a UNISINOS e a SMS de POA prévio ao encaminhamento do CEP.
30/04/2026	HCPA	Pesquisadores do GT Saúde alinharam as expectativas com a médica endocrinologista participante da instituição parceira do projeto.	Foi combinado ajuste do escopo do projeto para o local e foi solicitado uma conversa prévia com a pesquisadora Suzi Alves Camey ao encaminhamento do CEP.
14/05/2026	HCPA	Pesquisadores do GT Saúde alinharam as expectativas com a pesquisadora Suzi Alves Camey.	Não foram identificadas barreiras à execução do projeto no local, dessa forma a equipe segue para o encaminhamento do mesmo ao CEP local.

5.1.2. Bloco 2: Desenho do Fluxo do Atendimento do Idoso Diabético

As atividades relacionadas ao desenho do fluxo de atendimento da pessoa idosa com DM2 já foram iniciadas, pois se conectam parcialmente a atividades vigentes, como a definição da arquitetura da plataforma. Contudo, a entrega da modelagem completa

do processo de atendimento é prevista para o mês 12; aqui são apresentados resultados parciais.

Objetivos da Tarefa

- Construir a modelagem do processo de atendimento do paciente idoso diabético no SUS;
- Identificar o ponto de início do atendimento e as rotas possíveis;
- Identificar os pontos de atendimento onde são coletados dados, bem como os sistemas de informação utilizados;
- Identificar e filtrar os dados necessários à continuidade do cuidado nas esferas de assistência e de gestão;
- Ajustar o mapeamento do fluxo aos diferentes municípios do projeto.

Justificativa Essa atividade justifica-se pela necessidade de compreender o processo prévio ao desenvolvimento da interoperabilidade de sistemas. A modelagem de processos funciona como a "espinha dorsal" que sustenta a interoperabilidade e a eficiência tecnológica em ambientes de saúde. Quando sistemas de informação (como prontuários eletrônicos, LIS ou RIS) são implementados sem modelagem prévia, o resultado costuma ser a criação de "ilhas de dados" que não se comunicam entre si.

Aqui estão os pontos fundamentais que explicam por que a modelagem é o pilar dessa conexão:

1- Tradução da Assistência para a Lógica de Dados. A assistência à saúde é complexa e, muitas vezes, subjetiva. A modelagem de processos traduz o fluxo do paciente, desde a recepção até o desfecho clínico, em uma linguagem lógica que os desenvolvedores de sistemas entendem.

- **Identificação de Gatilhos:** Define exatamente quando um dado deve sair do Sistema A para o Sistema B.
- **Padronização:** Garante que o "passo a passo" seja o mesmo, independentemente de quem opere o sistema.

2- Mapeamento de Pontos de Interoperabilidade. A conexão entre sistemas exige saber o que enviar e quando enviar. A modelagem permite identificar os "pontos de contato" entre diferentes plataformas.

- **Fluxo de Informação:** Se o processo modelado indica que, após a consulta, o paciente deve realizar um exame, o sistema de prontuário precisa "conversar" com o sistema do laboratório.
- **Uso de Padrões:** É na modelagem que se define a necessidade de adotar padrões, como HL7 FHIR, para o transporte de dados, ou terminologias, como SNOMED CT e LOINC, para que os sistemas falem a mesma língua semântica.

3- Redução de Silos e Gap de Informação. Sem processos modelados, as instituições de saúde costumam sofrer com a redundância (pedir a mesma informação várias vezes) e com lacunas (perda de exames ou de histórico).

- **Visão de Ponta a Ponta:** A modelagem foca na jornada do paciente, e não apenas em departamentos isolados. Isso exige a integração dos sistemas para que a informação acompanhe o indivíduo.
- **Continuidade do Cuidado:** Facilita a criação de regras de negócio automatizadas, como alertas de segurança do paciente que cruzam dados de diferentes módulos (ex.: alergia registrada no prontuário bloqueando uma prescrição na farmácia).

4- Gestão da Incerteza e Melhoria Contínua. No desenvolvimento de novos produtos e tecnologias para saúde, a modelagem serve como um ambiente de teste (simulação).

- **Identificação de Gargalos:** Antes de investir em integrações caras, a modelagem revela onde o processo falha.
- **Agilidade na Adaptação:** Se uma nova regulamentação surge, altera-se o modelo de processo e, consequentemente, ajustam-se as conexões entre os sistemas de forma coordenada.

A modelagem, portanto, não é apenas um desenho; é o **plano de engenharia** que garante que, ao conectar dois sistemas, a informação flua para melhorar a decisão clínica e a segurança do paciente.

Percurso Metodológico O percurso metodológico do Bloco 2 compreende cinco etapas:

1. Definição de critérios clínicos para o diagnóstico e acompanhamento de pacientes idosos diabéticos no SUS.
2. Definição do fluxo usual de atendimento no SUS.

3. Escolha do modelo e da notação para a representação do fluxo de atendimento.
4. Desenho da versão inicial.
5. Realização de grupos focais com profissionais e gestores municipais para validação e ajustes à realidade local.

5.1.3. Definição dos critérios clínicos envolvidos no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes idosos diabéticos no SUS.

Para a definição dos critérios clínicos envolvidos, partimos da identificação das principais terminologias relacionadas a pacientes idosos diabéticos no SUS.

Pessoa Idosa Definimos idoso de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa brasileiro Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.

Assim consideramos pessoa idosa - terminologia indicada pela lei - indivíduos acima de 60 anos.

“Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, substituir, em toda o aparato legal, as expressões “idoso” e “idosos” pelas expressões “pessoa idosa” e “pessoas idosas”, respectivamente. Tal modificação promove a inclusão dessa parcela da população e o combate ao preconceito.”

Diabetes Mellitus Tipo 2 (DM2)

Definição “O diabetes mellitus tipo 2 é caracterizado por hiperglicemia, resistência à insulina e comprometimento relativo da secreção de insulina. Como os critérios diagnósticos se baseiam unicamente em medidas de glicemia elevada, sem conhecimento explícito da fisiopatologia subjacente, o diabetes tipo 2 é uma doença heterogênea, com contribuições variáveis de secreção de insulina deficiente e ação da insulina (resistência à insulina). A resistência à insulina pode desempenhar um papel importante na gênese de outras anormalidades no diabetes tipo 2, incluindo ativação do sistema imunológico, dislipidemia, hipertensão e inúmeras outras anormalidades metabólicas.” (ROBERTSON; UDLER, 2026).

Os sintomas clássicos da hiperglicemia (incluindo poliúria, polidipsia, noctúria, visão turva e perda de peso) são frequentemente notados apenas retrospectivamente, após a constatação de um nível elevado de glicose no sangue. A poliúria ocorre quando a concentração de glicose sérica sobe significativamente acima de 180 mg/dL (10 mmol/L),

ultrapassando o limiar renal para a reabsorção de glicose, o que leva ao aumento da excreção urinária de glicose. A glicosúria causa diurese osmótica (ou seja, poliúria) e hipovolemia, que, por sua vez, podem levar à polidipsia. Pacientes que repõem as perdas de volume com bebidas açucaradas concentradas, como refrigerantes comuns, exacerbam a hiperglicemia e a diurese osmótica.

Raramente, adultos com diabetes tipo 2 podem apresentar um estado hiperglicêmico hiperosmolar, caracterizado por hiperglicemia acentuada, desidratação grave e obnubilação, mas sem cetoacidose. A cetoacidose diabética (CAD) como sintoma inicial do diabetes tipo 2 também é incomum em adultos, mas pode ocorrer em certas circunstâncias (geralmente infecção grave ou outra doença aguda).

Crítérios Diagnósticos de DM “O diagnóstico de diabetes mellitus (DM) deve ser estabelecido pela identificação de hiperglicemia. Para isto, podem ser usados a glicemia plasmática de jejum (GJ), o teste de tolerância à glicose por via oral (TTGO) e a hemoglobina glicada (HbA1c).

O TTGO consiste em uma glicemia realizada após uma hora (TTGO-1h) ou duas horas (TTGO-2h) de sobrecarga de 75 gramas de glicose por via oral.”

“É RECOMENDADO utilizar, como critérios de diagnóstico de DM, a glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dl, a HbA1c maior ou igual a 6,5%, a glicemia no TTGO-1h maior ou igual a 209 mg/dl ou a glicemia no TTGO- 2h maior ou igual a 200 mg/dl. Se somente um exame estiver alterado, este deverá ser repetido para confirmação”(RODACKI et al., 2024).

Diferença da DM tipo 1 para DM tipo 2 Os critérios laboratoriais são idênticos, e os critérios clínicos que distinguem uma condição de outra (INZUCCHI; LUPSA, 2026).

Definição do Fluxo Usual de Atendimento no SUS A partir de reuniões da equipe de saúde do projeto, entendemos que o desenho do fluxo de atendimento do idoso diabético deve adotar um olhar de cuidado longitudinal. Utilizamos como referência a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), nos termos da Portaria de Consolidação n.º 3/2017.

RAS - Rede de Atenção à Saúde Portaria de Consolidação n.º 3, de 28 de Setembro de 2017 Consolidação das normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde.² Estruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para superar a fragmentação

²https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03_10_2017ARQUIVO.html

da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do Sistema Único de Saúde (SUS) com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços de que necessita com efetividade e eficiência.

Fundamentos conceituais e operacionais essenciais ao processo de organização da RAS. Fundamentada no arcabouço normativo do SUS, com destaque para as Portarias do Pacto pela Saúde, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS), a publicação da Regionalização Solidária e Cooperativa, além das experiências de apoio à organização da RAS promovidas pelo Ministério da Saúde (MS) e pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) em regiões de saúde de diversos estados.

- A Rede de Atenção à Saúde é definida como um arranjo organizativo de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, busca garantir a integralidade do cuidado.
- O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica de ações e serviços de saúde, com a provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária e eficiência econômica.
- Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de atenção e o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados sanitários e econômicos.
- Fundamenta-se na compreensão da APS como primeiro nível de atenção, enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.

Integração Vertical: consiste na articulação de diversas organizações ou unidades de produção de saúde responsáveis por ações e serviços de natureza diferenciada, sendo complementar (agregando resolutividade e qualidade a esse processo).

Integração Horizontal: consiste na articulação ou fusão de unidades e serviços de saúde de mesma natureza ou especialidade. É utilizada para otimizar a escala de atividades, ampliar a cobertura e a eficiência econômica na provisão de ações e serviços de saúde através de ganhos de escala (redução dos custos médios totais em relação ao volume produzido) e de escopo (aumento do rol de ações da unidade).

Níveis de Atenção Os níveis de atenção estruturam-se em arranjos produtivos segundo densidades tecnológicas, variando da **Atenção Primária à Saúde (APS)** (menor densidade) até a **atenção terciária** (maior densidade), passando pela **atenção secundária** (densidade intermediária).

Diretrizes clínicas - entendidas como recomendações que orientam decisões assistenciais, de prevenção e promoção, bem como a organização de serviços para condições de saúde de relevância sanitária, elaboradas a partir da compreensão ampliada do processo saúde-doença, com foco na integralidade, incorporando as melhores evidências da clínica, da saúde coletiva, da gestão em saúde e da produção de autonomia. As diretrizes desdobram-se em Guias de Prática Clínica/Protocolos Assistenciais, orientam as Linhas de Cuidado e viabilizam a comunicação entre as equipes e serviços, a programação de ações e a padronização de determinados recursos.

5.1.4. APS Centro de Comunicação da RAS

A Atenção Primária à Saúde é o centro de comunicação da RAS e tem um papel chave na sua estruturação como ordenadora da RAS e coordenadora do cuidado.

Para cumprir este papel, a APS deve ser o nível fundamental de um sistema de atenção à saúde, pois constitui o primeiro contato de indivíduos, famílias e comunidades com o sistema, trazendo os serviços de saúde o mais próximo possível dos lugares de vida e trabalho das pessoas, e representa o primeiro elemento de um processo contínuo de atenção.

Deve exercer um conjunto de ações de saúde, nos âmbitos individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.

A coordenação do cuidado é desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade desses territórios.

Cabe à APS integrar verticalmente os serviços que, normalmente, são oferecidos de forma fragmentada pelo sistema de saúde convencional.

Uma atenção primária de qualidade, como parte integrante da Rede de atenção à saúde estrutura-se segundo sete atributos e três funções: Atributos - Primeiro Contato; Longitudinalidade; Integralidade; Coordenação; Centralidade na Família; Abordagem Familiar e Orientação Comunitária.

O Primeiro Contato: evidências demonstram que o primeiro contato, realizado pelos profissionais da APS, leva a uma atenção mais apropriada e a melhores resultados em saúde, a custos totais mais baixos.

A Longitudinalidade: deriva da palavra longitudinal e é definida como "lidar com o crescimento e as mudanças de indivíduos ou grupos no decorrer de um período de anos"(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). É uma relação pessoal de longa duração entre profissionais de saúde e usuários em suas unidades de saúde, independentemente do problema de saúde ou até mesmo de sua existência. Está associada a diversos benefícios: menor utilização dos serviços; melhor atenção preventiva; atenção mais oportuna e adequada; menos doenças evitáveis; melhor reconhecimento dos problemas dos usuários; menos hospitalizações; custos totais mais baixos. Os maiores benefícios estão relacionados ao vínculo com o profissional ou equipe de saúde e ao manejo clínico adequado dos problemas de saúde, por meio da adoção dos instrumentos de gestão da clínica — diretriz clínica e gestão de patologias.

A Integralidade da Atenção: exige que a APS reconheça as necessidades de saúde da população e os recursos para abordá-las. A APS deve prestar, diretamente, todos os serviços para as necessidades comuns e agir como agente na prestação de serviços para as necessidades que devam ser atendidas em outros pontos de atenção. A integralidade da atenção é um mecanismo importante, pois assegura que os serviços sejam ajustados às necessidades de saúde da população.

A Coordenação: é um "estado de estar em harmonia numa ação ou esforço comum"(OLIVEIRA; PEREIRA, 2013). É um desafio para os profissionais e equipes de saúde da APS, pois nem sempre têm acesso às informações sobre os atendimentos de usuários realizados em outros pontos de atenção e, portanto, há dificuldade em viabilizar a continuidade do cuidado. A essência da coordenação é a disponibilidade de informações sobre os problemas de saúde e os serviços prestados. Os prontuários clínicos eletrônicos e os sistemas informatizados podem contribuir para a coordenação da atenção, quando possibilitam o compartilhamento de informações referentes ao atendimento dos usuários nos diversos pontos de atenção, entre os profissionais da APS e especialistas.

A Centralidade na Família: remete ao conhecimento pela equipe de saúde dos membros da família e dos seus problemas de saúde. No Brasil, atualmente, tem-se adotado um conceito ampliado, e a família é reconhecida como um grupo de pessoas que convivem sob o mesmo teto e que possuam entre si uma relação de parentesco primordialmente de pai e/ou mãe e filhos, consanguíneos ou não, assim como as demais pessoas significativas que convivem na mesma residência, qualquer que seja o grau de parentesco.

A centralização na família requer mudança na prática das equipes de saúde, através da abordagem familiar. A equipe de saúde realiza várias intervenções personalizadas ao longo do tempo, com base na compreensão da estrutura familiar.

5.1.5. Sistema de Governança

A governança é definida pela Organização das Nações Unidas como o exercício da autoridade política, econômica e administrativa para gerir os negócios do Estado. Constitui-se de complexos mecanismos, processos, relações e instituições por meio dos quais os cidadãos e os grupos sociais articulam seus interesses, exercem seus direitos e obrigações e mediam suas diferenças (Brasil. Controladoria-Geral da União, 2026).

A governança da RAS é entendida como a capacidade de intervenção que envolve diferentes atores, mecanismos e procedimentos para a gestão compartilhada da referida rede em âmbito regional. Nesse contexto, o Colegiado de Gestão Regional desempenha papel importante, como um espaço permanente de pactuação e cogestão solidária e cooperativa onde são exercidas a governança, a negociação e a construção de consensos, que viabilizem aos gestores interpretar a realidade regional e buscarem a conduta apropriada para a resolução dos problemas comuns de uma região.

5.1.6. Linhas de Cuidado do SUS Relacionadas ao Paciente-Alvo

Definição de Linhas de Cuidado A Linha de Cuidado³ caracteriza-se por padronizações técnicas que explicitam informações relativas à organização da oferta de ações de saúde no sistema, nas quais:

Descrevem rotinas do itinerário do paciente, contemplando informações relativas às ações e atividades de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, a serem desenvolvidas por equipe multidisciplinar em cada serviço de saúde.

Viabilizam a comunicação entre as equipes, serviços e usuários de uma Rede de Atenção à Saúde, com foco na padronização de ações, organizando um continuum assistencial.

Toda a informação existente sobre complicações observadas até o momento nessas fontes está relacionada à hipoglicemia e à hiperglicemia.

Nessa imagem se tem a dimensão de outras complicações que estarão relacionadas ao diabetes, mas ao menos nesse local não é apresentado ao paciente indicação de outras especialidades que ele deva consultar para ter essas avaliações.

Com base na Lei n.º 11.347/2006 (Brasil, 2006), o SUS deve disponibilizar, no mínimo:

Encontramos aqui

- norteamento sobre como implantar a linha de cuidado;
- norteamento sobre a dispensação de insumos.

³[https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/diabetes-mellitus-tipo-2-\(DM2\)-no-adulto/](https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/diabetes-mellitus-tipo-2-(DM2)-no-adulto/)

Nesse ponto cabe ressaltar que a aquisição dos insumos por meio de licitações deve contar com descritivos técnicos bem elaborados e detalhados, a fim de garantir a melhor qualidade e acurácia dos aparelhos, além de exigir software de gestão de dados que permita ao gestor visualizar o número de pacientes cadastrados no programa, o tipo de diabetes, a idade, se os pacientes são da APS ou da especialidade, entre outros dados gerenciais.

Art. 1º Definir o elenco de medicamentos e insumos a serem disponibilizados na rede do Sistema Único de Saúde, destinados ao monitoramento da glicemia capilar dos portadores de diabetes mellitus, nos termos da Lei Federal nº 11.347, de 2006.

Medicamentos: glibenclamida 5 mg; metformina 500 mg e 850 mg comprimido; glicazida 80 mg; insulina humana NPH - suspensão injetável 100 UI/mL; insulina humana regular - suspensão injetável 100 UI/mL.

Insumos: seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina; tiras reagentes de glicemia capilar; lancetas para punção digital.

5.1.7. Escolha do Modelo e Notação

A equipe está avaliando, entre os dois formatos de notação para a modelagem do processo de atendimento à pessoa idosa com DM2, qual é o mais adequado para o projeto. Dentre esses, citamos a notação AIRS (que significa Ambiente, Informação, Recurso e Sequência), uma abordagem de modelagem de processos que foca em oferecer uma visão multidimensional das atividades de uma organização. E, a BPMN (Business Process Model and Notation), que foca intensamente no fluxo (quem faz o quê, em qual ordem), a AIRS é considerada uma notação mais "holística". Isso significa que ela não quer apenas mostrar o caminho, mas também o "ecossistema" em torno de cada tarefa.

5.1.8. Desenho da Versão Inicial

Uma versão inicial esquemática do processo de atendimento à pessoa idosa com DM2 é apresentada na figura 16. A seleção da amostra para a pesquisa será feita a partir de pacientes com DM2 e idade acima de 60 anos. Esse desenho tem como foco a organização das Redes de Atenção à Saúde do SUS, que definem a atenção primária como ponto de partida para o cuidado. E também atribuem a essa parte da rede a coordenação do cuidado do indivíduo.

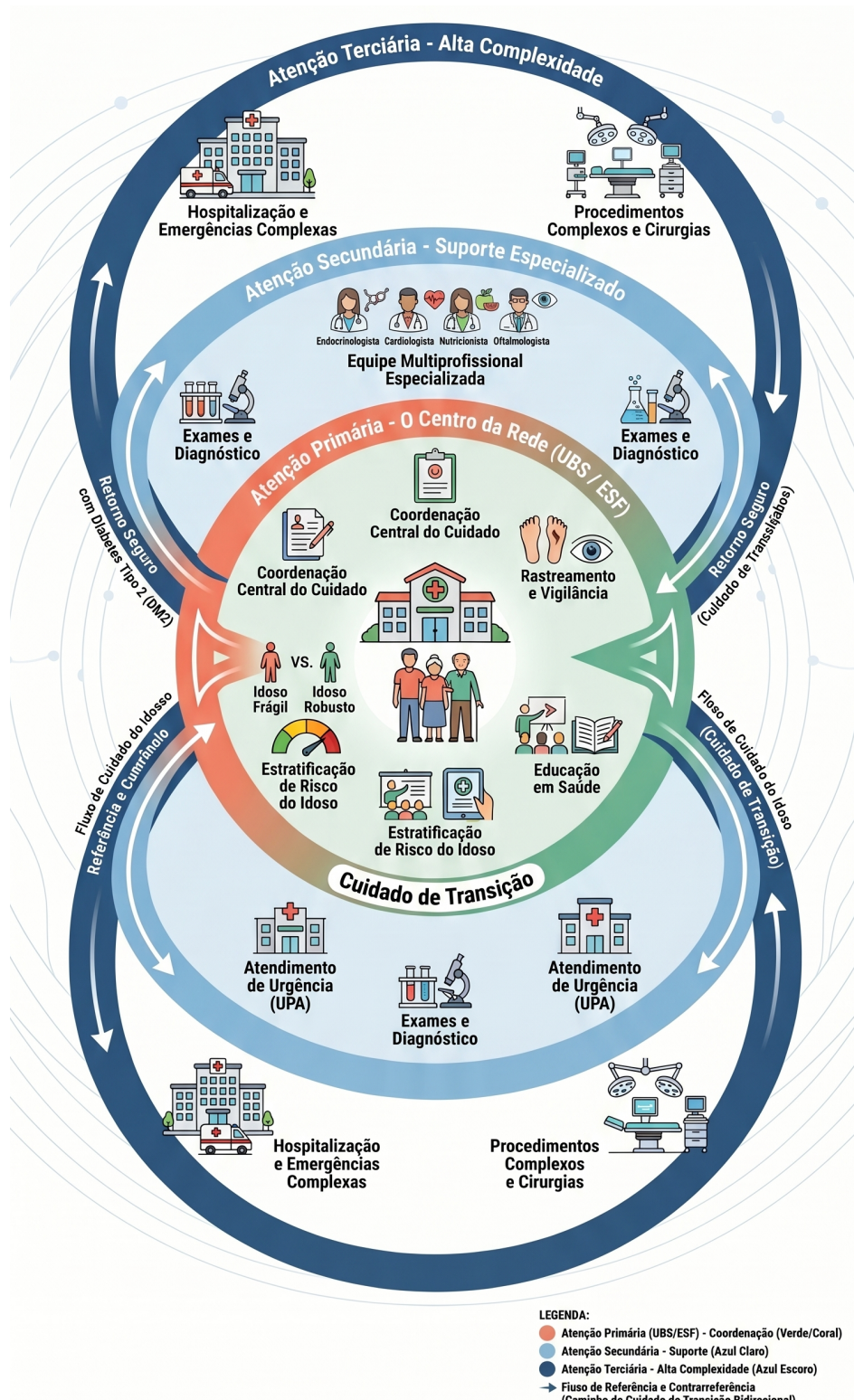


Figura 16: Fluxo de Cuidado do Idoso com Diabetes Tipo 2 (DM2)

Informações necessárias para a modelagem completa:

- Quais dados são coletados em cada local?
- Onde estão armazenados esses dados?
- O encaminhamento entre serviços ocorre via sistema?
- Todos os pacientes idosos com DM2 seguem o mesmo fluxo?
 - Provavelmente não. Complicações separam subgrupos:
 - * Eventos agudos: hipoglicemia, hiperglicemia.
 - * Eventos crônicos: retinopatia, nefropatia, neuropatia diabética, amputações, doenças cardíacas (LIN et al., 2024).
 - Devem-se propor fluxos distintos para diferentes quadros de complicações.
- Qual protocolo clínico norteia a frequência das avaliações de complicações no idoso com DM2?

5.1.9. Grupos Focais com Profissionais e Gestores

Essa atividade será realizada após a construção da modelagem do processo, com profissionais e gestores dos municípios para validação das informações e ajustes à realidade local.

5.1.10. Bloco 3: Busca de Sinais Vitais e Biológicos no Acompanhamento do Paciente Diabético

Com base no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Diabetes Mellitus Tipo 2 (PCDT)⁴, foram identificados parâmetros clínicos para avaliação e monitoramento do DM2, que serão utilizados na perfilização HL7 FHIR para integração de dados na plataforma.

Esses dados foram classificados pela etapa do atendimento em que estão presentes. As informações Sexo, Tabagismo, Idade e História prévia de doença cardiovascular são notas clínicas registradas no prontuário do paciente, obtidas na anamnese, e devem constar no item “sumário” do registro da consulta, que usualmente é feito no método SOAP, que classifica os registros em 4 categorias: Subjetivo (S), Objetivo (O), Avaliação (A)

⁴<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/ecv/publicacoes/protocolo-clinico-de-diretrizes-terapeuticas-pcdt-para-diabetes-mellitus-tipo-ii/view>

Plano

Intervenções e/ou procedimentos clínicos

AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA - 0101040024
AFERIÇÃO DE TEMPERATURA - 0301100250
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL - 0301100039
GLICEMIA CAPILAR - 0214010015

Figura 17: As imagens representam exemplos de informações registradas na consulta de uma pessoa idosa diabética no município de Porto Alegre na Atenção Primária, utilizando o sistema e-SUS APS.

e Plano (P). Os dados de pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal são usualmente coletados por avaliações feitas pelo profissional na consulta e registrados no SOAP.

Além das informações clínicas apresentadas anteriormente, também fazem parte da avaliação proposta pelo PCDT para DM2 os seguintes exames laboratoriais: glicemia de jejum (utilizada no rastreamento), hemoglobina glicada (HbA1c) (diagnóstico), teste de tolerância à glicose oral (TTGO) (utilizado no diagnóstico) e colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicérides, creatinina, relação albumina/creatinina na urina, EQU (exame qualitativo de urina) e ECG (eletrocardiograma) (utilizados no acompanhamento - testes complementares).

Para compreender os equipamentos disponíveis para mensurar os sinais vitais e marcadores biológicos relacionados à DM2 foi feito um levantamento da literatura através dos repositórios digitais BVs Saúde e EBSCO Host, e de informações de mercado sobre os dados clínicos relevantes e os equipamentos disponíveis para essas medições. Na tabela a seguir, apresentamos os bio-sinais identificados no contexto da DM2 e os produtos capazes de detectá-los. Esses dados podem ser conferidos na Tabela 3

Com a busca de tecnologias disponíveis para o acompanhamento da DM2, encontramos algumas tecnologias em período de teste e outras que já estão disponíveis em alguns segmentos do SUS. O monitor multiparamétrico é um exemplo de tecnologia que encontramos no SUS, mas que costuma ser usado apenas em casos de internação hospitalar, para controle dos bio-sinais. Entretanto, há algumas tecnologias disponíveis para que o paciente de DM2 possa fazer o uso em casa como, por exemplo, o glicosímetro e as tiras para o acompanhamento da glicemia. Outro dispositivo disponível é a caneta de insulina, que pode ser retirada em postos de saúde ou em farmácias populares. Há casos em que há uma exigência médica que os sensores de monitoramento contínuo da

Tabela 3: Biossinais, equipamentos e formas de exportação de dados identificados para monitoramento de pacientes com DM2.

Dado	Critério de avaliação em protocolo	Exemplos de produtos	Existe sensor já no mercado?	Formas de exportação de dados desses produtos	Links
Frequência cardíaca	PCDT ano DM	Monitor multiparamétrico (MM); estetoscópio; smartwatch	Sim	MM automaticamente em ambientes informatizados; demais meios, manuais	www.cirurgicasalutar.com.br
Respiração	PCDT ano DM	Monitor multiparamétrico (MM); oxímetro; smartwatch	Sim	MM automaticamente em ambientes informatizados; demais meios, manuais	Não informado
Saturação de oxigênio	PCDT ano DM	Monitor multiparamétrico (MM); oxímetro; smartwatch	Sim	MM automaticamente em ambientes informatizados; demais meios, manuais	Não informado
Pulso	PCDT ano DM	Monitor multiparamétrico (MM); monitor de pressão arterial; smartwatch	Sim	MM automaticamente em ambientes informatizados; demais meios, manuais	relaxmedic.com.br
Temperatura	Não informado	Monitor multiparamétrico (MM); termômetro digital; termômetro analógico	Sim	MM automaticamente em ambientes informatizados; demais meios, manuais	Não informado
Glicose	NHS; PCDT ano DM	Glicosímetro; LibreLink; CES 2024	Sim	LibreLink encaminha os dados para aplicativo via Bluetooth; demais dispositivos dependem de preenchimento manual	accumed.com.br www.freestyle.abbott www.healthcarevision.net
Peso	PCDT ano DM	Balança convencional; balança de bioimpedância	Sim	Balança de bioimpedância com envio de dados via aplicativo/Bluetooth	relaxmedic.com.br
Altura	PCDT ano DM	Estadiômetro/antropômetro manual; estadiômetro/antropômetro digital	Sim	Estadiômetro digital com envio de dados via aplicativo/Bluetooth	www.utilidadesclinicas.com.br

glicose sejam disponibilizados para o paciente, entretanto nestes casos há a necessidade de buscar a Farmácia de Alto Custo, ou pode ser necessário a judicialização do pedido através da Defensoria Pública.

Já no cotidiano de profissionais que acompanham pacientes com DM2, além do glicosímetro com as fitas medidoras de glicose, outros dispositivos para acompanhar os biossinais estão disponíveis. Esses dispositivos são destinados apenas ao uso do profissional durante as consultas de acompanhamento dos pacientes. Os dispositivos são oxímetro, estetoscópio, monitor de pressão arterial, balança e estadiômetro/antropômetro.

Esta busca de informações nos repositórios supracitados tiveram como foco revisões sistemáticas de literatura nacionais e internacionais, produzidas nos últimos cinco anos, e que tivessem dados a respeito de tecnologias usadas para monitoramento de pacientes com DM2. As tecnologias disponíveis para profissionais da saúde e para pacientes, também foram encontradas nesses artigos citados pelas revisões sistemáticas. Algumas pesquisas revelaram o uso de outras ferramentas disponíveis para captar os biossinais, como por exemplo smartwatches. Os artigos que especificaram esta tecnologia, entretanto, tinham contextos clínicos específicos de pesquisa e ainda não refletem a realidade nos sistemas de saúde do mundo.

5.2. Medicina do Sono

A modelagem do fluxo de avaliação do paciente com distúrbio do sono está relacionada às definições iniciais feitas pelo grupo. Na sequência, será apresentada a estrutura HL7 FHIR necessária para organização dos dados, com foco especial no uso de dispositivos móveis comerciais para triagem de Apneia Obstrutiva do Sono (AOS).

5.2.1. Desenho do fluxo do atendimento do Paciente com Distúrbio do Sono

As atividades relacionadas ao desenho do fluxo de avaliação do paciente com distúrbio do sono foram iniciadas em articulação com as definições da arquitetura da plataforma. Cabe ressaltar que a entrega da modelagem completa do processo de atendimento está prevista para o mês 12. Assim, são apresentados aqui resultados parciais.

Objetivos da tarefa

- Construir a modelagem do processo de avaliação do paciente com distúrbio do sono.
- Identificar o ponto de início do atendimento do paciente e rotas possíveis.

- Identificar pontos de atendimento onde são coletados dados juntamente com os sistemas de informação utilizados para essa coleta.
- Identificar e filtrar dados necessários para continuidade do cuidado dos pacientes em duas esferas:
 - assistência;
 - gestão.
- Ajustar o mapeamento do fluxo aos diferentes serviços.
- Documentar a arquitetura de integração entre *wearables*, aplicativo móvel e plataforma.
- Mapear o fluxo de transformação dos dados coletados em recursos HL7 FHIR.

Justificativa Esta atividade se justifica pela necessidade de compreensão do processo clínico previamente ao desenvolvimento da interoperabilidade de sistemas. A modelagem de processos funciona como a “espínha dorsal” que sustenta a interoperabilidade e a eficiência tecnológica nos ambientes de saúde do sono. A seguir estão os pontos fundamentais que explicam por que a modelagem é o pilar dessa conexão:

Tradução da Assistência para a Lógica de Dados: A assistência ao paciente com distúrbio do sono é complexa e envolve múltiplos profissionais (neurologistas, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentistas). A modelagem traduz o fluxo do paciente desde a triagem por wearable ou escala clínica até a polissonografia confirmatória e o tratamento em linguagem lógica que os desenvolvedores de sistemas conseguem entender.

Mapeamento de Pontos de Interoperabilidade: A conexão de sistemas exige saber o que enviar e quando enviar. A modelagem permite identificar os pontos de contato entre diferentes plataformas. É na modelagem que se define a necessidade de adotar padrões como HL7 FHIR para o transporte de dados ou terminologias como SNOMED CT e LOINC para que os sistemas falem a mesma língua semântica. Para o cenário de distúrbio do sono, isso inclui o mapeamento de dados oriundos de dispositivos móveis como o Samsung Galaxy Watch 8 (aprovado pela ANVISA), de actígrafos clínicos e de sistemas de laudo de polissonografia.

Redução de Silos e Gap de Informação: Sem processos modelados, as instituições de saúde sofrem com a redundância (solicitar os mesmos questionários e escalas várias vezes) e com lacunas (perda de resultados de triagem por wearable). A modelagem foca na jornada do paciente, e não apenas em departamentos isolados.

Gestão da Incerteza e Melhoria Contínua: No desenvolvimento de novas tecnologias para saúde, a modelagem serve como ambiente de teste. Antes de investir em integrações entre aplicativos de wearable e prontuários eletrônicos, a modelagem revela onde o processo falha.

5.2.2. Percurso metodológico

1. Definição de critérios clínicos envolvidos no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com distúrbio do sono.
2. Definição do fluxo usual de atendimento no SUS.
3. Escolha do modelo e notação para representação do fluxo de atendimento.
4. Desenho da versão inicial.
5. Realização de grupos focais com profissionais e gestores dos municípios para validação das informações e ajustes à realidade local.

5.2.3. Definição de critérios clínicos envolvidos no diagnóstico e acompanhamento dos pacientes com distúrbio do sono no SUS

Para definir os critérios clínicos envolvidos, partimos da identificação das principais terminologias relacionadas ao caso de estudo. Ainda há falta de recomendações do Ministério da Saúde sobre diretrizes e protocolos específicos para distúrbios do sono de forma abrangente, reconhecida por especialistas e entidades como uma lacuna importante na política pública brasileira.

DISTÚRPIO DO SONO

Os distúrbios do sono são definições que abrangem um conjunto heterogêneo de condições que afetam a qualidade, a duração ou a arquitetura do sono, com impacto significativo na saúde física e mental do indivíduo. Para fins deste projeto, adotamos a classificação da Classificação Internacional dos Distúrbios do Sono (ICSD-3), reconhecida pela Associação Brasileira do Sono (ABS) e pela American Academy of Sleep Medicine (AASM).

APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO (AOS)

Definição

A Apneia Obstrutiva do Sono (AOS) é caracterizada por episódios recorrentes de obstrução parcial (hipopneia) ou completa (apneia) das vias aéreas superiores durante o sono, resultando em quedas de saturação de oxi-hemoglobina (SpO₂) e microdespertares. É o distúrbio respiratório do sono mais prevalente, afetando entre 10% e 30% da população adulta brasileira, com alto grau de subdiagnóstico. Critérios diagnósticos de AOS “O diagnóstico definitivo da AOS é estabelecido pela polissonografia (PSG) laboratorial Tipo I. O Índice de Apneia-Hipopneia (IAH) quantifica a gravidade: AOS leve (IAH 5-14,9/h), AOS moderada (IAH 15-29,9/h) e AOS grave (IAH 30/h). A polissonografia de noite inteira, realizada no laboratório do sono sob supervisão de técnico habilitado, constitui o método diagnóstico padrão.” (Associação Brasileira do Sono, 2024)

INSÔNIA

A insônia é definida como a dificuldade persistente em iniciar ou manter o sono, ou o sono não reparador, associada a prejuízo funcional diurno, na ausência de condições ambientais inadequadas. É o distúrbio do sono mais prevalente, afetando cerca de 20% da população adulta. O Consenso Brasileiro de Diagnóstico e Tratamento da Insônia em Adultos (Associação Brasileira do Sono, 2023) normatiza sua avaliação, incluindo o uso de polissonografia, actigrafia e instrumentos de triagem validados.

ESCALA DE GRAVIDADE INSTRUMENTOS DE TRIAGEM VALIDADOS NO BRASIL

Tabela 4: Instrumentos de triagem e avaliação relacionados aos distúrbios do sono.

Instrumento	Distúrbio avaliado	Ponto de corte	Contexto de uso
Escala de Sonolência de Epworth (ESE)	Sonolência diurna excessiva	≥ 10 pontos	Triagem AOS, narcolepsia
Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI)	Qualidade geral do sono	> 5 pontos	Triagem insônia, distúrbios gerais
Questionário de Berlim	Risco de AOS	Alto risco: ≥ 2 categorias positivas	Triagem APS, atenção primária
Índice de Gravidade da Insônia (IGI / ISI)	Insônia	≥ 15 pontos	Avaliação e monitoramento da insônia

Diferença entre distúrbios primários e secundários do sono Os distúrbios primários do sono têm origem fisiopatológica própria (ex.: AOS, insônia primária, narcolepsia). Os secundários são consequência de outras condições clínicas (ex.: insônia por depressão, AOS por obesidade, distúrbios do ritmo circadiano por doenças neurodegenerativas).

No contexto do SUS, a AOS possui relação bidirecional amplamente documentada com hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares, condições prevalentes no perfil de cuidado do paciente idoso do projeto INTEROPCHAIN.

5.2.4. Definição do fluxo usual de atendimento no SUS.

A partir de reuniões da equipe de saúde do projeto, compreendemos que o desenho do fluxo de avaliação do paciente com distúrbio do sono deve ter um olhar de cuidado longitudinal, articulando os diferentes níveis de atenção da RAS.

RAS - Rede de Atenção à Saúde

A Rede de Atenção à Saúde é definida como arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017). Para o cenário de distúrbios do sono, a RAS estrutura-se da seguinte forma:

- **Atenção Primária à Saúde (APS):** porta de entrada; triagem com escalas validadas (Epworth, Berlim, PSQI); integração com dados de *wearables* aprovados pela ANVISA.
- **Atenção Secundária:** ambulatórios de especialidades (neurologia, pneumologia, otorrinolaringologia); indicação de polissonografia e poligrafia respiratória.
- **Atenção Terciária:** laboratórios do sono credenciados pela ABS; polissonografia Tipo I supervisionada; tratamento especializado (CPAP, cirurgia, TCC-I).

Diretrizes clínicas vigentes que norteiam a prática no Brasil

Tabela 5: Diretrizes clínicas vigentes que norteiam a prática no Brasil.

Documento	Entidade emissora	Ano	Escopo principal
Consenso de Métodos Diagnósticos e Padronização de Laudos	ABS (Associação Brasileira do Sono, 2024)	2024	Padronização de PSG, poligrafia e laudos
Consenso de Diagnóstico e Tratamento da Insônia em Adultos	ABS/ABMS (Associação Brasileira do Sono, 2023)	2023	Diagnóstico, TCC-I, farmacoterapia
Consenso Brasileiro de Actigrafia	ABS (Associação Brasileira do Sono, 2025)	2025	Padronização de uso, coleta e interpretação
Política Nacional de Atenção aos Distúrbios do Sono	Câmara dos Deputados / MS	2025	Acesso universal, centros de referência, SUS

APS - Atenção Primária à Saúde como Centro de Comunicação

A APS é o centro de comunicação da RAS e tem papel-chave na sua estruturação como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado. No contexto dos distúrbios do sono, a APS deve ser capaz de:

- aplicar e interpretar escalas de triagem validadas (Epworth, Berlim, PSQI);
- receber e interpretar, de forma assistida, dados de triagem gerados por dispositivos móveis aprovados pela ANVISA (ex.: Samsung Galaxy Watch 8);
- encaminhar para avaliação especializada e PSG confirmatória quando indicado;
- monitorar a adesão ao tratamento (CPAP, TCC-I) e acompanhar longitudinalmente.

5.2.5. Linhas de Cuidado SUS relacionadas ao paciente-alvo

Não existe, até o momento, uma linha de cuidado específica e unificada para distúrbios do sono no portal de Linhas de Cuidado do Ministério da Saúde. Contudo, o manejo dos distúrbios do sono é referenciado em linhas correlatas:

- Linha de Cuidado de Hipertensão Arterial Sistêmica: o PCDT já incorporou recomendações sobre manejo da AOS como fator de risco modificador.
- Linha de Cuidado de Diabetes Mellitus Tipo 2: existe relação bidirecional documentada entre AOS e DM2, especialmente em pacientes idosos.
- Proposta de Política Nacional de Atenção aos Distúrbios do Sono (aprovada pela Câmara, 2025): prevê criação de centros de referência, educação continuada e acesso universal às ferramentas de diagnóstico.

5.2.6. Escolha do modelo e notação para representação do fluxo de atendimento

A equipe está avaliando, dentre dois formatos de notação para modelagem do processo de atendimento do paciente com distúrbio do sono, qual é o mais adequado ao projeto. São eles: a notação AIRS (Ambiente, Informação, Recurso e Sequência), que oferece uma visão multidimensional das atividades da organização, incluindo o ecossistema de dispositivos de saúde digital e sensores IoT; e a BPMN (*Business Process Model and Notation*), que foca intensamente no fluxo sequencial das atividades clínicas. Para o cenário de distúrbio do sono, a natureza multidisciplinar do cuidado e a presença

de dados gerados por *wearables* tornam a notação AIRS particularmente atrativa para representação do “ecossistema” ao redor de cada etapa.

5.2.7. Desenho da versão inicial

Uma versão inicial esquemática do processo de avaliação do paciente com distúrbio do sono é apresentada na Figura 18.

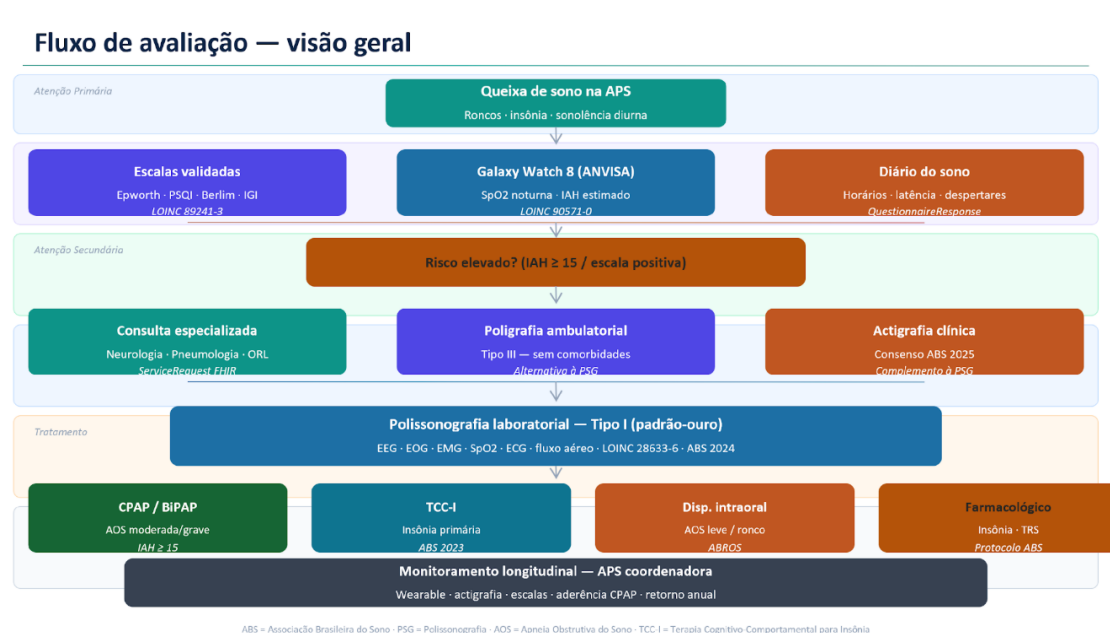


Figura 18: Visão Geral do Fluxo de Avaliação de paciente com distúrbio de sono

Identificamos as informações que são necessárias para modelagem completa do processo:

- Quais dados são coletados em cada ponto de atenção?
- Onde estão esses dados? (e-SUS APS, prontuário hospitalar, aplicativo Samsung Health Monitor)
- O encaminhamento de um serviço para outro como é feito? É via sistema?
- Todos os pacientes com suspeita de distúrbio do sono passam pelo mesmo fluxo?
 - Possivelmente não devemos ter grupos diferentes:
 - * Triagem positiva em *wearable* → PSG confirmatória;

- * Insônia primária → TCC-I ou tratamento farmacológico;
- * AOS moderada/grave → CPAP, cirurgia, dispositivo intraoral;
- * Distúrbios secundários → tratamento da condição base.
- Qual protocolo clínico norteia a frequência das avaliações no paciente com AOS tratado?

5.2.8. Realização de grupos focais com profissionais e gestores dos municípios para validação das informações e ajustes à realidade local.

Esta atividade será realizada após a construção da modelagem do processo.

5.2.9. Fluxo de Transformação para Recursos FHIR

Os dados obtidos através da integração com o Samsung Health são transformados em recursos HL7 FHIR para padronização e interoperabilidade clínica. Entre os principais recursos utilizados estão:

- *Observation*;
- *Device*;
- *Patient*;
- *DiagnosticReport*.

A arquitetura implementada realiza:

- leitura dos dados históricos;
- mapeamento interno dos atributos clínicos;
- transformação semântica;
- validação estrutural;
- persistência no servidor FHIR.

Busca de sinais vitais e biológicos envolvidos no acompanhamento do paciente com distúrbio do sono Com base no Consenso Brasileiro para Escolha de Métodos Diagnósticos e Padronização de Laudos em Medicina do Sono (Associação Brasileira do Sono, 2024) e no Consenso Brasileiro de Actigrafia (Associação Brasileira do Sono, 2025), foram identificados parâmetros clínicos para avaliação e monitoramento dos distúrbios do sono, que serão utilizados na perfilização HL7 FHIR para integração de dados na plataforma.

Esses dados foram classificados pela etapa do atendimento em que estão presentes. Informações como queixas de sono, tabagismo, índice de massa corpórea, história de doenças cardiovasculares e perfil de uso de medicações são notas clínicas registradas no prontuário do paciente, obtidas na anamnese. Os dados objetivos de SpO₂, frequência cardíaca e movimentação noturna são coletados por dispositivos específicos.

Tabela 6: Parâmetros clínicos identificados para perfilização FHIR.

Parâmetro	Tipo	Dispositivo/Método	LOINC	Etapa
SpO ₂ noturna	Biossinal contínuo	Smartwatch / Oximetria PSG	59408-5	Triagem / Diagnóstico
Índice de Apneia-Hipopneia (IAH)	Resultado calculado	Algoritmo Samsung / PSG	90571-0	Triagem / Diagnóstico
Duração total do sono	Biossinal / Actigrafia	Actígrafo / Smartwatch	93832-4	Triagem / Acompanhamento
Fases do sono (N1/N2/N3/REM)	Resultado estadia-mento	PSG / Actígrafo clínico	93830-8	Diagnóstico
Frequência cardíaca noturna / VFC	Biossinal contínuo	Smartwatch (PPG)	8867-4	Triagem / Acompanhamento
Temperatura cutânea	Biossinal	Samsung Galaxy Watch 7+ / GW8	8310-5	Acompanhamento
Sonolência diurna (Epworth)	Questionário validado	Aplicação clínica / digital	89241-3	Triagem / Acompanhamento
Polissonografia (laudo completo)	Exame diagnóstico	PSG laboratorial Tipo I	28633-6	Diagnóstico definitivo

Parâmetros clínicos identificados para perfilização FHIR

5.2.10. Dispositivos móveis para triagem: Samsung Galaxy Watch 8 (ANVISA aprovado)

Com a busca de tecnologias disponíveis para o acompanhamento dos distúrbios do sono, encontramos dispositivos em diferentes estágios de maturidade regulatória. O Samsung Galaxy Watch 8 (Samsung Electronics, 2025) representa o estado da arte dos wearables aprovados no Brasil para esta aplicação. Os artigos que especificaram essa tecnologia, entretanto, apontam que ela ainda não representa a realidade rotineira nos sistemas de saúde sendo, portanto, uma área de inovação com alto potencial de impacto no fluxo de triagem do SUS.

Tabela 7: Características do Samsung Galaxy Watch 8 e implicações clínicas no SUS.

Característica	Samsung Galaxy Watch 8	Implicação clínica no SUS
Aprovação regulatória	ANVISA (jan/2025) e FDA De Novo DEN220056	Pode ser referenciado em encaminhamentos e laudos clínicos
Sensores	BioActive Sensor (PPG, SpO ₂ , ECG, BIA, temperatura, giroscópio)	Coleta multimétrica na residência do paciente
Algoritmo de triagem AOS	IA Samsung Health Monitor: estima IAH por variações de SpO ₂ (2 noites, ≥ 4h cada)	Triagem de AOS moderada a grave; não substitui PSG
População-alvo	Maiores de 22 anos sem diagnóstico prévio de AOS	Viabiliza triagem em larga escala na APS
Exportação de dados	PDF via Samsung Health Monitor; API Health para integração	Potencial de integração com PEP via HL7 FHIR R4

O fluxo de dados recomendado para integração do Galaxy Watch 8 à plataforma INTEROPCHAIN segue a arquitetura definida pelo PHD IG STU 1.1:

- Samsung Galaxy Watch 8 (PHD) coleta SpO₂, FC, movimentação e temperatura durante o sono;
- Samsung Health Monitor (PHG / Gateway) processa os sinais via algoritmo de IA e gera o resultado de triagem de AOS, com mapeamento IEEE 11073 → FHIR R4;

- Servidor FHIR (RNDS) armazena os recursos: *Device, Patient, Observation, DiagnosticReport*;
- PEP / Clínico acessa os dados estruturados para decisão clínica;
- *ServiceRequest* dispara o encaminhamento para PSG confirmatória em laboratório do sono credenciado pela ABS.

Terminologias adotadas:

- LOINC: codificação das observações clínicas (SpO₂, IAH, duração do sono, escalas);
- SNOMED CT: codificação de diagnósticos (73430006 — Apneia do Sono; 24820005 — estadiamento do sono);
- TUSS/ANS: codificação de procedimentos (40301558 — Polissonografia Tipo I laboratorial);
- IEEE 11073: nomenclatura de sensores médicos (MDC_PULS_OXIM_SAT_02 para o sensor BioActive);
- RNDS: perfis brasileiros (BRIndividuo-1.0, BRResultadoExame-2.0).

6. Conclusão

A conclusão desta etapa inicial marca a consolidação do alicerce técnico e científico sobre o qual a plataforma INTEROPCHAIN será construída. A definição da arquitetura, apresentada neste relatório, cumpre o objetivo primordial de estabelecer um modelo de interoperabilidade que não apenas transporta dados, mas também garante a soberania do cidadão e a integridade das informações em um ambiente de saúde digital complexo. Ao longo deste trimestre, a equipe de coordenação e pesquisa logrou êxito em:

- Formalizar o Modelo de Governança de Dados: A integração entre o padrão HL7 FHIR e a tecnologia blockchain (Hyperledger Fabric) foi detalhada, assegurando que a gestão de consentimento seja granular, auditável e resistente a violações;
- Definição da Camada de Persistência Híbrida: O delineamento do uso estratégico do IPFS para armazenamento off-chain mitigou os desafios de escalabilidade da rede distribuída, preservando a privacidade através de mecanismos de criptografia avançada;

- **Alinhamento Institucional:** A arquitetura proposta foi rigorosamente mapeada para estar em conformidade com as diretrizes da RNP e com os perfis de interoperabilidade da RNDS, garantindo que o protótipo final seja aderente à realidade do SUS Digital.

A arquitetura INTEROPCHAIN posiciona-se como uma infraestrutura de confiança. Ao adotar o modelo MEPCA, o projeto demonstra que é tecnicamente viável superar a fragmentação dos silos de dados hospitalares sem comprometer a segurança. A capacidade de validar a integridade dos recursos FHIR diretamente na blockchain (via Hash Proof) representa um avanço significativo para a qualidade dos dados clínicos utilizados em análises inteligentes e no suporte à decisão. Com a arquitetura devidamente homologada, as atividades do próximo período focarão na transição da teoria para a implementação funcional. O cronograma seguirá com:

1. Desenvolvimento dos Smart Contracts (PT2): Codificação das regras de negócio para autorização e revogação de acesso aos dados;
2. Início da Modelagem de IA (PT3 e PT4): Aplicação das primeiras técnicas de aprendizado de máquina sobre os dados estruturados para os casos de uso de sono e diabetes;
3. Configuração do Ambiente de Testes: Preparação dos nós da rede blockchain para integração com os dispositivos IoT e os sistemas das unidades RUTE parceiras.

Em suma, o INTEROPCHAIN encerra esta fase com uma arquitetura robusta, pronta para sustentar o desenvolvimento de uma plataforma que promete transformar a gestão de dados de saúde no Brasil, devolvendo ao paciente o controle sobre sua própria jornada clínica.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Durante a elaboração deste relatório técnico, foram utilizadas ferramentas de Inteligência Artificial Generativa como suporte ao processo de produção documental. Essas ferramentas auxiliaram na geração de imagens e representações visuais, na correção ortográfica e gramatical, na melhoria da fluidez textual.

O emprego dessas ferramentas teve natureza exclusivamente assistiva. Todo o conteúdo técnico, as escolhas conceituais, a estrutura final do relatório, a verificação das informações, a adequação ao escopo do projeto e a aprovação do material permaneceram sob responsabilidade dos autores e da equipe do projeto INTEROPCHAIN-Saúde.BR.

Referências

- Abbott Diabetes Care. *FreeStyle Libre 2 User Manual*. [S.l.], 2021. User manual describing scan-based glucose readings and sensor use.
- American Diabetes Association Professional Practice Committee. 7. diabetes technology: Standards of care in diabetes—2025. *Diabetes Care*, v. 48, n. Supplement 1, p. S146–S166, 2025.
- ANTONPOULOS, A. M. *Mastering Bitcoin*. 2. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2017.
- Associação Brasileira do Sono. *Consenso Brasileiro de Diagnóstico e Tratamento da Insônia em Adultos*. São Paulo: Associação Brasileira do Sono and Associação Brasileira de Medicina do Sono, 2023.
- Associação Brasileira do Sono. *Consenso Brasileiro para Escolha de Métodos Diagnósticos e Padronização de Laudos em Medicina do Sono*. 2024. Referência técnica.
- Associação Brasileira do Sono. *Consenso Brasileiro de Actigrafia*. São Paulo: Associação Brasileira do Sono, 2025.
- ATENIESE, G. et al. Improved proxy re-encryption schemes with applications to secure distributed storage. *ACM Trans. Inf. Syst. Secur.*, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, v. 9, n. 1, p. 1–30, fev. 2006. ISSN 1094-9224. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/1127345.1127346>>.
- BENET, J. Ipfs - content addressed, versioned, p2p file system. 07 2014.
- BENSON, T.; GRIEVE, G. *Principles of Health Interoperability: SNOMED CT, HL7 and FHIR*. 4. ed. [S.l.]: Springer, 2021.
- BENT, B. et al. Engineering digital biomarkers of interstitial glucose from noninvasive smartwatches. *npj Digital Medicine*, v. 4, n. 89, 2021.
- BERNHARD, S.; BRENSING, A.; WITTE, K.-H. *Biosignal Processing: Fundamentals and Recent Applications with MATLAB*. Berlin, Germany: De Gruyter Oldenbourg, 2022. ISBN 978-3-11-073959-6.
- BLAZE, M.; BLEUMER, G.; STRAUSS, M. Divertible protocols and atomic proxy cryptography. In: NYBERG, K. (Ed.). *Advances in Cryptology — EUROCRYPT'98*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1998. p. 127–144. ISBN 978-3-540-69795-4.

Brasil. *Lei n. 11.347, de 27 de setembro de 2006*. 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111347.htm. Acesso em: 19 maio 2026.

Brasil. Controladoria-Geral da União. *Governança*. 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu/pt-br/centrais-de-conteudo/campanhas/integridade-publica/governanca>. Acesso em: 25 maio 2026.

CHO, P. et al. BIG IDEAs Lab Glycemic Variability and Wearable Device Data. *PhysioNet*, abr. 2026. Version 1.1.3. Disponível em: <https://doi.org/10.13026/aw6y-fc44>.

COSTA, C. A. da et al. Internet of health things: Toward intelligent vital signs monitoring in hospital wards. *Artificial Intelligence in Medicine*, v. 89, p. 61–69, 2018.

Dexcom. *How Does a CGM (Continuous Glucose Monitor) Work?* 2026. Dexcom. Accessed: 2026-05-09. Disponível em: <https://www.dexcom.com/en-us/g6/how-it-works>.

Edge Impulse. *STMicroelectronics STM32N6570-DK*. 2025. Edge Impulse hardware documentation. Accessed: 2026-05-14. Disponível em: <https://docs.edgeimpulse.com/hardware/boards/stm32n6570-dk>.

Healthcare Information and Management Systems Society. *Interoperability in Healthcare*. 2019. HIMSS. Define os níveis de interoperabilidade em saúde: fundacional, estrutural, semântica e organizacional.

HIMSS. *Interoperability in Healthcare*. 2019.

HL7 International. *Continuous Glucose Monitoring Implementation Guide*. 2025. HL7 FHIR Continuous Build. Version 1.0.0, STU 1, Trial-use. Continuous build; not an authorized publication. Disponível em: <https://build.fhir.org/ig/HL7/cgm/>.

HUSAR, P.; GAŠPAR, G. *Electrical Biosignals in Biomedical Engineering: Medical Sensors, Measurement Technology and Signal Processing*. Berlin, Germany: Springer, 2023. ISBN 978-3-662-67997-5.

INZUCCHI, S. E.; LUPSA, B. Clinical presentation, diagnosis, and initial evaluation of diabetes mellitus in adults. *UpToDate*, 2026. Section editors: David M. Nathan, Joseph I. Wolfsdorf. Deputy editors: Zehra Hussain, Katya Rubinow. Literature review current through Feb 2026. Disponível em: <https://www.uptodate.com/contents/clinical-presentation-diagnosis-and-initial-evaluation-of-diabetes-mellitus-in-adults>.

KANIUSAS, E. *Biomedical Signals and Sensors I: Linking Physiological Phenomena and Biosignals*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. ISBN 978-3-642-24842-9.

LIANG, H.; BRONZINO, J. D.; PETERSON, D. R. (Ed.). *Biosignal Processing: Principles and Practices*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. ISBN 978-1-4398-7143-0.

LIN, J. et al. Complications of diabetes mellitus. *Journal of Clinical Medicine*, v. 13, n. 10, p. 2783, 2024. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2077-0383/13/10/2783>>.

MORÁS, P. L.; MARTINS, A. L. del M.; ITTURRIET, F. P. Cardiot-eletrocardiógrafo interoperável baseado em internet das coisas. *Anais do Computer on the Beach*, v. 14, p. 416–423, 2023.

NAÏT-ALI, A. (Ed.). *Advanced Biosignal Processing*. Berlin, Heidelberg: Springer, 2009. ISBN 978-3-540-89505-3.

NAKAMOTO, S. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. *Cryptography Mailing list at <https://metzdowd.com>*, 03 2009.

NARAYANAN, A. et al. *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies*. Princeton: Princeton University Press, 2016.

NORTHROP, R. B. *Analysis and Application of Analog Electronic Circuits to Biomedical Instrumentation*. 2. ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012. ISBN 978-1-4398-6743-3.

OLIVEIRA, M. A. d. C.; PEREIRA, I. C. Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. *Revista Brasileira de Enfermagem*, Brasília, v. 66, n. spe, p. 158–164, 2013. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/reben/a/5XkBZTcLysW8fTmnXFMjC6z/?lang=pt>>. Acesso em: 25 maio 2026.

PANDEY, R.; GUPTA, A.; PANDEY, A. (Ed.). *The Internet of Medical Things (IoMT) and Telemedicine Frameworks and Applications*. Hershey, PA: Medical Information Science Reference, 2023. ISBN 9781668435335.

ROBERTSON, R. P.; UDLER, M. S. Pathogenesis of type 2 diabetes mellitus. *UpToDate*, 2026. Section editor: David M. Nathan. Deputy editor: Katya Rubinow. Literature review current through Feb 2026. Last updated: Feb 19, 2026. Disponível em: <<https://www.uptodate.com>>.

RODACKI, M. et al. Diagnóstico de diabetes mellitus. *Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes*, 2024. Editor-chefe: Marcello Bertoluci. Última revisão: 09/07/2024. Disponível em: <<https://doi.org/10.29327/5412848.2024-1>>.

Samsung Electronics. *Galaxy Watch8 – Sleep Apnea Feature*. 2025. FDA De Novo DEN220056; ANVISA aprovado em janeiro de 2025. Disponível em: <<https://news.samsung.com/global/samsung-expands-global-availability-of-sleep-apnea-feature-on-galaxy-watch-series>>. Acesso em: 25 maio 2026.

SAMUI, P. et al. (Ed.). *Machine Learning and IoT Applications for Health Informatics*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2025. ISBN 978-1-003-42498-7.

SILVA, H. H. P. da et al. *Biosignal Acquisition and Processing: A Project-Based Learning Approach*. Cham, Switzerland: Springer, 2024. ISBN 978-3-031-35186-0.

SINCLAIR, A. J. et al. (Ed.). *Diabetes in Old Age*. 4. ed. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 2017. ISBN 9781118954591.

SOLANO, L. *Continuous Glucose Monitors: A Guide for Primary Care Clinicians*. Boca Raton, FL: CRC Press, 2026. ISBN 978-1-003-65618-0.

STMicroelectronics. *STM32N6570-DK Discovery Kit with STM32N657X0 MCU*. 2024. STMicroelectronics product page. Accessed: 2026-05-14. Disponível em: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32n6570-dk.html>.

STMicroelectronics. *X-CUBE-ST67W61 Wi-Fi and Bluetooth LE STM32Cube Expansion Package*. 2025. STMicroelectronics software package. Accessed: 2026-05-14. Disponível em: <https://github.com/STMicroelectronics/x-cube-st67w61>.

STMicroelectronics. *X-NUCLEO-67W61M1 Expansion Board*. 2025. STMicroelectronics product page. Accessed: 2026-05-14. Disponível em: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/x-nucleo-67w61m1.html>.

SZABO, N. Formalizing and securing relationships on public networks. *First Monday*, v. 2, n. 9, Sep. 1997. Disponível em: <https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/548>.